测量的边界

演化速率耦合场论

杨国梁

目录

前言 **1**

第 1 章 对称双生子实验 **1**

1.1 实验过程 1

1.2 钟慢效应 2

1.3 对称性约束 2

1.4 实验结论 2

第 2 章 伽利略变换与洛伦兹变换的推导 **3**

2.1 公理设定 3

2.2 建立一般线性变换形式 4

2.3 公共约束 5

2.3.1 约束 1：追踪 S' 的原点 5

2.3.2 约束 2：相对速度 5

2.4 伽利略变换 6

2.4.1 约束 3G：不变时间 6

2.4.2 约束 4G：群结构 6

2.4.3 结果 7

2.5 洛伦兹变换 7

2.5.1 约束 3L：不变速度 7

2.5.2 约束 4L：群结构 8

2.5.3 结果 8

2.6 两种变换的关系 10

2.7 推广到四维时空 11

2.7.1 横向坐标不变：对称性论证 11

2.7.2 四维伽利略变换 12

2.7.3 四维洛伦兹变换 12

2.7.4 时空间隔不变性 13

2.8 讨论 14

第 3 章 麦克斯韦方程组 15

3.1 伽利略变换 15
3.2 洛伦兹变换 15
3.3 麦克斯韦方程组 17
3.3.1 四维势与电磁场张量 18
3.3.2 计算矩阵形式 19
3.3.3 非齐次麦克斯韦方程组 20
3.3.4 齐次麦克斯韦方程组 22
3.4 协变性与电磁场的变换 25
3.4.1 物理量的洛伦兹变换 25
3.4.2 非齐次方程的协变性 26
3.4.3 齐次方程的协变性 27
3.4.4 电磁场的变换关系 28
3.4.5 小结 32

第 4 章 伽利略协变的场方程组 33

4.1 设定与目标 33
4.1.1 “形式不变” 的三种含义 34
4.2 运动学：唯一可用的算子 34
4.2.1 两个基本恒等式 34
4.2.2 引理：一阶算子的分类 35
4.2.3 引入补偿速度 **w** 35
4.2.4 一条硬约束：**w** 必须是常向量 36
4.3 构造：修改清单 36
4.3.1 修改后的方程组（无源） 36
4.3.2 有源情形：源项必须同步修改 37
4.4 验证一：形式不变性 38
4.4.1 定理与证明 38
4.4.2 换元定理：这组方程的全部解都是已知的 38
4.5 验证二：波解与速度叠加 39
4.5.1 波动方程与色散关系 39
4.5.2 相速度、群速度：叠加的两种表现 39
4.6 数学边界：走不通的路与自由参数 40
4.6.1 注记：为什么路线 走不通（一阶计算） 40
4.6.2 系数层修补为何不够 40

4.6.3 本构造的三个自由参数 40
4.7 数学谱系注记 41
4.8 与现实世界的接口 42

第 5 章 伽利略公设下的传播与双源场 **43**
5.1 公理与已知数据 43
5.2 坐标变换的矩阵形式 44
5.3 由 A1 确定演化算子 45
5.4 齐次方程的解算子 46
5.5 非齐次方程的推迟解 48
5.6 点源的推迟积分 49
5.7 源 A：$\mathbf{p}_A(\tau) = \mathbf{a}$ 49
5.8 源 B：$\mathbf{p}_B(\tau) = \mathbf{b} + \mathbf{v}\tau$ 50
5.8.1 推迟时间的代数解 50
5.8.2 正根的判定 51
5.8.3 Jacobian 因子 51
5.8.4 结果 52
5.9 双源总场 52
5.9.1 瞬时同时发射 52
5.9.2 连续发射 53
5.10 在运动系中的形式 53
5.11 一致性检验 53
5.12 结果汇总 54

第 6 章 平直时空上的对称张量场 **56**
6.1 平直背景与张量场 57
6.2 规范变换与规范不变量 57
6.2.1 规范变换的来源 57
6.2.2 线性化曲率的来源 60
6.3 线性规范不变算子的完全分类 61
6.4 方程与谐和规范 66
6.5 齐次方程的解：平面波与两个独立模式 67
6.6 恒等散度与相容性条件 69
6.7 线性理论的非线性完备化 70
6.8 两种表述的等价 72
6.9 分解不唯一 73
6.10 破坏等价性的四类修改 73

6.11 与本书其它章节的关系 74
6.12 小结 75

第 7 章 演化速率耦合框架 **76**
7.1 基本数据 76
7.2 背景场的两类标准情形 78
7.3 一形式层：叶状结构与精确性判据 79
7.4 规范化层：不变量与协变量的分离 80
7.5 射流层：泰勒展开即射流投影 83
7.6 三种退化情形 84
7.7 变分层：让 Φ 承担动力学 86
7.8 算子层：与量子力学的相容性 87
7.8.1 参数化层：相容性成立 88
7.8.2 算子层：空间依赖与编序 89
7.8.3 关系性结构：正确的载体 90
7.8.4 算子层的结论 92
7.9 工具清单 92

参考文献 **95**

表索引

2.1 第三条公理的两种取法 3
2.2 四步消参：两条公共约束，两条分支约束 5
2.3 两种变换的逐项对照 10

3.1 有源项：4 维与 3 维的对应关系 22
3.2 无源项：4 维与 3 维的对应关系 25

4.1 “形式不变” 的三种含义 34
4.2 修改清单：只换时间导数，散度方程不动 36
4.3 本构造的三个自由参数（外部输入） 41
4.4 本构造与 Hertz 1890 方程的逐条对照 41

5.1 方程式 5.15 的正根个数 51
5.2 本章结果汇总 54

6.1 破坏等价性的四类修改 74

7.1 五个层次的自由度分布 76
7.2 两类标准背景场 78
7.3 类别映射的三种退化 85
7.4 各层的数学工具与结论 92

前言

- 章节 1：设计一个完全镜像对称的双生子实验，以对称性约束检验“钟慢效应”的测量解释与随身时钟物理过程之间的区分；
- 章节 2：不预设“光”这一具体物理对象，仅从线性性、不变对象的存在与群结构三条弱前提出发，严格导出伽利略变换与洛伦兹变换；
- 章节 3：将麦克斯韦方程组改写为四维张量形式，逐分量验证其与三维矢量方程的对应关系，证明其在洛伦兹变换下的协变性，并导出电场与磁场的变换关系；
- 章节 4：为一个假想的伽利略世界构造一套自洽的场方程组，回答“能否构造一组在伽利略变换下形式不变的偏微分方程、且当补偿速度取零时退化为标准麦克斯韦方程组”这一纯数学问题；
- 章节 5：在静系中由球面前沿唯一确定演化算子，经傅里叶变换导出 Kirchhoff 公式与推迟积分，对静止源与运动源分别解出推迟时间与 Jacobian 因子，给出两源同时发出瞬时扰动时的总场表达式，并证明总场在运动系中仍由同一线性方程支配；
- 章节 6：在平直时空上取一个对称二阶张量场 $h_{\mu\nu}$，完整分类满足“常系数、至多二阶导、洛伦兹协变、规范不变”的线性算子，解出谐和规范下的达朗贝尔方程与两个独立模式，证明算子左端恒等地无散度并讨论线性理论的非线性完备化，最后给出 (η, h) 与 $g = \eta + h$ 两套表述的等价定理，以及破坏该等价的四类修改；
- 章节 7：在给定的背景场下，把“多类演化系统的速率如何由一族响应函数给出”拆成若干彼此独立的层次，逐层给出定义、可判定的命题与该层尚缺的数据，并判定这一框架与量子力学的相容性。

本项研究的逻辑推演、代数验证、格式整理与内容校验，有 DeepSeek 和 WorkBuddy 的深度参与和帮助，特此致谢。

杨国梁

2026 年 10 月

第 1 章　对称双生子实验

本章设计一个完全镜像对称的双生子实验，检验“钟慢效应”这一测量结果与随身时钟物理过程之间的关系。

1.1　实验过程

定义 1.1 (实验对象). 设惯性参考系 S 中存在两个质点 A 和 B。在时空原点 O 处，A 与 B 相遇并完成时钟对表。设此时 S 系的坐标时 $t = 0$，两者的随身时钟时（携带的时钟读数）分别记为 τ_A 和 τ_B，且设 $\tau_A = \tau_B = 0$。

定义 1.2 (路径分段). 从 O 点出发，A 和 B 分别沿两条完全镜像对称的空间路径运动，在时空点 M 再次相遇。其路径分为两个阶段：

1. **弧线段 $O \to P$ 与 $O \to Q$**：A 经过弧线到达点 P，B 经过完全镜像的弧线到达点 Q。这两段过程包含了加速与转向。
2. **直线段 $P \to M$ 与 $Q \to M$**：设 A 到达 P 点后，从点 P 开始以恒定速度 v 沿直线向 M 运动，B 到达 Q 点后，从点 Q 开始以恒定速度 $-v$ 沿直线向 M 运动。

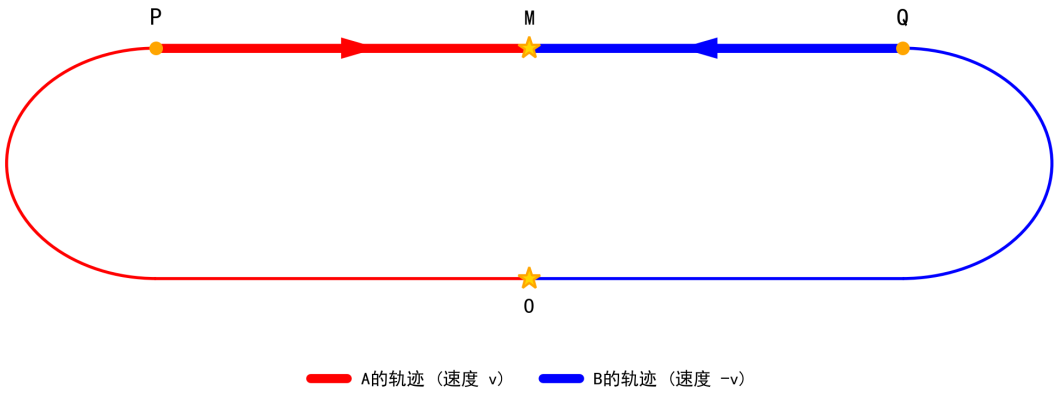


图 1.1: 对称双生子实验

公理 1.1 (对称性公理). 根据实验设定，路径 $O \to P \to M$ 与 $O \to Q \to M$ 关于中心轴 OM 完美镜像对称。即：A 和 B 的物理经历在空间几何与动力学上完全等价。这一对称

性在逻辑上确立了 A 与 B 的身份平等与可互换性。

1.2 钟慢效应

本章只研究路径分段（定义 1.2）中第 2 阶段直线段的惯性运动过程。

在 A 的静止参考系 S_A 中，B 以相对速度 $v_{B/A}$ 运动。按洛伦兹变换[1]（推导见章节 2），A 测量 B 的时间会发生膨胀式 1.1。

$$\Delta t_A = \gamma\left(\Delta t_B + \frac{v_{B/A}\Delta x_B}{c^2}\right) \quad \Longrightarrow \quad \Delta t_B = \frac{1}{\gamma}\Delta t_A \tag{1.1}$$

在式 1.1 中，B 在其自身静止系 S_B 中位置不变，故 $\Delta x_B = 0$；Δt_B 是 A 在 S_A 系中由洛伦兹变换算出的 B 的时间，它表明 A 测得的 B 的时间流逝更慢。同理，在 B 的静止系 S_B 中，B 也会得出 A 的时间流逝更慢的结论。

1.3 对称性约束

根据公理 1.1（对称性公理），A 和 B 经历了完全镜像对称的物理过程。在 M 点相遇时，两者随身时钟的读数相等，即式 1.2。

$$\tau_A = \tau_B \tag{1.2}$$

1.4 实验结论

在满足洛伦兹变换的条件的前提下，洛伦兹变换测量得到的 “时间不一致”，对称性确定的 “随身时钟时相等”。这说明：洛伦兹变换测量出的时间差异，并不等同于物理上时钟实际经历的差异。“钟慢效应” 是特定理论下的测量结果，它不等同于随身时钟读数的物理过程的真实发生。

第 2 章　伽利略变换与洛伦兹变换的推导

2.1　公理设定

本章的全部结果都从三条前提推出：坐标变换的线性性、一个“不变对象”的存在，以及变换集合的群结构。前两条与群结构为两种变换所共有；真正决定结论的，是“不变对象”取什么——它把推导分成两支，一支给出伽利略变换，一支给出洛伦兹变换。这条不预设光速不变、仅由时空均匀性、各向同性与群结构导出变换的路线，在文献中已有系统论述[2,3]。

公共公理

公理 2.1 (均匀性假设（线性变换）). *空间是均匀的，时间是均匀的。因此，两个惯性系 S 和 S' 之间的坐标变换必须是线性变换（齐次线性变换加平移，这里取原点重合的齐次部分）。*

公理 2.2 (协变性（群结构）). *所有的空间方向是对称的（各向同性），且变换构成的集合必须形成“群”：即连续做两次变换等于做一次变换，且存在逆变换回到原坐标系。*

第三条公理：不变对象（二选一）

公理 2.3 (存在不变时间（绝对同时性）). *存在一个在所有惯性系中取值相同的时间刻度，即同时性与参考系无关，等时面在变换下不变。形式地：若 $t = 0$，则在 S' 中必有 $t' = 0$。*

公理 2.4 (存在不变速度). *存在一个恒定的特征速度 c，在任何参考系中，沿任意方向测量该速度都恒为 c。形式地：若 $x = ct$，则在 S' 中必有 $x' = ct'$；若 $x = -ct$，则 $x' = -ct'$。*

两条第三公理互为对偶：一条把**时间轴**定为不变量，另一条把**速度轴**定为不变量。

表 2.1: 第三条公理的两种取法

	公理 2.3（→ 伽利略）	公理 2.4（→ 洛伦兹）
不变对象	等时面 $t = 0$	特征射线 $x = ct$
形式条件	$t = 0 \Rightarrow t' = 0$	$x = ct \Rightarrow x' = ct'$
直观说法	不存在有限的不变速度	存在有限的不变速度 c

公理 2.3（→ 伽利略）　　公理 2.4（→ 洛伦兹）

2.2　建立一般线性变换形式

设 S' 系相对于 S 系以速度 v 沿 x 轴正向运动，两系对应的坐标轴两两平行，且在 $t = t' = 0$ 时原点重合。两系的几何关系如图图 2.1 所示。

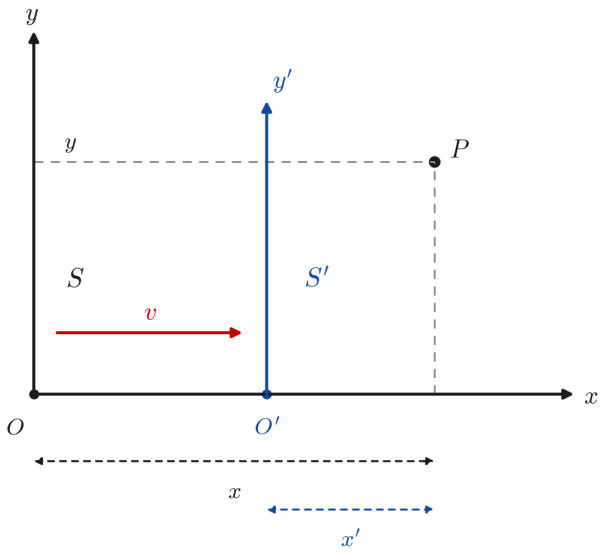


图 2.1: 两惯性系的坐标变换示意：惯性系 S 与 S' 坐标轴对应平行，S' 系以速度 v 沿 x 轴正向相对 S 系运动，同一事件 P 在两系中的横坐标分别为 x 与 x'，纵坐标 $y' = y$

本节的坐标列向量**统一按** (t, x) **排列**：时间分量在前、空间分量在后，与小节 2.7 的四维顺序 (t, x, y, z) 完全一致。由公理 2.1，(t, x) 平面内的线性变换必为

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix} \tag{2.1}$$

即

$$t' = At + Bx \tag{2.2}$$

$$x' = Ct + Dx \tag{2.3}$$

其中 A, B, C, D 是只依赖于 v 与 c 的待定常数。

接下来的推导是**四步消参**：线性性留下四个待定常数，下面四条约束各消去一个。前两条约束只用到“S' 以速度 v 相对 S 运动”这一几何设定，与第三条公理无关，因此两种变换共享；分歧只出现在后两条。

表 2.2: 四步消参：两条公共约束，两条分支约束

步骤	依据	伽利略	洛伦兹
约束 1	S' 的原点	$C = -Dv$	$C = -Dv$
约束 2	相对速度	$D = A$	$D = A$
约束 3	不变对象	$B = 0$	$B = -Av/c^2$
约束 4	群结构	$A = 1$	$A = \gamma$

2.3 公共约束

2.3.1 约束 1：追踪 S' 的原点

S' 的原点满足 $x' = 0$，它在 S 系中对应 $x = vt$。代入 $x' = Ct + Dx$：

$$0 = Ct + D(vt) = (C + Dv)\,t \quad \Longrightarrow \quad C = -Dv \tag{2.4}$$

于是式 2.1 收缩为

$$\begin{aligned} t' &= At + Bx \\ x' &= D(x - vt) \end{aligned} \tag{2.5}$$

2.3.2 约束 2：相对速度

由相对性原理（公理 2.2），S 系在自己看来静止，而在 S' 系中必须以速度 $-v$ 退行，即其原点 $x = 0$ 满足 $x' = -vt'$。

在式 2.5 中令 $x = 0$，得 $t' = At$、$x' = -Dv\,t$，于是 $x'/t' = -Dv/A$。要求它等于 $-v$（$v \neq 0$；$v = 0$ 时变换退化为恒等，$A = D = 1$ 自动成立）：

$$-\frac{Dv}{A} = -v \quad \Longrightarrow \quad D = A \tag{2.6}$$

至此两种变换共有一个形式，只剩 A、B 两个参数：

$$\Lambda = \begin{pmatrix} A & B \\ -Av & A \end{pmatrix} \tag{2.7}$$

分岔点就在 B 与 A 上：B 由第三条公理定，A 由群结构配合它定。

2.4 伽利略变换

2.4.1 约束 3G：不变时间

由公理 2.3，$t = 0 \Rightarrow t' = 0$。在式 2.2 中令 $t = 0$，得 $t' = Bx$；要求它对一切 x 为零，故

$$B = 0 \tag{2.8}$$

于是变换进一步收缩为 $t' = At$、$x' = A(x - vt)$——这是一个**保时**的变换。

2.4.2 约束 4G：群结构

由公理 2.2，变换集合构成群，故速度为 v 的变换与速度为 $-v$ 的变换互逆：$\Lambda(v)\,\Lambda(-v) = I$。

把 $v \to -v$ 代入式 2.7（此时 $B = 0$）；由各向同性，A 只依赖速率大小而与此方向无关，故 $A(-v) = A(v) \equiv A$：

$$\Lambda(-v) = \begin{pmatrix} A & 0 \\ Av & A \end{pmatrix}$$

两者相乘，非对角元两两相消，对角元给出 A^2：

$$\Lambda(v)\,\Lambda(-v) = \begin{pmatrix} A & 0 \\ -Av & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ Av & A \end{pmatrix} = A^2 I \tag{2.9}$$

要求乘积为单位阵，得 $A^2 = 1$。再由 $v \to 0$ 时变换必须连续地退化为恒等变换（$A \to 1$），取正根：

$$A = 1 \tag{2.10}$$

2.4.3 结果

将 $A=1$、$B=0$ 代回式 2.1：

$$t' = t \tag{2.11}$$

$$x' = x - vt \tag{2.12}$$

写成矩阵形式

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -v & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix} \tag{2.13}$$

这就是伽利略变换：时间绝对（$t'=t$），空间坐标按 $x'=x-vt$ 随参考系平移。

一致性检验。两次同向伽利略变换应当等于一次合成变换，$\Lambda(v_1)\,\Lambda(v_2)=\Lambda(v_1+v_2)$。直接相乘：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -v_1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -v_2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -(v_1+v_2) & 1 \end{pmatrix}$$

速度按算术相加，群结构闭合。

2.5 洛伦兹变换

爱因斯坦以“光速不变原理”为前提[1]；本节的推导不引入任何具体物理对象，只用公理 2.4 这一条关于变换形式的约束。

2.5.1 约束 3L：不变速度

由公理 2.4，要求 $x=ct \Rightarrow x'=ct'$。取满足 $x=ct$ 的事件；由式 2.6 有 $D=A$，故式 2.5 给出 $x'=A(x-vt)$。用它和式 2.2 构造组合 $x'-ct'$：

$$x' - ct' = A(ct-vt) - c\,(At+Bct) = -\left(Av+Bc^2\right)t$$

要求该组合恒为零，即得

$$Av + Bc^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad B = -\frac{Av}{c^2} \tag{2.14}$$

对满足 $x = -ct$ 的事件，同样构造 $x' + ct'$，得到的是同一个约束 $Av + Bc^2 = 0$，不产生新的限制。

2.5.2 约束 4L：群结构

与伽利略一支同样的理由（公理 2.2）：$\Lambda(v)\,\Lambda(-v) = I$。由各向同性，$A(-v) = A(v) \equiv A$，故

$$\Lambda(v) = \begin{pmatrix} A & -Av/c^2 \\ -Av & A \end{pmatrix}, \qquad \Lambda(-v) = \begin{pmatrix} A & Av/c^2 \\ Av & A \end{pmatrix}$$

两者相乘，非对角元两两相消，对角元给出 $A^2\left(1 - v^2/c^2\right)$：

$$\begin{aligned} \Lambda(v)\Lambda(-v) &= \begin{pmatrix} A & -Av/c^2 \\ -Av & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & Av/c^2 \\ Av & A \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) & 0 \\ 0 & A^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \end{pmatrix} \\ &= A^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) I \end{aligned} \tag{2.15}$$

要求乘积为单位阵，得

$$A^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = 1 \quad \Longrightarrow \quad A = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \equiv \gamma \tag{2.16}$$

根号取正号：$v \to 0$ 时变换必须连续地退化为恒等变换，$A \to 1$。

2.5.3 结果

$$t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right) \tag{2.17}$$

$$x' = \gamma(x - vt) \tag{2.18}$$

写成矩阵形式式 2.19：

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v/c^2 \\ -\gamma v & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix} \tag{2.19}$$

一致性检验。两次同向洛伦兹变换同样应当等于一次合成变换。直接相乘得

$$\begin{aligned} \Lambda(v_1)\Lambda(v_2) &= \begin{pmatrix} \gamma_1 & -\gamma_1 v_1/c^2 \\ -\gamma_1 v_1 & \gamma_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma_2 & -\gamma_2 v_2/c^2 \\ -\gamma_2 v_2 & \gamma_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \gamma_1\gamma_2\left(1+\frac{v_1 v_2}{c^2}\right) & -\frac{\gamma_1\gamma_2}{c^2}(v_1+v_2) \\ -\gamma_1\gamma_2(v_1+v_2) & \gamma_1\gamma_2\left(1+\frac{v_1 v_2}{c^2}\right) \end{pmatrix} \\ &= \gamma_1\gamma_2\left(1+\frac{v_1 v_2}{c^2}\right) \begin{pmatrix} 1 & -\frac{v_1+v_2}{c^2(1+v_1 v_2/c^2)} \\ -\frac{v_1+v_2}{1+v_1 v_2/c^2} & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

根据速度合成定理，令 V 为：

$$V = \frac{v_1+v_2}{1+v_1 v_2/c^2}$$

最终将 V 代入上式，得到结果：

$$\Lambda(v_1)\Lambda(v_2) = \gamma_1\gamma_2\left(1+\frac{v_1 v_2}{c^2}\right) \begin{pmatrix} 1 & -V/c^2 \\ -V & 1 \end{pmatrix}$$

而 $\gamma_1\gamma_2\left(1+v_1 v_2/c^2\right) = \gamma(V)$：

$$\begin{aligned} \gamma(V) &= \frac{1}{\sqrt{1-V^2/c^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{c^2}\left(\frac{v_1+v_2}{1+v_1 v_2/c^2}\right)^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\frac{c^2(1+v_1 v_2/c^2)^2-(v_1+v_2)^2}{c^2(1+v_1 v_2/c^2)^2}}} \end{aligned}$$

将分子部分展开，进行代数化简：

$$
\begin{aligned}
&c^2(1+v_1v_2/c^2)^2-(v_1+v_2)^2\\
&=c^2\left(1+2\frac{v_1v_2}{c^2}+\frac{v_1^2v_2^2}{c^4}\right)-(v_1^2+2v_1v_2+v_2^2)\\
&=\left(c^2+2v_1v_2+\frac{v_1^2v_2^2}{c^2}\right)-v_1^2-2v_1v_2-v_2^2\\
&=c^2-v_1^2-v_2^2+\frac{v_1^2v_2^2}{c^2}\\
&=c^2\left(1-\frac{v_1^2}{c^2}-\frac{v_2^2}{c^2}+\frac{v_1^2v_2^2}{c^4}\right)\\
&=c^2\left(1-\frac{v_1^2}{c^2}\right)\left(1-\frac{v_2^2}{c^2}\right)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\gamma(V)&=\frac{1}{\sqrt{\frac{c^2\left(1-\frac{v_1^2}{c^2}\right)\left(1-\frac{v_2^2}{c^2}\right)}{c^2(1+v_1v_2/c^2)^2}}}\\
&=\frac{1+v_1v_2/c^2}{\sqrt{1-v_1^2/c^2}\cdot\sqrt{1-v_2^2/c^2}}\\
&=\gamma_1\gamma_2\left(1+\frac{v_1v_2}{c^2}\right)
\end{aligned}
$$

故乘积恰为 $\Lambda(V)$：速度按相对论加法合成，群结构同样闭合，只是合成律不再是算术相加。

2.6 两种变换的关系

1. 逐项对照

表 2.3: 两种变换的逐项对照

	伽利略（式 2.11、式 2.12）	洛伦兹（式 2.17、式 2.18）
时间	$t'=t$	$t'=\gamma\left(t-vx/c^2\right)$
空间	$x'=x-vt$	$x'=\gamma(x-vt)$
矩阵	$\begin{pmatrix}1 & 0\\ -v & 1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}\gamma & -\gamma v/c^2\\ -\gamma v & \gamma\end{pmatrix}$
不变量	Δt（绝对时间）	$c^2\Delta t^2-\Delta x^2$（时空间隔）
速度合成	算术相加 v_1+v_2	相对论加法

2. $c\to\infty$ 的极限

把洛伦兹变换中的 c 取无穷：$\gamma \to 1$，$\gamma v/c^2 \to 0$，式 2.17 与式 2.18 逐项退化为式 2.11 与式 2.12。也就是说，

伽利略变换是洛伦兹变换在 $c \to \infty$ 下的极限。

这与两条第三公理的对偶性一致：c 取有限值对应“存在不变速度”，c 取无穷则意味着不存在有限的不变速度——那正是公理 2.3 所陈述的内容。所以两条公理并非两个互不相干的前提，而是同一条陈述在有限与无限两处的取值。

3. 群结构

两支各自闭合（合成律见各自的一致性检验）。在群论上，伽利略群是洛伦兹群在 $c \to \infty$ 下的 Inönü–Wigner 收缩；单就群本身而言，洛伦兹群是“更大”的那一个，伽利略群是它在收缩极限下的退化结果。

2.7 推广到四维时空

前面的推导在 (t, x) 平面内完成，对两种变换同样适用。本节补齐四维图景：先由对称性证明横向坐标 y、z 在变换下不变，再分别给出四维形式的伽利略变换与洛伦兹变换。

2.7.1 横向坐标不变：对称性论证

设两系坐标轴对应平行。y、z 坐标的一般线性变换可写为式 2.20（系数只依赖于 v 与 c）：

$$\begin{aligned} y' &= p\,y + q\,z + \alpha x + \eta t \\ z' &= r\,y + s\,z + \mu x + \nu t \end{aligned} \tag{2.20}$$

第一步（x 轴映到 x' 轴）。由各向同性，x 轴在变换下必须映到 x' 轴：位于 x 轴上的点（$y = z = 0$）在 S' 系中的横向坐标必须为零。于是对任意 x、t 有 $\alpha x + \eta t = 0$ 与 $\mu x + \nu t = 0$，故

$$\alpha = \eta = \mu = \nu = 0$$

第二步（反射对称性）。将两系的 y 轴同时反向（$y \to -y$，$y' \to -y'$），物理情境不变，变换形式应保持不变。在反射后的坐标下 $-y' = -py + qz$，即 $y' = py - qz$，与原式 $y' = py + qz$ 比较得 $q = 0$；同理，由 $z \to -z$ 的反射对称性得 $r = 0$。于是

$$y' = p\,y, \qquad z' = s\,z$$

第三步（确定横向比例因子）。由 y、z 两个横向方向的等价性，$p = s$，记为 $a(v)$。

- 一方面，对上式求逆（即把 v 换成 $-v$ 的变换）得 $y = a(-v)\,y'$，故

$$a(v)\,a(-v) = 1$$

- 另一方面，考虑两个由相对性原理（公理 2.2）联系起来的实验：S' 系测量静止于 S 系的横向标尺，由于 y' 只依赖于 y（与同时性无关），测得长度为原来的 $a(v)$ 倍；S 系测量静止于 S' 系的同一根标尺，测得长度为原来的 $a(-v)$ 倍。两个实验的物理地位完全对等（交换两系即可互换），比例因子必须相同，故 $a(v) = a(-v)$。

于是 $a(v)^2 = 1$；再由 $v \to 0$ 时变换连续地退化为恒等变换（$a \to 1$），得

$$y' = y, \qquad z' = z \tag{2.21}$$

即**横向坐标在变换下不变**——这一论证既不涉及 B 也不涉及 A，因此对伽利略与洛伦兹两种变换同时成立。于是四维变换在 (t, x) 与 (y, z) 子空间上是分块对角的，前几节在 (t, x) 平面内的推导对四维变换完全充分。

2.7.2 四维伽利略变换

综合式 2.11、式 2.12 与式 2.21，得到四维伽利略变换（变量按 (t, x, y, z) 的顺序排列）：

$$\begin{cases} t' = t \\ x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \tag{2.22}$$

其矩阵形式为

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -v & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \tag{2.23}$$

2.7.3 四维洛伦兹变换

综合式 2.17、式 2.18 与式 2.21，得到四维洛伦兹变换：

$$\begin{cases} t' = \gamma\left(t - \dfrac{v}{c^2}x\right) \\ x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \tag{2.24}$$

其矩阵形式为式 2.25。

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v/c^2 & 0 & 0 \\ -\gamma v & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \tag{2.25}$$

取 $x^0 = ct$ 并记 $\beta = v/c$，四个分量具有相同的长度量纲，式 2.19 的 2×2 块化为对称形式式 2.26。

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \tag{2.26}$$

2.7.4 时空间隔不变性

定义两事件之间的时空间隔（以下取原点重合的事件，即 $\Delta t = t$、$\Delta x = x$ 等）

$$s^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 \tag{2.27}$$

由式 2.26 读出 $ct' = \gamma(ct - \beta x)$、$x' = \gamma(x - \beta ct)$，以及 $y' = y$、$z' = z$。直接计算

$$\begin{aligned} c^2t'^2 - x'^2 &= \gamma^2\left[(ct - \beta x)^2 - (x - \beta ct)^2\right] \\ &= \gamma^2(c^2t^2 + \beta^2x^2 - x^2 - \beta^2c^2t^2) \\ &= \gamma^2\left((1-\beta^2)c^2t^2 - (1-\beta^2)x^2\right) \\ &= \gamma^2\left(1-\beta^2\right)\left(c^2t^2 - x^2\right) \\ &= c^2t^2 - x^2 \end{aligned} \tag{2.28}$$

末步用了 $\gamma^2\left(1-\beta^2\right) = 1$（式 2.16）。横向分量不参与运算（$y' = y$、$z' = z$），故式 2.27

整体不变：

$$c^2t'^2 - x'^2 - y'^2 - z'^2 = c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2 \tag{2.29}$$

2.8 讨论

本章的两种变换出自**同一套推导**。线性性给出 A, B, C, D 四个待定常数；S' 的原点与相对速度各消去一个（公共约束）；第三条公理消去 B；群结构定下 A。两支的差别全部集中在第三条公理：

- 取 “存在不变时间”：$B = 0$、$A = 1$，得**伽利略变换**；
- 取 “存在不变速度 c”：$B = -Av/c^2$、$A = \gamma$，得**洛伦兹变换**。

而前者恰是后者在 $c \to \infty$ 下的极限。因此这两种变换不是两个彼此独立的结论，而是同一族变换在不同公理取值下的两个端点。

整个推导只使用了三条公理——线性性、不变对象的存在与群结构——而未借助电磁学或光的任何具体性质；“不变速度” 在此只是一条关于变换形式的约束，与任何具体物理对象无关。

第 3 章　麦克斯韦方程组

3.1　伽利略变换

在经典力学中，惯性系 S 和 S'（其中 S' 以恒定速度 v 沿 x 轴相对 S 运动）之间的坐标变换由伽利略变换描述为式 3.1。

$$\begin{cases} t' = t \\ x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \tag{3.1}$$

然而，麦克斯韦方程组预言了真空中光速 c 为一个普适常数，见式 3.2。

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \tag{3.2}$$

这与伽利略变换下的速度合成法则相矛盾。

3.2　洛伦兹变换

爱因斯坦基于以下两条原理构建了狭义相对论：

相对性原理：所有物理定律在所有惯性参考系中具有相同的形式。

光速不变原理：在任何惯性参考系中，真空中的光速 c 都相同。

满足这两条原理的坐标变换是洛伦兹变换。采用四维闵可夫斯基时空坐标 $x^\nu = (ct, x, y, z)$，将时间分量乘以 c，即取 $x^0 = ct$，是为了让四个分量具有相同的长度量纲，从而变换矩阵的各个元素均为无量纲量。

洛伦兹变换为式 3.3。

$$\begin{cases} t' = \gamma\left(t - \dfrac{v}{c^2}x\right) \\ x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \tag{3.3}$$

$$\beta = \frac{v}{c} \tag{3.4}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \tag{3.5}$$

其中 β 为无量纲速度参数，γ 为洛伦兹因子。

设初始时刻 S 系和 S' 系的原点重合，S' 系沿 x 轴以速度 v 运动。从 S 系到 S' 系的洛伦兹变换的矩阵形式为式 3.6。

$$x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} x^{\nu} \tag{3.6}$$

其中式 3.6 中的 Λ^{μ}_{ν} 为洛伦兹变换矩阵式 3.7。

$$\Lambda^{\mu}_{\nu} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{3.7}$$

$$x'^{\mu} = \begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \tag{3.8}$$

$$x^{\nu} = \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \tag{3.9}$$

将式 3.6 的矩阵乘法展开，并代入式 3.4，得到式 3.10、式 3.11、式 3.12、式 3.13，合起来就是非矩阵形式的洛伦兹变换式 3.3。

$$
\begin{aligned}
t' &= \frac{1}{c}\left(\gamma(ct) + (-\gamma\beta)x + 0\cdot y + 0\cdot z\right) \\
&= \gamma t - \gamma\frac{\beta}{c}x = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right)
\end{aligned}
\tag{3.10}
$$

$$
\begin{aligned}
x' &= (-\gamma\beta)(ct) + \gamma x + 0\cdot y + 0\cdot z \\
&= \gamma x - \gamma\beta ct = \gamma(x - vt)
\end{aligned}
\tag{3.11}
$$

$$
y' = 0\cdot ct + 0\cdot x + 1\cdot y + 0\cdot z = y \tag{3.12}
$$

$$
z' = 0\cdot ct + 0\cdot x + 0\cdot y + 1\cdot z = z \tag{3.13}
$$

从 S' 系到 S 系的逆变换，其矩阵形式为式 3.14，其中式 3.15 中的 Λ^{ν}_{μ} 是式 3.7 中 Λ^{μ}_{ν} 的逆矩阵。

$$
x^{\nu} = \Lambda^{\nu}_{\mu} x'^{\mu} \tag{3.14}
$$

$$
\Lambda^{\nu}_{\mu} = \begin{pmatrix}
\gamma & \gamma\beta & 0 & 0 \\
\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{pmatrix} \tag{3.15}
$$

逆变换的非矩阵形式为式 3.16。

$$
\begin{cases}
t = \gamma\left(t' + \dfrac{v}{c^2}x'\right) \\
x = \gamma\left(x' + vt'\right) \\
y = y' \\
z = z'
\end{cases} \tag{3.16}
$$

3.3 麦克斯韦方程组

本节将麦克斯韦方程组改写为四维时空中的张量形式[4]。采用闵可夫斯基度规 $\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(+1,-1,-1,-1)$；时空指标取 $\mu,\nu = 0,1,2,3$，空间指标取 $i,j = 1,2,3$，重复的上下指标按爱因斯坦求和约定求和。

3.3.1 四维势与电磁场张量

电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 由四维势定义为式 3.17，它统一了电场和磁场[5]。

$$F^{\mu\nu} = \partial^{\mu} A^{\nu} - \partial^{\nu} A^{\mu} \tag{3.17}$$

四维势 A^{μ} 为式 3.18，其中 ϕ 是标量势，$\mathbf{A}$ 是矢量势。

$$A^{\mu} = \left(\frac{\phi}{c}, \mathbf{A}\right) = \left(\frac{\phi}{c}, A_x, A_y, A_z\right) \tag{3.18}$$

∂^{μ} 是逆变四维梯度算符，为式 3.19。

$$\partial^{\mu} = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, -\nabla\right) = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, -\frac{\partial}{\partial x}, -\frac{\partial}{\partial y}, -\frac{\partial}{\partial z}\right) \tag{3.19}$$

电场和磁场[6]（第 240 页）由势定义为式 3.20 和式 3.21。

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \tag{3.20}$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} \tag{3.21}$$

其中 $\mathbf{e}_x$、$\mathbf{e}_y$、$\mathbf{e}_z$ 为直角坐标系的单位矢量。式 3.20 的分量形式为式 3.22，式 3.21 的分量形式[6]（第 173 页）为式 3.23、式 3.24、式 3.25。

$$E_i = -\frac{\partial \phi}{\partial x^i} - \frac{\partial A^i}{\partial t} \tag{3.22}$$

$$B_x = (\nabla \times \mathbf{A})_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \tag{3.23}$$

$$B_y = (\nabla \times \mathbf{A})_y = \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \tag{3.24}$$

$$B_z = (\nabla \times \mathbf{A})_z = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \tag{3.25}$$

3.3.2 计算矩阵形式

根据式 3.17 计算 $F^{\mu\nu}$ 中的上三角元素。

3.3.2.1 对角元

$\mu = \nu = i$ 代入式 3.17 得到式 3.26。

$$F^{ii} = \partial^i A^i - \partial^i A^i = 0 \tag{3.26}$$

3.3.2.2 时间-空间分量

$\mu = 0$，$\nu = i$ 代入式 3.17，化简后代入式 3.22 得到式 3.27。

$$\begin{aligned} F^{0i} &= \partial^0 A^i - \partial^i A^0 \\ &= \frac{1}{c}\frac{\partial A^i}{\partial t} - \left(-\frac{\partial}{\partial x^i}\right)\left(\frac{\phi}{c}\right) \\ &= \frac{1}{c}\left(\frac{\partial A^i}{\partial t} + \frac{\partial \phi}{\partial x^i}\right) \\ &= -\frac{E_i}{c} \end{aligned} \tag{3.27}$$

3.3.2.3 空间-空间分量

$\mu = i, \nu = j$ 代入式 3.17 得到式 3.28，其中 $i, j = 1, 2, 3$。

$$F^{ij} = \partial^i A^j - \partial^j A^i = -\frac{\partial A^j}{\partial x^i} + \frac{\partial A^i}{\partial x^j} \tag{3.28}$$

计算 F^{12}，代入式 3.28，得到式 3.29。

$$F^{12} = -\frac{\partial A^2}{\partial x^1} + \frac{\partial A^1}{\partial x^2} = -\frac{\partial A_y}{\partial x} + \frac{\partial A_x}{\partial y} = -B_z \tag{3.29}$$

计算 F^{13}，代入式 3.28，得到式 3.30。

$$F^{13} = -\frac{\partial A^3}{\partial x^1} + \frac{\partial A^1}{\partial x^3} = -\frac{\partial A_z}{\partial x} + \frac{\partial A_x}{\partial z} = B_y \tag{3.30}$$

计算 F^{23}，代入式 3.28，得到式 3.31。

$$F^{23} = -\frac{\partial A^3}{\partial x^2} + \frac{\partial A^2}{\partial x^3} = -\frac{\partial A_z}{\partial y} + \frac{\partial A_y}{\partial z} = -B_x \tag{3.31}$$

3.3.2.4 矩阵形式

根据式 3.17 的定义可知 $F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu}$，电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 是一个反对称二阶张量，下三角各元素可由上三角元素的对称位置加负号得到，其矩阵形式为式 3.32。

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c \\ E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix} \tag{3.32}$$

利用电磁场张量，麦克斯韦方程组可以简洁地表示为两个协变方程：非齐次方程式 3.33 与齐次方程式 3.51。

3.3.3 非齐次麦克斯韦方程组

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu \tag{3.33}$$

其中 ∂_μ 是协变四维导数式 3.34，J^ν 是四维电流密度式 3.35。

$$\partial_\mu = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, \nabla\right) = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) \tag{3.34}$$

$$J^\nu = (c\rho, \mathbf{J}) = (c\rho, J_x, J_y, J_z) \tag{3.35}$$

3.3.3.1 高斯电场定律

取时间分量 $\nu = 0$ 时，$\partial_\mu F^{\mu 0}$ 是 ∂_μ 与 $F^{\mu\nu}$ 第 0 列的点乘，得到式 3.36，其中 $J^0 = c\rho$。

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{E_x}{c}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{E_y}{c}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{E_z}{c}\right) = \mu_0 c\rho \tag{3.36}$$

式 3.36 两边乘以 c，得到式 3.37。

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \mu_0 c^2 \rho \tag{3.37}$$

利用式 3.2 得 $\mu_0 c^2 = 1/\epsilon_0$，代入式 3.37 整理后得到高斯电场定律式 3.38。

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \tag{3.38}$$

3.3.3.2 安培-麦克斯韦定律

磁感应强度 $\mathbf{B}$ 的旋度 $\nabla \times \mathbf{B}$ 为式 3.39。

$$\nabla \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \tag{3.39}$$

式 3.39 可以展开为三个分量方程式 3.40、式 3.41、式 3.42。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_x = \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} \tag{3.40}$$

$$(\nabla \times \mathbf{B})_y = \frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x} \tag{3.41}$$

$$(\nabla \times \mathbf{B})_z = \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} \tag{3.42}$$

由式 3.2 得到式 3.43。

$$\frac{1}{c^2} = \mu_0 \epsilon_0 \tag{3.43}$$

取空间分量 $\nu = 1$ 时，$\partial_\mu F^{\mu 1}$ 是 ∂_μ 与 $F^{\mu\nu}$ 第 1 列的点乘，得到式 3.44，其中 $J^1 = J_x$。

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{-E_x}{c}\right) + \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} = \mu_0 J_x \tag{3.44}$$

将式 3.43 和式 3.40 代入式 3.44 后整理得到式 3.45。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_x - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E_x}{\partial t} = \mu_0 J_x \tag{3.45}$$

当 $\nu = 2$ 时，$\partial_\mu F^{\mu 2}$ 是 ∂_μ 与 $F^{\mu\nu}$ 第 2 列的点乘，为式 3.46，其中 $J^2 = J_y$。

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{-E_y}{c}\right) - \frac{\partial B_z}{\partial x} + \frac{\partial B_x}{\partial z} = \mu_0 J_y \tag{3.46}$$

将式 3.43 和式 3.41 代入式 3.46 后整理得到式 3.47。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_y - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E_y}{\partial t} = \mu_0 J_y \tag{3.47}$$

当 $\nu = 3$ 时，$\partial_\mu F^{\mu 3}$ 是 ∂_μ 与 $F^{\mu\nu}$ 第 3 列的点乘，为式 3.48，其中 $J^3 = J_z$。

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{-E_z}{c}\right) + \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} = \mu_0 J_z \tag{3.48}$$

将式 3.43 和式 3.42 代入式 3.48 后整理得到式 3.49。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_z - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E_z}{\partial t} = \mu_0 J_z \tag{3.49}$$

合并三个分量方程式 3.45、式 3.47、式 3.49 为矢量形式式 3.50，此方程给出安培-麦克斯韦定律。

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \tag{3.50}$$

3.3.3.3 对应关系

表 3.1 中对 4 维与 3 维的对应关系做了总结：1 个 4 维张量方程包含了 2 个 3 维矢量方程。

表 3.1: 有源项：4 维与 3 维的对应关系

4 维形式	3 维形式	物理定律
$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu$，$\nu = 0$	$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$	高斯电场定律
$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu$，$\nu = 1,2,3$	$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \partial_t \mathbf{E}$	安培-麦克斯韦定律

时间分量（$\nu = 0$）对应高斯电场定律，空间分量（$\nu = 1,2,3$）对应安培-麦克斯韦定律。

3.3.4 齐次麦克斯韦方程组

循环（指标三重交替）形式为式 3.51，该式对指标 λ, μ, ν 的任意取值均成立。

$$\partial^\lambda F^{\mu\nu} + \partial^\mu F^{\nu\lambda} + \partial^\nu F^{\lambda\mu} = 0 \tag{3.51}$$

3.3.4.1 高斯磁场定律

式 3.51 选择 $(\lambda, \mu, \nu) = (1, 2, 3)$ 得到式 3.52。

$$\partial^1 F^{23} + \partial^2 F^{31} + \partial^3 F^{12} = 0 \tag{3.52}$$

将式 3.19 和式 3.32 代入式 3.52，得到式 3.53。

$$-\frac{\partial}{\partial x}(-B_x) - \frac{\partial}{\partial y}(-B_y) - \frac{\partial}{\partial z}(-B_z) = 0 \tag{3.53}$$

将式 3.53 整理后得高斯磁场定律式 3.54。

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{3.54}$$

3.3.4.2 法拉第电磁感应定律

电场 $\mathbf{E}$ 的旋度 $\nabla \times \mathbf{E}$ 为式 3.55。

$$\nabla \times \mathbf{E} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} \tag{3.55}$$

式 3.55 可以展开为三个分量方程式 3.56、式 3.57、式 3.58。

$$(\nabla \times \mathbf{E})_x = \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \tag{3.56}$$

$$(\nabla \times \mathbf{E})_y = \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \tag{3.57}$$

$$(\nabla \times \mathbf{E})_z = \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \tag{3.58}$$

x-分量：式 3.51 选择 $(\lambda, \mu, \nu) = (0, 2, 3)$，得到式 3.59。

$$\partial^0 F^{23} + \partial^2 F^{30} + \partial^3 F^{02} = 0 \tag{3.59}$$

将式 3.19 和式 3.32 代入式 3.59 得到式 3.60。

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(-B_x\right)-\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{E_z}{c}\right)-\frac{\partial}{\partial z}\left(-\frac{E_y}{c}\right)=0 \tag{3.60}$$

将式 3.60 乘 c 整理后得到式 3.61。

$$-\frac{\partial B_x}{\partial t}-\frac{\partial E_z}{\partial y}+\frac{\partial E_y}{\partial z}=0 \tag{3.61}$$

将式 3.56 代入式 3.61 得到式 3.62。

$$\left(\nabla\times\mathbf{E}\right)_x=-\frac{\partial B_x}{\partial t} \tag{3.62}$$

y-分量：式 3.51 选择 $(\lambda,\mu,\nu)=(0,3,1)$，得到式 3.63。

$$\partial^0F^{31}+\partial^3F^{10}+\partial^1F^{03}=0 \tag{3.63}$$

将式 3.19 和式 3.32 代入式 3.63 得到式 3.64。

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(-B_y\right)-\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{E_x}{c}\right)-\frac{\partial}{\partial x}\left(-\frac{E_z}{c}\right)=0 \tag{3.64}$$

将式 3.64 乘 c 整理后得到式 3.65。

$$-\frac{\partial B_y}{\partial t}-\frac{\partial E_x}{\partial z}+\frac{\partial E_z}{\partial x}=0 \tag{3.65}$$

将式 3.57 代入式 3.65 得到式 3.66。

$$\left(\nabla\times\mathbf{E}\right)_y=-\frac{\partial B_y}{\partial t} \tag{3.66}$$

z-分量：式 3.51 选择 $(\lambda,\mu,\nu)=(0,1,2)$，得到式 3.67。

$$\partial^0F^{12}+\partial^1F^{20}+\partial^2F^{01}=0 \tag{3.67}$$

将式 3.19 和式 3.32 代入式 3.67 得到式 3.68。

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(-B_z\right)-\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{E_y}{c}\right)-\frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{E_x}{c}\right)=0 \tag{3.68}$$

将式 3.68 乘 c 整理后得到式 3.69。

$$-\frac{\partial B_z}{\partial t}-\frac{\partial E_y}{\partial x}+\frac{\partial E_x}{\partial y}=0 \tag{3.69}$$

将式 3.58 代入式 3.69 得到式 3.70。

$$(\nabla\times\mathbf{E})_z=-\frac{\partial B_z}{\partial t} \tag{3.70}$$

合并三个分量方程式 3.62、式 3.66、式 3.70 得到法拉第电磁感应定律式 3.71。

$$\nabla\times\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t} \tag{3.71}$$

3.3.4.3 对应关系

表 3.2 中对 4 维与 3 维的对应关系做了总结：1 个 4 维张量方程包含了 2 个 3 维矢量方程。

表 3.2: 无源项：4 维与 3 维的对应关系

4 维形式	3 维形式	物理定律
$\partial^\lambda F^{\mu\nu}+\partial^\mu F^{\nu\lambda}+\partial^\nu F^{\lambda\mu}=0,$ $(\lambda,\mu,\nu)=(1,2,3)$	$\nabla\cdot\mathbf{B}=0$	高斯磁场定律
$\partial^\lambda F^{\mu\nu}+\partial^\mu F^{\nu\lambda}+\partial^\nu F^{\lambda\mu}=0,$ $(\lambda,\mu,\nu)\in\{(0,2,3),(0,3,1),(0,1,2)\}$	$\nabla\times\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}$	法拉第电磁感应定律

3.4 协变性与电磁场的变换

本节证明麦克斯韦方程组在洛伦兹变换下是协变的：若方程组在惯性系 S 中成立，则在洛伦兹变换后的惯性系 S' 中具有相同的形式。其中非齐次方程协变性的证明，核心是证明式 3.83；齐次方程的形式不变性由式 3.51 的循环结构保证；最后由张量变换法则导出电场与磁场分量的显式变换关系。

3.4.1 物理量的洛伦兹变换

在洛伦兹变换下，各物理量按其张量阶数以确定的规则变换。四维矢量按式 3.72 变换，其中 Λ^μ_ν 为式 3.7。

$$A'^{\nu} = \Lambda^{\nu}_{\sigma} A^{\sigma} \tag{3.72}$$

偏导数算符的变换由链式法则导出。对式 3.6 求逆得式 3.14，于是 $\partial'_{\mu} = \frac{\partial x^{\nu}}{\partial x'^{\mu}} \partial_{\nu} = \Lambda^{\nu}_{\mu} \partial_{\nu}$，即协变四维导数的变换式 3.73；用度规升指标后，逆变四维导数的变换为式 3.74。

$$\partial'_{\mu} = \Lambda^{\nu}_{\mu} \partial_{\nu} \tag{3.73}$$

$$\partial'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\rho} \partial^{\rho} \tag{3.74}$$

在 S' 系中，电磁场张量定义为式 3.75。

$$F'^{\mu\nu} = \partial'^{\mu} A'^{\nu} - \partial'^{\nu} A'^{\mu} \tag{3.75}$$

将式 3.72 和式 3.74 代入式 3.75。由于洛伦兹变换矩阵的元素是常数，可以提到偏导算符之前；又因矩阵元素是普通实数，乘法可交换，$\Lambda^{\mu}_{\rho} \Lambda^{\nu}_{\sigma} = \Lambda^{\nu}_{\sigma} \Lambda^{\mu}_{\rho}$，于是得到式 3.76。

$$\begin{aligned} F'^{\mu\nu} &= \left(\Lambda^{\mu}_{\rho} \partial^{\rho}\right) \left(\Lambda^{\nu}_{\sigma} A^{\sigma}\right) - \left(\Lambda^{\nu}_{\sigma} \partial^{\sigma}\right) \left(\Lambda^{\mu}_{\rho} A^{\rho}\right) \\ &= \Lambda^{\mu}_{\rho} \Lambda^{\nu}_{\sigma} \partial^{\rho} A^{\sigma} - \Lambda^{\mu}_{\rho} \Lambda^{\nu}_{\sigma} \partial^{\sigma} A^{\rho} \\ &= \left(\Lambda^{\mu}_{\rho} \Lambda^{\nu}_{\sigma}\right) \left(\partial^{\rho} A^{\sigma} - \partial^{\sigma} A^{\rho}\right) \\ &= \Lambda^{\mu}_{\rho} \Lambda^{\nu}_{\sigma} F^{\rho\sigma} \end{aligned} \tag{3.76}$$

最后，根据式 3.17 的定义，得到电磁场张量的变换法则式 3.77。

$$F'^{\mu\nu} = \Lambda^{\mu}_{\rho} \Lambda^{\nu}_{\sigma} F^{\rho\sigma} \tag{3.77}$$

同理，四维电流密度与协变四维导数分别按式 3.78 和式 3.73 变换。

$$J'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} J^{\nu} \tag{3.78}$$

3.4.2 非齐次方程的协变性

将式 3.77 和式 3.73 代入 $\partial'_{\mu} F'^{\mu\nu}$。为避免哑指标与自由指标重复，将求和指标改记为 α；由于 Λ 的元素是常数，可提到偏导算符之前，得到式 3.79。

$$\begin{aligned}\partial'_\mu F'^{\mu\nu} &= \left(\Lambda^\alpha_\mu \partial_\alpha\right)\left(\Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma F^{\rho\sigma}\right) \\ &= \Lambda^\alpha_\mu \Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma \partial_\alpha F^{\rho\sigma}\end{aligned} \tag{3.79}$$

洛伦兹变换矩阵满足正交关系式 3.80（即 $\Lambda^{-1}\Lambda = I$）。

$$\Lambda^\alpha_\mu \Lambda^\mu_\rho = \delta^\alpha_\rho \tag{3.80}$$

其中 Kronecker 符号 δ^α_ρ 在 $\rho = \alpha$ 时为 1，否则为 0。利用式 3.80 化简式 3.79，得到式 3.81。

$$\partial'_\mu F'^{\mu\nu} = \Lambda^\nu_\sigma \partial_\rho F^{\rho\sigma} \tag{3.81}$$

在 S 系中式 3.33 成立，即 $\partial_\rho F^{\rho\sigma} = \mu_0 J^\sigma$，代入式 3.81 得到式 3.82。

$$\partial'_\mu F'^{\mu\nu} = \Lambda^\nu_\sigma \mu_0 J^\sigma = \mu_0 \Lambda^\nu_\sigma J^\sigma \tag{3.82}$$

根据四维电流密度的变换式 3.78，$\Lambda^\nu_\sigma J^\sigma = J'^\nu$，于是得到式 3.83。

$$\partial'_\mu F'^{\mu\nu} = \mu_0 J'^\nu \tag{3.83}$$

式 3.83 与式 3.33 具有相同的形式，这证明了非齐次麦克斯韦方程组在洛伦兹变换下是协变的。

3.4.3 齐次方程的协变性

证明循环形式的齐次方程式 3.51 在洛伦兹变换下形式不变，即：如果在参考系 S 中式 3.51 成立，则在参考系 S' 中，相应的式 3.84 也成立。

$$\partial'^\lambda F'^{\mu\nu} + \partial'^\mu F'^{\nu\lambda} + \partial'^\nu F'^{\lambda\mu} = 0 \tag{3.84}$$

将变换规则式 3.74 和式 3.77 代入式 3.84 的第一项，得到式 3.85。

$$\partial'^\lambda F'^{\mu\nu} = \left(\Lambda^\lambda_\rho \partial^\rho\right)\left(\Lambda^\mu_\alpha \Lambda^\nu_\beta F^{\alpha\beta}\right) = \Lambda^\lambda_\rho \Lambda^\mu_\alpha \Lambda^\nu_\beta \partial^\rho F^{\alpha\beta} \tag{3.85}$$

同理，式 3.84 的第二项得到式 3.86，第三项得到式 3.87。

$$\partial'^{\mu}F'^{\nu\lambda} = \Lambda^{\mu}_{\alpha}\Lambda^{\nu}_{\beta}\Lambda^{\lambda}_{\rho}\partial^{\alpha}F^{\beta\rho} \tag{3.86}$$

$$\partial'^{\nu}F'^{\lambda\mu} = \Lambda^{\nu}_{\beta}\Lambda^{\lambda}_{\rho}\Lambda^{\mu}_{\alpha}\partial^{\beta}F^{\rho\alpha} \tag{3.87}$$

式 3.84 变换后的方程左端变为式 3.88。

$$\begin{aligned}&\Lambda^{\lambda}_{\rho}\Lambda^{\mu}_{\alpha}\Lambda^{\nu}_{\beta}\,\partial^{\rho}F^{\alpha\beta} + \Lambda^{\mu}_{\alpha}\Lambda^{\nu}_{\beta}\Lambda^{\lambda}_{\rho}\,\partial^{\alpha}F^{\beta\rho} + \Lambda^{\nu}_{\beta}\Lambda^{\lambda}_{\rho}\Lambda^{\mu}_{\alpha}\,\partial^{\beta}F^{\rho\alpha}\\ =&\Lambda^{\lambda}_{\rho}\Lambda^{\mu}_{\alpha}\Lambda^{\nu}_{\beta}\Big(\partial^{\rho}F^{\alpha\beta} + \partial^{\alpha}F^{\beta\rho} + \partial^{\beta}F^{\rho\alpha}\Big) = 0\end{aligned} \tag{3.88}$$

由于 Λ^{μ}_{ν} 是数字（矩阵元素），数的乘法可交换，因此可以将每个乘积中的因子重新排序：三个乘积实际上包含相同的因子 $\Lambda^{\lambda}_{\rho}\Lambda^{\mu}_{\alpha}\Lambda^{\nu}_{\beta}$，只是顺序不同。而括号内正是 S 系中的齐次方程式 3.51（将指标 (λ,μ,ν) 换为 (ρ,α,β)），故其值为 0。这就证明了式 3.84 成立。

3.4.4 电磁场的变换关系

在 S' 系中，$F'^{\mu\nu}$ 同样由该系的四维势 A'^{μ} 按式 3.75 的方式定义，因而也是反对称张量，其矩阵元素与 $\mathbf{E}'$、$\mathbf{B}'$ 的对应关系和 S 系中一致，即式 3.89 中的 $F'^{\mu\nu}$ 与式 3.32 中的 $F^{\mu\nu}$ 具有相同的形式。

$$F'^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E'_x/c & -E'_y/c & -E'_z/c \\ E'_x/c & 0 & -B'_z & B'_y \\ E'_y/c & B'_z & 0 & -B'_x \\ E'_z/c & -B'_y & B'_x & 0 \end{pmatrix} \tag{3.89}$$

根据电磁场张量的变换法则式 3.77，可以推导出三维空间中电场和磁场分量的显式变换关系[7]。

3.4.4.1 E'_x 与 F'^{01} 分量

式 3.77 中取 $\mu=0$，$\nu=1$，得到式 3.90。

$$F'^{01} = \Lambda^{0}_{\rho}\Lambda^{1}_{\sigma}F^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^{3}\sum_{\sigma=0}^{3}\Lambda^{0}_{\rho}\Lambda^{1}_{\sigma}F^{\rho\sigma} \tag{3.90}$$

根据式 3.5 得到式 3.91。

$$\gamma^2\left(1-\beta^2\right)=1 \tag{3.91}$$

将式 3.7、式 3.32 和式 3.91 代入式 3.90，只保留非零元素，得到式 3.92。

$$\begin{aligned}-\frac{E'_x}{c}&=\Lambda^0_0\Lambda^1_1\,F^{01}+\Lambda^0_1\Lambda^1_0\,F^{10}\\&=\gamma\gamma\left(-\frac{E_x}{c}\right)+(-\gamma\beta)(-\gamma\beta)\left(\frac{E_x}{c}\right)\\&=\gamma^2(1-\beta^2)\left(-\frac{E_x}{c}\right)\\&=-\frac{E_x}{c}\end{aligned} \tag{3.92}$$

式 3.92 两边同乘以 $-c$，得到式 3.102。

3.4.4.2 E'_y 与 F'^{02} 分量

式 3.77 中取 $\mu=0$，$\nu=2$。由于 Λ^2_σ 只有在 $\sigma=2$ 时为 1，其它为 0，得到式 3.93。

$$F'^{02}=\Lambda^0_\rho\Lambda^2_\sigma F^{\rho\sigma}=\sum_{\rho=0}^{3}\Lambda^0_\rho F^{\rho 2} \tag{3.93}$$

将式 3.7 和式 3.32 代入式 3.93，只保留非零元素，得到式 3.94。

$$\begin{aligned}-\frac{E'_y}{c}&=\Lambda^0_0F^{02}+\Lambda^0_1F^{12}\\&=\gamma\cdot\left(-\frac{E_y}{c}\right)+(-\gamma\beta)\cdot(-B_z)\\&=\gamma\left(-\frac{E_y}{c}+\beta B_z\right)\end{aligned} \tag{3.94}$$

式 3.94 两边同乘以 $-c$，并代入式 3.4，得到式 3.103。

3.4.4.3 E'_z 与 F'^{03} 分量

式 3.77 中取 $\mu=0$，$\nu=3$。由于 Λ^3_σ 只有在 $\sigma=3$ 时为 1，其它为 0，得到式 3.95。

$$F'^{03}=\Lambda^0_\rho\Lambda^3_\sigma F^{\rho\sigma}=\sum_{\rho=0}^{3}\Lambda^0_\rho F^{\rho 3} \tag{3.95}$$

将式 3.7 和式 3.32 代入式 3.95，只保留非零元素，得到式 3.96。

$$
\begin{aligned}
-\frac{E'_z}{c} &= \Lambda^0_0\, F^{03} + \Lambda^0_1\, F^{13} \\
&= \gamma\left(-\frac{E_z}{c}\right) + (-\gamma\beta)B_y \\
&= \gamma\left(-\frac{E_z}{c} - \beta B_y\right)
\end{aligned}
\tag{3.96}
$$

式 3.96 两边同乘以 $-c$，并代入式 3.4，得到式 3.104。

3.4.4.4 B'_x 与 F'^{23} 分量

式 3.77 中取 $\mu = 2$，$\nu = 3$。由于 Λ^2_ρ 只有在 $\rho = 2$ 时为 1，Λ^3_σ 只有在 $\sigma = 3$ 时为 1，其它为 0，得到式 3.97。

$$
\begin{aligned}
-B'_x &= \Lambda^2_\rho \Lambda^3_\sigma F^{\rho\sigma} \\
&= F^{23} \\
&= -B_x
\end{aligned}
\tag{3.97}
$$

整理式 3.97 得到式 3.105。

3.4.4.5 B'_y 与 F'^{13} 分量

式 3.77 中取 $\mu = 1$，$\nu = 3$。由于 Λ^3_σ 只有在 $\sigma = 3$ 时为 1，其它为 0，得到式 3.98。

$$
F'^{13} = \Lambda^1_\rho \Lambda^3_\sigma F^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^{3} \Lambda^1_\rho F^{\rho 3}
\tag{3.98}
$$

将式 3.7 和式 3.32 代入式 3.98，只保留非零元素，得到式 3.99。

$$
\begin{aligned}
B'_y &= \Lambda^1_0\, F^{03} + \Lambda^1_1\, F^{13} \\
&= (-\gamma\beta)\left(-\frac{E_z}{c}\right) + \gamma\, B_y \\
&= \gamma\left(\frac{\beta E_z}{c} + B_y\right)
\end{aligned}
\tag{3.99}
$$

将式 3.4 代入式 3.99，得到式 3.106。

3.4.4.6 B'_z 与 F'^{12} 分量

式 3.77 中取 $\mu = 1$，$\nu = 2$。由于 Λ^2_σ 只有在 $\sigma = 2$ 时为 1，其它为 0，得到式 3.100。

$$F'^{12} = \Lambda^1_\rho \Lambda^2_\sigma F^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^{3} \Lambda^1_\rho F^{\rho 2} \tag{3.100}$$

将式 3.7 和式 3.32 代入式 3.100，只保留非零元素，得到式 3.101。

$$\begin{aligned} -B'_z &= \Lambda^1_0 \, F^{02} + \Lambda^1_1 \, F^{12} \\ &= (-\gamma\beta) \left(-\frac{E_y}{c} \right) + \gamma \, (-B_z) \\ &= \gamma \left(\frac{\beta E_y}{c} - B_z \right) \end{aligned} \tag{3.101}$$

式 3.101 两边同乘以 -1，并将式 3.4 代入式 3.101，得到式 3.107。

对于沿 x 轴方向的 boost 变换（S' 系相对于 S 系以速度 v 运动），电场分量的变换为式 3.102、式 3.103、式 3.104，磁场分量的变换为式 3.105、式 3.106、式 3.107。

$$E'_x = E_x \tag{3.102}$$

$$E'_y = \gamma \left(E_y - v B_z \right) \tag{3.103}$$

$$E'_z = \gamma \left(E_z + v B_y \right) \tag{3.104}$$

$$B'_x = B_x \tag{3.105}$$

$$B'_y = \gamma \left(B_y + \frac{v}{c^2} E_z \right) \tag{3.106}$$

$$B'_z = \gamma \left(B_z - \frac{v}{c^2} E_y \right) \tag{3.107}$$

3.4.4.7 矢量形式

将电场、磁场分解为平行于相对运动方向（x 方向）的分量与垂直分量。

平行分量不变，见式 3.108。

$$\mathbf{E}'_\parallel = \mathbf{E}_\parallel, \qquad \mathbf{B}'_\parallel = \mathbf{B}_\parallel \tag{3.108}$$

垂直分量发生电与磁的混合。由分量变换式式 3.103 和式 3.104，可写出垂直分量的矢量形式式 3.109。

$$\begin{aligned}\mathbf{E}'_{\perp} &= E'_y\mathbf{e}_y + E'_z\mathbf{e}_z \\ &= \gamma(E_y - vB_z)\mathbf{e}_y + \gamma(E_z + vB_y)\mathbf{e}_z \\ &= \gamma[E_y\mathbf{e}_y + E_z\mathbf{e}_z + v(B_y\mathbf{e}_z - B_z\mathbf{e}_y)] \\ &= \gamma(\mathbf{E}_{\perp} + \mathbf{v}\times\mathbf{B})\end{aligned} \tag{3.109}$$

其中 $\mathbf{v} = v\mathbf{e}_x$，且利用了式 3.110。

$$\mathbf{v}\times\mathbf{B} = v\mathbf{e}_x \times (B_x\mathbf{e}_x + B_y\mathbf{e}_y + B_z\mathbf{e}_z) = v(B_y\mathbf{e}_z - B_z\mathbf{e}_y) \tag{3.110}$$

同理，由分量变换式式 3.106 和式 3.107 可写出式 3.111。

$$\begin{aligned}\mathbf{B}'_{\perp} &= B'_y\mathbf{e}_y + B'_z\mathbf{e}_z \\ &= \gamma\left(B_y + \frac{v}{c^2}E_z\right)\mathbf{e}_y + \gamma\left(B_z - \frac{v}{c^2}E_y\right)\mathbf{e}_z \\ &= \gamma\left[B_y\mathbf{e}_y + B_z\mathbf{e}_z + \frac{v}{c^2}(E_z\mathbf{e}_y - E_y\mathbf{e}_z)\right] \\ &= \gamma\left(\mathbf{B}_{\perp} - \frac{1}{c^2}\mathbf{v}\times\mathbf{E}\right)\end{aligned} \tag{3.111}$$

其中利用了式 3.112。

$$\mathbf{v}\times\mathbf{E} = v\mathbf{e}_x \times (E_x\mathbf{e}_x + E_y\mathbf{e}_y + E_z\mathbf{e}_z) = v(E_y\mathbf{e}_z - E_z\mathbf{e}_y) \tag{3.112}$$

于是得到垂直分量的变换关系式 3.113。

$$\mathbf{E}'_{\perp} = \gamma(\mathbf{E}_{\perp} + \mathbf{v}\times\mathbf{B}), \qquad \mathbf{B}'_{\perp} = \gamma\left(\mathbf{B}_{\perp} - \frac{1}{c^2}\mathbf{v}\times\mathbf{E}\right) \tag{3.113}$$

由此可见，电场与磁场并不是相互独立的对象，而是同一个电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 在不同惯性系中的不同分量表现。

3.4.5 小结

如果麦克斯韦方程组在参考系 S 中成立，则在经过洛伦兹变换后的参考系 S' 中也成立。因此，麦克斯韦方程组具有洛伦兹协变性。

第 4 章　伽利略协变的场方程组

本章为一个假想的“伽利略世界”构造一套自洽的场方程组。这个世界的规则只有两条：**绝对时间**与**速度按伽利略方式叠加**。要回答的问题是纯数学的：能否构造一组偏微分方程，使其在伽利略变换下形式不变，并在速度补偿对象为零时退化为标准麦克斯韦方程组？

本章不讨论物理：方程组中的 c 只是一个参数，不预设它对应现实世界中的任何测量对象。

4.1　设定与目标

定义 4.1 (底空间与群). 底空间为 $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}$，坐标记 $(\mathbf{x}, t)$。变换群取**伽利略群** G：对每个常向量 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$，

$$t' = t, \qquad \mathbf{x}' = \mathbf{x} - \mathbf{u}t \tag{4.1}$$

定义 4.2 (场). 研究对象是两个 $\mathbb{R}^3$ 值光滑场 $\mathbf{E}(\mathbf{x}, t)$、$\mathbf{B}(\mathbf{x}, t)$。**本节不赋予它们任何物理含义。**

定义 4.3 (标准系统). 称以下四条方程为**标准系统**（即通常所说的真空麦克斯韦方程组，此处仅作为数学对象引用）：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \qquad \nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}, \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2}\, \partial_t \mathbf{E} \tag{4.2}$$

目标（G）构造一组方程，满足：

- **(G1) 形式不变**：在式 4.1 的变换下，方程写成完全相同的形式；
- **(G2) 叠加色散**：其平面波解满足 $\omega = c|\mathbf{k}| + \mathbf{w}\cdot\mathbf{k}$（速度叠加自动成立，$\mathbf{w}$ 见小节 4.2）；
- **(G3) 退化条件**：当补偿速度 $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ 时，严格退化为式 4.2。

4.1.1 “形式不变”的三种含义

这个短语必须先精确化，因为三种含义给出三个不同的问题：

表 4.1: “形式不变”的三种含义

编号	含义	在伽利略群下的可行性
逐字不变	存在一个补偿对象 $\mathbf{w}$，使方程在新坐标系下写成**逐字相同**的式子	可行（本章的做法）
共变	场按群的一个非平凡表示变换，方程形式不变	对所有 $\mathbf{u}$ 被证明不可能（见小节 4.6 的注记）
完全不变	场与方程均不变	与波解的存在性矛盾

对照：洛伦兹协变属于 ，且在那里是免费的——洛伦兹群自带不变量（光锥、达朗贝尔算符 $\partial_\mu\partial^\mu$），场按现成的张量表示变换即可。伽利略群没有这样的不变量， 走不通，于是只剩 ：**引入一个补偿对象，让它替场去变换**。这就是小节 4.2 的引理将要严格证明的事。

记号约定（全章统一）：$\mathbf{u}$ 只出现在坐标变换中，表示**两套坐标之间的相对速度**；$\mathbf{w}$ 只出现在方程中，是**补偿速度**（一个给定的常向量）。c 是方程的参数，不参与任何变换。

4.2 运动学：唯一可用的算子

4.2.1 两个基本恒等式

对式 4.1 直接求导（注意 $t = t'$，$\mathbf{x} = \mathbf{x}' + \mathbf{u}t'$）：

$$\nabla' = \nabla, \qquad \partial_{t'} = \partial_t + \mathbf{u}\cdot\nabla \tag{4.3}$$

梯度不变，时间偏导数不是。这一行是全部构造的起点。

4.2.2 引理：一阶算子的分类

引理 4.1 (算子分类). 设 $L = a\,\partial_t + \mathbf{b}\cdot\nabla$（$a$ 为常数，$\mathbf{b}$ 为某个待定的三维对象）。在式 *4.1* 下，

$$L = a\,\partial_{t'} + (\mathbf{b} - a\,\mathbf{u})\cdot\nabla' \tag{4.4}$$

于是 L 保持形式只有两条出路：

1. $a = 0$：L 退化为纯空间算子 $\mathbf{b}\cdot\nabla$；
2. $\mathbf{b}$ 是一个按 $\mathbf{b}' = \mathbf{b} - a\mathbf{u}$ 变换的对象。

证明将式 4.3 代入 L 展开、合并 $\partial_{t'}$ 与 ∇' 的系数即得式 4.4。

推论 4.1 (无波定理). 若走出路 *1*，则方程组中不含任何时间导数，四条方程退化为 $\mathbb{R}^3$ 上的纯空间约束，其解空间对 t 是常值的——没有波解。要满足 *(G2)*，必须走出路 *2*。

4.2.3 引入补偿速度 $\mathbf{w}$

定义 4.4 (补偿速度与对流导数). 引入一个新对象 $\mathbf{w}$，规定其变换规则为

$$\mathbf{w}' = \mathbf{w} - \mathbf{u} \tag{4.5}$$

并定义**对流导数**

$$\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} \;\equiv\; \partial_t + \mathbf{w}\cdot\nabla \tag{4.6}$$

引理 4.2 (对流导数的形式不变性).

$$\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} = \mathcal{D}_{t'}^{(\mathbf{w}-\mathbf{u})} \tag{4.7}$$

即：$\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}$ 作用在场上，与“在带撇坐标系中用 $\mathbf{w}' = \mathbf{w} - \mathbf{u}$ 写出的对流导数”是同一个算子。这正是引理 4.1 的出路 2：∂_t **不变不了，就让 $\mathbf{w}$ 替它变。**

证明将式 4.3 与式 4.5 代入式 4.6 的右端：

$$\partial_{t'} + \mathbf{w}'\cdot\nabla' = (\partial_t + \mathbf{u}\cdot\nabla) + (\mathbf{w} - \mathbf{u})\cdot\nabla = \partial_t + \mathbf{w}\cdot\nabla$$

4.2.4 一条硬约束：w 必须是常向量

引理 4.3 (交换性). *对一切光滑场* $\mathbf{F}$，

$$\nabla \times \left(\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\mathbf{F}\right) - \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\left(\nabla \times \mathbf{F}\right) = \sum_{i,j,k,l} \varepsilon_{ijk}\left(\partial_j w_l\right)\left(\partial_l F_k\right)\mathbf{e}_i \tag{4.8}$$

上式对一切 $\mathbf{F}$ *为零，当且仅当* $\partial_j w_l = 0$ *对一切* j,l *成立，即* $\mathbf{w}$ **是常向量。**

证明要点展开两端，$w_l\partial_j\partial_l F_k$ 一类的项因偏导数可交换而相消，只剩含 $\partial_j w_l$ 的项。若 $\mathbf{w}$ 非常值，取 $\partial_l F_k$ 为任意矩阵即可使式 4.8 非零。

这条约束的后果：**本构造中 $\mathbf{w}$ 只能取常向量**。若允许 $\mathbf{w} = \mathbf{w}(\mathbf{x}, t)$，则旋度方程与散度方程不再自洽地配对（齐次结构断裂），需要另行引入修正项——那是另一个模型，见小节 4.6 的讨论。

4.3 构造：修改清单

构造只做**一个动作**：凡标准系统中出现 ∂_t 的地方，全部换成 $\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}$。

4.3.1 修改后的方程组（无源）

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{4.9}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\,\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\,\mathbf{B}, \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2}\,\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\,\mathbf{E} \tag{4.10}$$

与式 4.2 逐条对照（完整清单见表 4.2）：

表 4.2: 修改清单：只换时间导数，散度方程不动

方程	标准系统	修改后	改动
高斯型 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$	∂_t 不出现	同左	**不动**（∇ 是不变量）
磁高斯 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	∂_t 不出现	同左	**不动**
法拉第型	$\partial_t \mathbf{B}$	$\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\mathbf{B}$	换导数

方程	标准系统	修改后	改动
安培型	$\partial_t \mathbf{E}$	$\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\mathbf{E}$	换导数
势的定义	$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial_t \mathbf{A}$	$-\nabla\phi - \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\mathbf{A}$	同步换
规范变换	$\phi \to \phi - \partial_t \chi$	$\phi \to \phi - \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\chi$	同步换

势与规范。定义

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \qquad \mathbf{E} = -\nabla\phi - \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\,\mathbf{A} \tag{4.11}$$

则式 4.9 的两条齐次方程自动成立；规范变换取

$$\mathbf{A} \to \mathbf{A} + \nabla\chi, \qquad \phi \to \phi - \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\,\chi \tag{4.12}$$

它保持式 4.11 不变，从而给出修改后系统自带的规范自由度。这里必须同步替换的原因是：$\nabla\times$ 与 $\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}$ 的可交换性（引理 4.3）正是“齐次方程 $\Leftrightarrow$ 存在势”这条等价性的支柱——$\mathbf{w}$ 取常向量时该等价性完整保留。

4.3.2 有源情形：源项必须同步修改

引入标量源 ρ 与矢量源 $\mathbf{J}$，把高斯型与安培型改为

$$\nabla\cdot\mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \nabla\times\mathbf{B} = \mu_0\,(\mathbf{J} - \rho\,\mathbf{w}) + \frac{1}{c^2}\,\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\,\mathbf{E} \tag{4.13}$$

其中 $c^2 = 1/(\mu_0\varepsilon_0)$，$\mu_0, \varepsilon_0$ 仅是记号上的便利。

命题 4.1 (相容性). *式 4.13 自洽的充要条件是源满足***标准连续性方程**

$$\partial_t\rho + \nabla\cdot\mathbf{J} = 0 \tag{4.14}$$

即式 4.14 一个字不用改；代价是安培型的源必须是 $\mathbf{J} - \rho\mathbf{w}$。

证明对式 4.13 第二式取散度。左端恒为零；右端给出

$$0 = \mu_0\,\nabla\cdot(\mathbf{J} - \rho\mathbf{w}) + \frac{1}{c^2}\,\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\,\frac{\rho}{\varepsilon_0} = \mu_0\left[\nabla\cdot\mathbf{J} - \nabla\cdot(\rho\mathbf{w}) + \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\rho\right]$$

由引理 4.3（$\mathbf{w}$ 为常向量），$\nabla\cdot(\rho\mathbf{w}) = \mathbf{w}\cdot\nabla\rho$，故方括号内为

$$\nabla\cdot\mathbf{J}-\mathbf{w}\cdot\nabla\rho+\partial_t\rho+\mathbf{w}\cdot\nabla\rho=\partial_t\rho+\nabla\cdot\mathbf{J}$$

两项对流贡献**恰好相消**。

这个“恰好相消”不是巧合：$\mathbf{J}-\rho\mathbf{w}$ 正是“$\mathbf{J}$ 在以 $\mathbf{w}$ 运动的坐标网中的表现”，连续性方程的不变性由此自动成立。

4.4 验证一：形式不变性

4.4.1 定理与证明

定理 4.1 (形式不变性). *在变换式 4.1 与式 4.5 之下，方程组式 4.9–式 4.13 保持形式：新系中的方程是把原方程中的 $\mathbf{w}$ 换成 $\mathbf{w}'=\mathbf{w}-\mathbf{u}$ 后的**逐字相同**的式子。*

证明以法拉第型为例（其余同理）。在带撇坐标系中，

$$\nabla'\times\mathbf{E}=-\,\mathcal{D}_{t'}^{(\mathbf{w}')}\,\mathbf{B}=-\,\mathcal{D}_{t}^{(\mathbf{w})}\,\mathbf{B}$$

其中第二个等号用了引理 4.2。即：带撇系中的方程与原方程逐字相同。散度方程不含 ∂_t，而 $\nabla'=\nabla$，自动不变。

4.4.2 换元定理：这组方程的全部解都是已知的

定理 4.2 (换元定理). *作变量替换*

$$\xi=\mathbf{x}-\mathbf{w}t,\qquad \tau=t \tag{4.15}$$

则 $\partial_\tau=\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}$、$\nabla_\xi=\nabla$。于是 $(\mathbf{E},\mathbf{B})$ 是修改后方程组的解，当且仅当 $(\mathbf{E},\mathbf{B})$ 作为 (ξ,τ) 的函数是标准系统式 4.2 的解。

证明直接对式 4.15 求链式法则：$\partial_t|_{\mathbf{x}}=\partial_\tau|_\xi-\mathbf{w}\cdot\nabla_\xi$，移项即 $\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}=\partial_\tau$。

定理 4.2 的含义：修改后方程组的解空间与标准系统的解空间之间只隔着一个**伽利略换元**——每一个解都是“标准解的剪切像”（把标准解沿速度 $\mathbf{w}$ 平移）。因此本构造**没有制造新的数学内容**，它做的是：把标准系统与伽利略群**打包成一个整体**，使形式不变性成为构造的自动性质而非事后检验。这正是 （逐字不变 + 补偿结构）的本质：**把 所需要的表示变换外包给一个新对象 $\mathbf{w}$ 去承担。**

4.5 验证二：波解与速度叠加

4.5.1 波动方程与色散关系

对式 4.10 的安培型取旋度、用法拉第型消去 $\mathbf{E}$（$\mathbf{w}$ 为常向量，引理 4.3 保证算子可自由交换）：

$$\nabla^2\mathbf{B} - \frac{1}{c^2}\left(\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\right)^2\mathbf{B} = \mathbf{0} \tag{4.16}$$

对 $\mathbf{E}$ 同理。代入平面波 $e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)}$：$\nabla \to i\mathbf{k}$，$\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} \to -i\,(\omega - \mathbf{w}\cdot\mathbf{k})$，得

$$(\omega - \mathbf{w}\cdot\mathbf{k})^2 = c^2|\mathbf{k}|^2 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\omega = c|\mathbf{k}| + \mathbf{w}\cdot\mathbf{k}} \tag{4.17}$$

（取正向分支；负向分支对应反向传播。）这就是目标 (G2)：**速度叠加不是假设，是从方程里掉出来的。**

4.5.2 相速度、群速度：叠加的两种表现

由式 4.17 直接求导：

$$v_{\mathrm{ph}} = \frac{\omega}{|\mathbf{k}|} = c + \mathbf{w}\cdot\hat{\mathbf{k}}, \qquad \mathbf{v}_{\mathrm{g}} = \nabla_{\mathbf{k}}\,\omega = c\,\hat{\mathbf{k}} + \mathbf{w} \tag{4.18}$$

相速度与群速度都等于 “c 加上 $\mathbf{w}$ 在传播方向上的分量”——正是伽利略叠加公式。三个直接推论：

- **各向异性、非色散**：v_{ph} 依赖方向 $\hat{\mathbf{k}}$，但不依赖 $|\mathbf{k}|$；
- **双程速度**：记 $w_{\parallel} = \mathbf{w}\cdot\hat{\mathbf{v}}$。沿 $\hat{\mathbf{v}}$ 往返一趟（单程长 L）的平均速度为

$$v_{\mathrm{rt}} = \frac{2L}{\dfrac{L}{c+w_{\parallel}} + \dfrac{L}{c-w_{\parallel}}} = \frac{c^2 - w_{\parallel}^2}{c} = c\left(1 - \frac{w_{\parallel}^2}{c^2}\right) \tag{4.19}$$

即往返测得的等效速度与 c 的偏差是**二阶小量**——单向测量与双向测量给出不同的答案，这是本模型可内部检验的特征；- **平面波的变换**：由 $\nabla' = \nabla$ 与 $\partial_{t'} = \partial_t + \mathbf{u}\cdot\nabla$，

$$\mathbf{k}' = \mathbf{k}, \qquad \omega' = \omega - \mathbf{u}\cdot\mathbf{k} \tag{4.20}$$

把式 4.17 代入式 4.20 立得 $\omega' = c|\mathbf{k}'| + (\mathbf{w}-\mathbf{u})\cdot\mathbf{k}'$——色散关系在变换下形式不变，

与 $\mathbf{w}' = \mathbf{w} - \mathbf{u}$ 自洽。

4.6 数学边界：走不通的路与自由参数

4.6.1 注记：为什么路线 走不通（一阶计算）

设仍要求场做非平凡变换 $\mathbf{E}' = \mathbf{E} + a\,\mathbf{u}\times\mathbf{B}$、$\mathbf{B}' = \mathbf{B}$（$a$ 待定），并要求标准系统式 4.2 在伽利略变换下共变。用式 4.3 逐条检验：

法拉第型要求 $a = 1$：

$$\underbrace{\nabla\times(\mathbf{E} + a\,\mathbf{u}\times\mathbf{B})}_{\nabla\times\mathbf{E} - a(\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{B}} = -\,(\partial_t + \mathbf{u}\cdot\nabla)\,\mathbf{B} \implies a = 1 \tag{4.21}$$

高斯型要求 $a = 0$：

$$\nabla\cdot\mathbf{E}' = \nabla\cdot\mathbf{E} - a\,\mathbf{u}\cdot(\nabla\times\mathbf{B}) = -a\,\frac{1}{c^2}\,\mathbf{u}\cdot\partial_t\mathbf{E} \overset{!}{=} 0 \implies a = 0 \tag{4.22}$$

a 不能同时等于 0 和 1，矛盾。这就是表 4.1 中 被标为 “不可能” 的完整一阶论证（系统性的分类与不可能性定理见 Le Bellac–Lévy-Leblond 1973[8]，另见小节 4.7）。**因此引入补偿对象 $\mathbf{w}$（路线 ）不是诸多选项之一，而是保留波解的前提下最省的出路。**

4.6.2 系数层修补为何不够

一个自然的替代设想：不动算子，改系数——令 c 依赖 $\mathbf{w}$（即 $c = c(\mathbf{w})$，相当于把 $\mu\varepsilon$ 当成速度的函数）。这在数学上被封死，三条独立理由：

1. **奇偶性**：系数层给出的色散必为 $\omega = c(\mathbf{w})|\mathbf{k}|$，它是 $\mathbf{k}$ 的**偶函数**且各向同性；而要求式 4.17 含奇部 $\mathbf{w}\cdot\mathbf{k}$——奇偶性对不上。
2. **方向依赖**：$\mathbf{w}\cdot\hat{\mathbf{k}}$ 依赖传播方向，任何标量系数 $c(\mathbf{w})$ 只能给出各向同性的 $|\mathbf{k}|$。
3. **本构层面**：要在本构关系中造出 $\mathbf{w}\cdot\mathbf{k}$，关系式必须显含 $\mathbf{k}$ 的一次幂，即**空间色散（非局域）**。

一句话：**叠加是 “算子层” 的现象，不是 “系数层” 的现象。**这也解释了为什么构造只能动 ∂_t。

4.6.3 本构造的三个自由参数

数学给出的是**一族**模型，以下三项是外部输入，数学本身不决定它们：

表 4.3: 本构造的三个自由参数（外部输入）

#	待定项	选项	影响
1	$\mathbf{w}$ 的取值	每个解给定一个常向量	决定该解的 “剪切方向”
2	整体场 vs 可分介质	$\mathbf{w}$ 全局一个，或分区各自给定	多源时速度贡献是**叠加**还是**各自独立**
3	本构是否含剪切分量	弹性张量含/不含剪切项	决定方程是否支持横波解

第 2 项多说一句：若选 “整体场”，多个源对 $\mathbf{w}$ 的贡献按某个权重**叠加**（相向对称的两源在正中恰好抵消）；若选 “可分介质”，各区各自独立。两种都是自洽的数学模型，但**是不同的模型**——选定之前，“两列相向运动的载体之间 $\mathbf{w}$ 取什么” 没有答案。

模型与理论的区别（本构造的定位）：输入 $\mathbf{w}$ 后，式 4.9–式 4.13 的每一条性质都是定理；但 “$\mathbf{w}$ 本身服从什么方程” 数学不回答。给它写一条演化方程、把 “给定” 变成 “解出”，是把本模型升级为理论的下一步——那等于给 $\mathbf{w}$ 自己一个动力学。

4.7 数学谱系注记

本构造的每个组成部分都有前人做过，其中一条与式 4.9–式 4.13 **逐字相同**。按时间顺序：

Hertz（1890）[9]。Hertz 发表过一组运动介质的场方程：∂_t 换成 $\partial_t + \mathbf{v}\cdot\nabla$，源项取 $\mathbf{J} - \rho\mathbf{v}$，散度方程不动——与本构造完全一致（$\mathbf{v}$ 即此处的 $\mathbf{w}$）：

表 4.4: 本构造与 Hertz 1890 方程的逐条对照

本构造	Hertz 1890
$\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} = \partial_t + \mathbf{w}\cdot\nabla$	同
源项 $\mu_0(\mathbf{J} - \rho\mathbf{w})$	同
散度方程不动	同
$\mathbf{w}$：带变换规则的补偿对象	$\mathbf{v}$：被拖曳介质的速度（物理解释）

差别只在解释：Hertz 给 $\mathbf{v}$ 一个物理身份（被物质完全拖曳的介质），该解释后来被实验否定；本构造不给 $\mathbf{w}$ 任何身份，只规定变换规则——数学内容相同，承诺更少。

对流波动方程。声学中“风里的波”的标准写法

$$\nabla^2\varphi - \frac{1}{c^2}\left(\partial_t + \mathbf{w}\cdot\nabla\right)^2\varphi = 0$$

正是　型补偿结构在另一学科中的日常形态（气动声学的标准工程方程），风的变换规则同样是 $\mathbf{w}' = \mathbf{w} - \mathbf{u}$。这说明　的数学结构本身完全体面。

Le Bellac–Lévy-Leblond（1973）[8]。该文对“伽利略群下的电磁型方程”做了系统分类，结论：标准系统在伽利略群下只有 $c \to \infty$ 极限的两个退化版本（电极限、磁极限）能自洽；保留有限 c 时路线　不可能。小节 4.6 的一阶计算是其最简版本。

Newton–Cartan 几何与 Hořava 引力（现代）[10,11]。在当代非相对论场论中，“要让理论伽利略协变，就必须往背景里引入额外结构”已是标准操作：Newton–Cartan 几何需要一个“钟形式”（或等价地一个类时矢量场，文献通称 **ether vector**，即以太矢量）；Hořava 引力（2009）即为恢复伽利略式对称而显式引入该矢量场的当代实例。$\mathbf{w}$ 在这个框架里有精确的几何身份。

4.8　与现实世界的接口

本章自始至终没有做任何物理承诺：

- c 是参数。是否把它认同为现实世界中某个测量值，不是本章的前提；
- $\mathbf{w}$ 是带变换规则的补偿对象。它是否对应任何可观察量，同样推迟；
- 式 4.19 的二阶偏差、式 4.17 的各向异性，在纯数学立场上只是模型内部的可检验特征，用于区分本模型与其他模型，不用于宣判对错。

若日后需要与现实比对：比对的结果只会决定“是否为 $\mathbf{w}$ 另写一个版本（例如给它动力学、或改其变换规则）”，不影响本章任何定理的成立——定理的前提全部在数学内部。

第 5 章　伽利略公设下的传播与双源场

本章从两条公理出发，计算两个点源同时发出扰动时的总场。全章只做代数与偏微分方程的推导：公理中的 c 只是一个参数，$\mathbf{p}_A$ 与 $\mathbf{p}_B$ 只是两条给定的曲线，φ 只是一个标量场。本章不赋予它们任何物理解释。

5.1　公理与已知数据

底空间为 $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}$，坐标记 $(\mathbf{x}, t)$，$\mathbf{x} = (x^1, x^2, x^3)^T$。列向量一律按时间分量在前的顺序排列：$(t, x^1, x^2, x^3)^T$，与小节 2.7 一致。

公理 5.1 (传播律（公理 A1）). *存在一个**被选定的**惯性参考系 S_0，本章称之为**静系**。在 S_0 中，时刻 τ 自点 $\mathbf{p}$ 发出的扰动，其在时刻 $t > \tau$ 的波前为球面*

$$|\mathbf{x} - \mathbf{p}| = c(t - \tau)$$

其中 $c > 0$ 为常数，与 $\mathbf{p}$ 无关，也与发出该扰动者的运动状态无关

公理 5.2 (坐标变换（公理 A2）). *任意两个惯性系之间的坐标变换为伽利略变换*

$$t' = t, \qquad \mathbf{x}' = \mathbf{x} - \mathbf{u}t$$

其中 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$ 为两系之间的相对速度

注记 5.1 (公理的适用范围). A1 只陈述波前的几何，A2 只陈述坐标之间的关系；两条公理都不含关于 “发出扰动者” 的任何陈述。本章中出现的两条曲线 $\mathbf{p}_A$、$\mathbf{p}_B$ 属于**已知数据**，不属于公理。

已知数据（两条世界线）

$$\mathbf{p}_A(\tau) = \mathbf{a}, \qquad \mathbf{p}_B(\tau) = \mathbf{b} + \mathbf{v}\tau$$

其中 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ 为常向量，$\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$。源 A 在静系中静止，源 B 在静系中作匀速运动。

目标（T）

- **(T1)** 由 A1 确定静系中支配 φ 的偏微分算子；
- **(T2)** 分别求出两个源各自产生的场 φ_A、φ_B；
- **(T3)** 给出总场 $\varphi_A+\varphi_B$ 的表达式，并判定它是否满足与 (T1) 相同的线性方程。

记号分工：$\mathbf{u}$ 只出现在坐标变换中，表示两套坐标之间的相对速度（与章节 4 一致）；$\mathbf{v}$ 只出现在已知世界线中，表示源 B 在静系中的速度。

5.2 坐标变换的矩阵形式

把 A2 写成矩阵形式。令 $X=(t,x^1,x^2,x^3)^T$，由 $t'=t$、$x'^i=x^i-u^it$ 得 $X'=\Gamma(\mathbf{u})X$，其中

$$\Gamma(\mathbf{u})=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-u^1&1&0&0\\-u^2&0&1&0\\-u^3&0&0&1\end{pmatrix} \tag{5.1}$$

逐条验证其代数性质。

（1）群律计算 $\Gamma(\mathbf{u})\Gamma(\mathbf{w})$ 的第 i 行第 0 列元（$i=1,2,3$）：

$$\big(\Gamma(\mathbf{u})\Gamma(\mathbf{w})\big)_{i0}=\sum_{k=0}^{3}\Gamma(\mathbf{u})_{ik}\,\Gamma(\mathbf{w})_{k0}=(-u^i)\cdot 1+\sum_{k=1}^{3}\delta_{ik}(-w^k)=-(u^i+w^i)$$

第 0 行与其余列元直接相乘即为单位矩阵，故

$$\Gamma(\mathbf{u})\Gamma(\mathbf{w})=\Gamma(\mathbf{u}+\mathbf{w}) \tag{5.2}$$

（2）逆元在式 5.2 中取 $\mathbf{w}=-\mathbf{u}$：

$$\Gamma(\mathbf{u})^{-1}=\Gamma(-\mathbf{u}) \tag{5.3}$$

逆变换即 $t=t'$、$\mathbf{x}=\mathbf{x}'+\mathbf{u}t'$，与 $\Gamma(-\mathbf{u})$ 相符。

（3）交换性由式 5.2 与向量加法的交换性：

$$\Gamma(\mathbf{u})\Gamma(\mathbf{w})=\Gamma(\mathbf{u}+\mathbf{w})=\Gamma(\mathbf{w}+\mathbf{u})=\Gamma(\mathbf{w})\Gamma(\mathbf{u}) \tag{5.4}$$

即两个方向任意的伽利略变换可交换。

（4）行列式 $\Gamma(\mathbf{u})$ 是单位上三角（此处为下三角）且对角元全为 1，故

$$\det \Gamma(\mathbf{u}) = 1 \tag{5.5}$$

（5）Jacobi 矩阵与导数变换由 $\mathbf{x} = \mathbf{x}' + \mathbf{u}t'$、$t = t'$，对 $\varphi(\mathbf{x}, t) = \varphi'(\mathbf{x}', t')$ 用链式法则：

$$\partial_{t'}\Big|_{\mathbf{x}'} = \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial x^i}{\partial t'} \partial_{x^i} + \frac{\partial t}{\partial t'} \partial_t = \sum_{i=1}^{3} u^i \partial_{x^i} + \partial_t$$

$$\partial_{x'^i}\Big|_{t'} = \partial_{x^i}$$

即

$$\nabla' = \nabla, \qquad \partial_{t'} = \partial_t + \mathbf{u} \cdot \nabla \tag{5.6}$$

取逆（把 $\mathbf{u}$ 换成 $-\mathbf{u}$）：

$$\nabla = \nabla', \qquad \partial_t = \partial_{t'} - \mathbf{u} \cdot \nabla' \tag{5.7}$$

梯度不变、时间偏导数不变，这是后面全部计算的起点。

5.3 由 A1 确定演化算子

A1 只给出波前的几何（球面），尚未给出方程。下面的命题说明：在若干纯粹数学的限制下，算子被 A1 唯一确定到常数倍。

命题 5.1 (算子的唯一性). *设演化由常系数二阶线性算子 L 支配，并设 L 满足：*

1. *空间旋转对称（不含任何特殊的空间方向）；*
2. *不含一阶项与零阶项；*
3. *存在实的相速度，且该相速度等于 A1 中的 c。*

则 $L = \alpha(\partial_t^2 - c^2\nabla^2)$，$\alpha \neq 0$ 为常数

证明常系数二阶线性算子的一般形式为

$$L = \sum_{\mu,\nu=0}^{3} A^{\mu\nu} \partial_\mu \partial_\nu + \sum_{\mu=0}^{3} B^\mu \partial_\mu + C, \qquad \partial_0 := \partial_t$$

其中 $A^{\mu\nu}=A^{\nu\mu}$。

第一步，条件 2 给出 $B^{\mu}=0$、$C=0$。

第二步，条件 1 约束 $A^{\mu\nu}$：空间部分 A^{ij} 必须是旋转不变的二阶张量，故 $A^{ij}=a_s\delta^{ij}$；混合分量 A^{0i} 是一个空间向量，旋转不变的向量只有零向量，故 $A^{0i}=0$；记 $A^{00}=a_0$。于是

$$L=a_0\,\partial_t^2+a_s\,\nabla^2$$

第三步，条件 3。取平面波 $e^{i(\xi\cdot\mathbf{x}-\omega t)}$，有

$$\partial_t^2\mapsto-\omega^2,\qquad\nabla^2\mapsto-|\xi|^2$$

代入 $L\varphi=0$ 得

$$-a_0\omega^2-a_s|\xi|^2=0\quad\Longrightarrow\quad\omega^2=-\frac{a_s}{a_0}|\xi|^2$$

相速度为 $|\omega|/|\xi|=\sqrt{-a_s/a_0}$，要求它等于 $c>0$：

$$-\frac{a_s}{a_0}=c^2\quad\Longrightarrow\quad a_s=-c^2a_0$$

故 $L=a_0(\partial_t^2-c^2\nabla^2)$。取归一化 $\alpha=a_0=1$。□

本章以下取

$$L:=\partial_t^2-c^2\nabla^2\tag{5.8}$$

与 A1 的相容性：L 的平面波解满足 $\omega=\pm c|\xi|$，相速度为 c，各方向相同；由旋转对称，其点源波前即以速率 c 扩张的球面，与 A1 一致。

5.4 齐次方程的解算子

本节的目的是把 $L\varphi=f$ 的解写成可计算的形式，分三步：先解柯西问题，再用杜阿梅尔原理处理右端项，最后换成推迟形式。

引理 5.1 (柯西问题的解)**.** *设 φ 满足*

$$\partial_t^2\varphi-c^2\nabla^2\varphi=0,\qquad\varphi(\mathbf{x},0)=0,\qquad\partial_t\varphi(\mathbf{x},0)=\psi(\mathbf{x})$$

则

$$\varphi(\mathbf{x},t)=\frac{1}{4\pi c^2 t}\int_{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|=ct}\psi(\mathbf{y})\,dS(\mathbf{y}) \tag{5.9}$$

证明对空间变量作傅里叶变换 $\widehat{\varphi}(\xi,t)=\int e^{-i\xi\cdot\mathbf{x}}\varphi(\mathbf{x},t)\,d^3x$：

$$\partial_t^2\widehat{\varphi}+c^2|\xi|^2\widehat{\varphi}=0,\qquad \widehat{\varphi}(\xi,0)=0,\qquad \partial_t\widehat{\varphi}(\xi,0)=\widehat{\psi}(\xi)$$

这是常微分方程，其解为

$$\widehat{\varphi}(\xi,t)=\widehat{\psi}(\xi)\,\frac{\sin(c|\xi|t)}{c|\xi|}$$

作逆变换，记

$$h_t(\mathbf{z}):=\frac{1}{(2\pi)^3}\int_{\mathbb{R}^3}e^{i\xi\cdot\mathbf{z}}\,\frac{\sin(c|\xi|t)}{c|\xi|}\,d^3\xi$$

则 $\varphi(\cdot,t)=\psi*h_t$。计算 h_t：被积函数只依赖 $|\xi|$，取 ξ 空间的球坐标，令 $k=|\xi|$、$r=|\mathbf{z}|$，并把 $\mathbf{z}$ 取为极轴：

$$\int_{S^2}e^{ikr\cos\theta}\,d\Omega=2\pi\int_{-1}^{1}e^{ikr\mu}\,d\mu=4\pi\,\frac{\sin(kr)}{kr}$$

于是

$$h_t(\mathbf{z})=\frac{1}{(2\pi)^3}\int_0^\infty k^2\frac{\sin(ckt)}{ck}\cdot 4\pi\frac{\sin(kr)}{kr}\,dk=\frac{1}{2\pi^2 cr}\int_0^\infty \sin(ckt)\sin(kr)\,dk$$

用恒等式 $\int_0^\infty \sin(ak)\sin(bk)\,dk=\frac{\pi}{2}\delta(a-b)$（$a,b>0$），取 $a=ct$、$b=r$：

$$h_t(\mathbf{z})=\frac{1}{2\pi^2 cr}\cdot\frac{\pi}{2}\,\delta(ct-r)=\frac{\delta(ct-r)}{4\pi cr}$$

再用 $\delta(ct-r)=\dfrac{1}{c}\delta(t-r/c)$（对 $c>0$），得

$$h_t(\mathbf{z})=\frac{\delta(t-|\mathbf{z}|/c)}{4\pi c^2|\mathbf{z}|}$$

代回卷积并在 $\mathbf{x}-\mathbf{y}$ 处取球坐标（$r=|\mathbf{x}-\mathbf{y}|$，$d^3y=r^2\,dr\,d\Omega$，且 $\mathbf{y}=\mathbf{x}-r\omega$）：

$$\varphi(\mathbf{x},t)=\int_{\mathbb{R}^3}\psi(\mathbf{y})\,\frac{\delta(t-|\mathbf{x}-\mathbf{y}|/c)}{4\pi c^2|\mathbf{x}-\mathbf{y}|}\,d^3y$$

$$=\frac{1}{4\pi c^2}\int_0^\infty \delta(t-r/c)\,r\,dr\int_{S^2}\psi(\mathbf{x}-r\omega)\,d\Omega$$

换元 $r=cu$，$dr=c\,du$：

$$=\frac{1}{4\pi c^2}\int_0^\infty \delta(t-u)\,cu\cdot c\,du\int_{S^2}\psi(\mathbf{x}-cu\omega)\,d\Omega=\frac{t}{4\pi}\int_{S^2}\psi(\mathbf{x}-ct\omega)\,d\Omega$$

而球面 $S_{ct}(\mathbf{x})$ 上的面积元为 $dS=(ct)^2d\Omega$，故

$$\frac{t}{4\pi}\int_{S^2}\psi(\mathbf{x}-ct\omega)\,d\Omega=\frac{1}{4\pi c^2 t}\int_{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|=ct}\psi(\mathbf{y})\,dS(\mathbf{y})$$

即式 5.9。□

5.5 非齐次方程的推迟解

由杜阿梅尔原理：若 $K(\sigma)$ 是把初速度 ψ 映射为 σ 时刻齐次问题解的算子，则零初值非齐次问题的解为 $\varphi(t)=\int_0^t K(t-s)f(\cdot,s)\,ds$。代入式 5.9：

$$\varphi(\mathbf{x},t)=\frac{1}{4\pi c^2}\int_0^t\frac{ds}{t-s}\int_{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|=c(t-s)}f(\mathbf{y},s)\,dS(\mathbf{y}) \tag{5.10}$$

把它化成推迟形式。令 $r=c(t-s)$，则 $s=t-r/c$、$ds=-dr/c$、$(t-s)=r/c$，且 $dS=(c(t-s))^2d\Omega=r^2d\Omega$。$s$ 从 0 到 t 对应 r 从 ct 到 0：

$$\varphi(\mathbf{x},t)=\frac{1}{4\pi c^2}\int_{ct}^0\Big(-\frac{dr}{c}\Big)\frac{c}{r}\,r^2\int_{S^2}f(\mathbf{x}-r\omega,\,t-r/c)\,d\Omega$$

$$=\frac{1}{4\pi c^2}\int_0^{ct}r\,dr\int_{S^2}f(\mathbf{x}-r\omega,\,t-r/c)\,d\Omega$$

由于 $d^3y=r^2dr\,d\Omega$、$|\mathbf{x}-\mathbf{y}|=r$，且被积函数在 $r>ct$ 时取 f 的负时刻值（本章取 $f(\cdot,s)=0$ 对 $s<0$），可把上限延至 ∞：

$$\varphi(\mathbf{x},t)=\frac{1}{4\pi c^2}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{f(\mathbf{y},\,t-|\mathbf{x}-\mathbf{y}|/c)}{|\mathbf{x}-\mathbf{y}|}\,d^3y \tag{5.11}$$

命题 5.2 (推迟解). *方程 $L\varphi = f$ 的零初值解由式 5.11 给出*

5.6 点源的推迟积分

取点源源项

$$f(\mathbf{x},t) = q(t)\,\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{p}(t))$$

其中 q 支撑在 $[0,\infty)$，$\mathbf{p}$ 为一条给定的曲线。代入式 5.11 并插入

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-\tau-|\mathbf{x}-\mathbf{y}|/c)\,d\tau$$

把 τ 积分移到外层：

$$\varphi(\mathbf{x},t) = \frac{1}{4\pi c^2}\iint \delta(t-\tau-|\mathbf{x}-\mathbf{y}|/c)\,\delta^3(\mathbf{y}-\mathbf{p}(\tau))\,q(\tau)\,\frac{d^3y\,d\tau}{|\mathbf{x}-\mathbf{y}|}$$

$\mathbf{y}$ 积分被 δ^3 固定在 $\mathbf{y}=\mathbf{p}(\tau)$，此时 $|\mathbf{x}-\mathbf{y}| = R(\tau)$。记

$$g(\tau) := t-\tau-\frac{R(\tau)}{c}, \qquad R(\tau) := |\mathbf{x}-\mathbf{p}(\tau)|$$

得

$$\varphi(\mathbf{x},t) = \frac{1}{4\pi c^2}\int_{-\infty}^{\infty} q(\tau)\,\frac{\delta(g(\tau))}{R(\tau)}\,d\tau \tag{5.12}$$

再用一维换元公式 $\delta(g(\tau)) = \sum_{g(\tau^*)=0} \dfrac{\delta(\tau-\tau^*)}{|g'(\tau^*)|}$：

$$\varphi(\mathbf{x},t) = \frac{1}{4\pi c^2}\sum_{\tau^*}\frac{q(\tau^*)}{R(\tau^*)\,|g'(\tau^*)|} \tag{5.13}$$

下面对两条世界线分别求出 τ^* 与 $|g'(\tau^*)|$。

5.7 源 A：$\mathbf{p}_A(\tau)=\mathbf{a}$

此时 $R(\tau)\equiv R_A = |\mathbf{x}-\mathbf{a}|$ 与 τ 无关，故

$$g(\tau) = t-\tau-\frac{R_A}{c}, \qquad g'(\tau)\equiv -1$$

方程 $g(\tau)=0$ 有唯一根

$$\tau^{*}=t-\frac{R_A}{c}$$

代入式 5.13：

$$\varphi_A(\mathbf{x},t)=\frac{q_A\left(t-\dfrac{R_A}{c}\right)}{4\pi c^2 R_A},\qquad R_A=|\mathbf{x}-\mathbf{a}| \tag{5.14}$$

5.8 源 B：$\mathbf{p}_B(\tau)=\mathbf{b}+\mathbf{v}\tau$

5.8.1 推迟时间的代数解

此时 $R(\tau)=|\mathbf{x}-\mathbf{b}-\mathbf{v}\tau|$。令

$$s:=t-\tau,\qquad \mathbf{d}:=\mathbf{x}-\mathbf{b}-\mathbf{v}t$$

则

$$\mathbf{x}-\mathbf{p}_B(\tau)=\mathbf{x}-\mathbf{b}-\mathbf{v}(t-s)=\mathbf{d}+\mathbf{v}s$$

根条件 $R(\tau)=c(t-\tau)=cs$ 即

$$|\mathbf{d}+\mathbf{v}s|^2=c^2s^2$$

展开：

$$|\mathbf{d}|^2+2s(\mathbf{d}\cdot\mathbf{v})+s^2|\mathbf{v}|^2=c^2s^2$$

$$(c^2-v^2)s^2-2(\mathbf{d}\cdot\mathbf{v})s-|\mathbf{d}|^2=0 \tag{5.15}$$

其中 $v:=|\mathbf{v}|$。当 $v\neq c$ 时，其根为

$$s_{\pm}=\frac{\mathbf{d}\cdot\mathbf{v}\pm\sqrt{(\mathbf{d}\cdot\mathbf{v})^2+(c^2-v^2)|\mathbf{d}|^2}}{c^2-v^2} \tag{5.16}$$

当 $v=c$ 时，式 5.15 退化为一次方程 $2(\mathbf{d}\cdot\mathbf{v})s+|\mathbf{d}|^2=0$。

5.8.2 正根的判定

要求 $s>0$（$\tau^*=t-s$ 是过去的发射时刻）。记判别式

$$\Delta := (\mathbf{d}\cdot\mathbf{v})^2+(c^2-v^2)|\mathbf{d}|^2$$

由韦达定理，两根之积 $=-|\mathbf{d}|^2/(c^2-v^2)$，两根之和 $=2(\mathbf{d}\cdot\mathbf{v})/(c^2-v^2)$。

表 5.1: 方程式 5.15 的正根个数

情形	条件	正根个数
$v<c$	$\Delta>0$（恒成立）	1，即 s_+
$v=c$	$\mathbf{d}\cdot\mathbf{v}<0$	1，即 $s=-\dfrac{\lvert\mathbf{d}\rvert^2}{2\mathbf{d}\cdot\mathbf{v}}$
$v>c$	$\Delta\geq 0$ 且 $\mathbf{d}\cdot\mathbf{v}<0$	2，即 s_+ 与 s_-
$v>c$	$\Delta<0$	0
$v>c$	$\Delta\geq 0$ 且 $\mathbf{d}\cdot\mathbf{v}>0$	0

（$v<c$ 时 $\sqrt{\Delta}\geq|\mathbf{d}\cdot\mathbf{v}|$，故 $s_+\geq 0$、$s_-\leq 0$；$v>c$ 时两根之积 >0 故同号，符号由两根之和、即由 $\mathbf{d}\cdot\mathbf{v}$ 的符号决定。）

5.8.3 Jacobian 因子

需计算 $|g'(\tau^*)|$。由

$$\frac{d}{d\tau}|\mathbf{x}-\mathbf{b}-\mathbf{v}\tau|=-\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{p}_B(\tau))\cdot\mathbf{v}}{|\mathbf{x}-\mathbf{p}_B(\tau)|}=-\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{v},\qquad \hat{\mathbf{n}}:=\frac{\mathbf{x}-\mathbf{p}_B(\tau)}{|\mathbf{x}-\mathbf{p}_B(\tau)|}$$

得

$$g'(\tau)=-1-\frac{R'(\tau)}{c}=-1+\frac{\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{v}}{c}$$

$$|g'(\tau^*)|=\left|1-\frac{\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{v}}{c}\right| \tag{5.17}$$

当 $v<c$ 时由柯西–施瓦茨不等式 $\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{v}\leq v<c$，绝对值号可去掉。

5.8.4 结果

取 $v<c$，$\tau^{*}=t-s_{+}$，代入式 5.13：

$$\varphi_B(\mathbf{x},t)=\frac{q_B(\tau^{*})}{4\pi c^{2}\,R_B^{*}\left(1-\dfrac{\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{v}}{c}\right)} \tag{5.18}$$

$$R_B^{*}=|\mathbf{x}-\mathbf{b}-\mathbf{v}\tau^{*}|,\qquad \hat{\mathbf{n}}=\frac{\mathbf{x}-\mathbf{b}-\mathbf{v}\tau^{*}}{R_B^{*}}$$

当 $v>c$ 且有两个正根时，式 5.13 给出两项之和，每一项各用其自身的 τ^{*}、R_B^{*} 与 $\hat{\mathbf{n}}$ 代入式 5.18 的右端。

当 $1-\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{v}/c=0$ 时 $g'(\tau^{*})=0$，式 5.13 的换元公式在该处不适用。

5.9 双源总场

5.9.1 瞬时同时发射

取两个源都在 $\tau=0$ 时刻发出一次瞬时扰动：

$$q_A(\tau)=Q_A\delta(\tau),\qquad q_B(\tau)=Q_B\delta(\tau)$$

此时不必解式 5.15，直接在式 5.12 中令 $\tau=0$：

$$R_A(0)=|\mathbf{x}-\mathbf{a}|,\qquad R_B(0)=|\mathbf{x}-\mathbf{b}|$$

$$\varphi_A(\mathbf{x},t)=\frac{Q_A}{4\pi c^{2}}\,\frac{\delta\!\left(t-\dfrac{|\mathbf{x}-\mathbf{a}|}{c}\right)}{|\mathbf{x}-\mathbf{a}|},\qquad \varphi_B(\mathbf{x},t)=\frac{Q_B}{4\pi c^{2}}\,\frac{\delta\!\left(t-\dfrac{|\mathbf{x}-\mathbf{b}|}{c}\right)}{|\mathbf{x}-\mathbf{b}|}$$

L 是线性算子，故总场 $\varphi=\varphi_A+\varphi_B$ 为

$$\varphi(\mathbf{x},t)=\frac{1}{4\pi c^{2}}\left[Q_A\frac{\delta\!\left(t-\dfrac{|\mathbf{x}-\mathbf{a}|}{c}\right)}{|\mathbf{x}-\mathbf{a}|}+Q_B\frac{\delta\!\left(t-\dfrac{|\mathbf{x}-\mathbf{b}|}{c}\right)}{|\mathbf{x}-\mathbf{b}|}\right] \tag{5.19}$$

$\mathbf{v}$ 不出现在式 5.19 中。原因是代数的：$q_B=Q_B\delta(\tau)$ 使式 5.12 只在 $\tau=0$ 处取样，而 $R_B(0)=|\mathbf{x}-\mathbf{b}|$ 与 $\mathbf{v}$ 无关。源 B 在 $\tau>0$ 时的位置不被取样。

由式 5.19，$\varphi(\cdot,t)$ 的支撑为两个球面的并：

$$\operatorname{supp}\varphi(\cdot,t)=S_{ct}(\mathbf{a})\cup S_{ct}(\mathbf{b})$$

5.9.2 连续发射

若 q_A,q_B 为一般函数（支撑在 $[0,\infty)$），总场为式 5.14 与式 5.18 之和：

$$\varphi(\mathbf{x},t)=\frac{1}{4\pi c^2}\left[\frac{q_A\!\left(t-\dfrac{R_A}{c}\right)}{R_A}+\frac{q_B(\tau^*)}{R_B^*\left(1-\dfrac{\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{v}}{c}\right)}\right] \tag{5.20}$$

此时 $\mathbf{v}$ 通过 τ^*（由式 5.16 给出）与因子 $\left(1-\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{v}/c\right)^{-1}$ 两处进入。

5.10 在运动系中的形式

把式 5.7 代入 $L\varphi=0$：

$$\left(\partial_{t'}-\mathbf{u}\cdot\nabla'\right)^2\varphi-c^2\nabla'^2\varphi=0 \tag{5.21}$$

φ_A 与 φ_B 在静系中各自满足 $L\varphi=0$；经同一坐标变换后，各自满足式 5.21；由线性性，$\varphi_A+\varphi_B$ 也满足式 5.21。

结论：双源总场在任一惯性系中由**同一个线性方程**支配，不需要分段结构或耦合方程组。

在 $S_{\mathbf{u}}$ 中的表达式由 $\mathbf{x}=\mathbf{x}'+\mathbf{u}t'$、$t=t'$ 代入得到，例如式 5.19 变为

$$\varphi'(\mathbf{x}',t')=\frac{1}{4\pi c^2}\left[Q_A\frac{\delta\!\left(t'-\dfrac{|\mathbf{x}'+\mathbf{u}t'-\mathbf{a}|}{c}\right)}{|\mathbf{x}'+\mathbf{u}t'-\mathbf{a}|}+Q_B\frac{\delta\!\left(t'-\dfrac{|\mathbf{x}'+\mathbf{u}t'-\mathbf{b}|}{c}\right)}{|\mathbf{x}'+\mathbf{u}t'-\mathbf{b}|}\right]$$

5.11 一致性检验

检验 1（静止极限）在式 5.18 中令 $\mathbf{v}\to\mathbf{0}$。此时 $\mathbf{d}\to\mathbf{x}-\mathbf{b}$，由式 5.16 得 $s_+\to|\mathbf{x}-\mathbf{b}|/c$，故 $\tau^*\to t-|\mathbf{x}-\mathbf{b}|/c$，$R_B^*\to|\mathbf{x}-\mathbf{b}|$，因子 $\left(1-\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{v}/c\right)^{-1}\to1$，于是

$$\varphi_B \longrightarrow \frac{q_B\!\left(t-\dfrac{|\mathbf{x}-\mathbf{b}|}{c}\right)}{4\pi c^2|\mathbf{x}-\mathbf{b}|}$$

与式 5.14 在 $\mathbf{a}\to\mathbf{b}$ 时一致。

检验 2（平面波与速度叠加）对式 5.21 取平面波 $\varphi = e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}'-\omega' t')}$：

$$(\partial_{t'} - \mathbf{u}\cdot\nabla') \mapsto -i(\omega' + \mathbf{u}\cdot\mathbf{k}), \qquad \nabla'^2 \mapsto -|\mathbf{k}|^2$$

$$-(\omega' + \mathbf{u}\cdot\mathbf{k})^2 + c^2|\mathbf{k}|^2 = 0 \quad\Longrightarrow\quad \omega' = -\mathbf{u}\cdot\mathbf{k} \pm c|\mathbf{k}|$$

相速度为

$$\frac{\omega'}{|\mathbf{k}|} = \pm c - \mathbf{u}\cdot\hat{\mathbf{k}}$$

与公理 5.2 对速度矢量给出的 $\mathbf{w}' = \mathbf{w} - \mathbf{u}$（取 $|\mathbf{w}| = c$）在共线情形下完全一致。

检验 3（两种推迟形式等价）式 5.10 与式 5.11 的等价性已在小节 5.5 中逐步验证。

检验 4（叠加）由式 5.19，$\varphi_A + \varphi_B$ 满足

$$L(\varphi_A + \varphi_B) = L\varphi_A + L\varphi_B$$

而 φ_A, φ_B 分别为右端 $Q_A\delta(\tau)\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{a})$、$Q_B\delta(\tau)\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{b})$ 的推迟解。

5.12 结果汇总

表 5.2: 本章结果汇总

对象	表达式	出处
变换矩阵	$\Gamma(\mathbf{u})$，4×4，$\det = 1$	式 5.1
群律	$\Gamma(\mathbf{u})\Gamma(\mathbf{w}) = \Gamma(\mathbf{u}+\mathbf{w})$，变换可交换	式 5.2、式 5.4
导数变换	$\nabla' = \nabla$，$\partial_{t'} = \partial_t + \mathbf{u}\cdot\nabla$	式 5.6
演化算子	$L = \partial_t^2 - c^2\nabla^2$（由 A1 唯一确定到常数倍）	式 5.8

对象	表达式	出处
静止源	$q_A(t - R_A/c)/(4\pi c^2 R_A)$	式 5.14
运动源	推迟时间由式 5.15 定，含因子 $(1 - \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{v}/c)^{-1}$	式 5.18
双源总场（瞬时）	两球面 δ 脉冲之和，$\mathbf{v}$ 不出现	式 5.19
双源总场（连续）	两式之和，$\mathbf{v}$ 出现在 τ^* 与 Jacobian 因子中	式 5.20
运动系中的方程	$(\partial_{t'} - \mathbf{u} \cdot \nabla')^2 \varphi - c^2 \nabla'^2 \varphi = 0$	式 5.21

第 6 章　平直时空上的对称张量场

章节 3 在平直时空 $(\mathbb{R}^4,\eta)$ 上给定一个 1-形式 A_μ，用 $F_{\mu\nu}=\partial_\mu A_\nu-\partial_\nu A_\mu$ 组织出一个规范不变的两形式，并证明 $A_\mu\mapsto A_\mu+\partial_\mu\chi$ 不改变 F；那里的规范参数是一个函数，规范变换的集合是 $U(1)$。章节 4 把那里的变换群换成伽利略群，证明二阶双曲型波解在伽利略群下不存在。

本章把规范参数从一个函数换成一个向量场：底空间与度规都不动，仍取 $(\mathbb{R}^4,\eta)$；基本场从一个 1-形式换成一个对称二阶张量场 $h_{\mu\nu}$，规范变换取

$$\delta_\xi h_{\mu\nu}:=\partial_\mu\xi_\nu+\partial_\nu\xi_\mu \tag{6.1}$$

（定义 6.2 给出这条式子的来源）。这是一次结构上的提升——规范参数由函数变成向量场——本章全部内容都是这一个差别的展开。

围绕这个模型，本章依次回答四个问题。

1. **线性算子有哪些。**常系数、至多二阶导、洛伦兹协变、规范不变，这四条把可能的线性算子限制到一个由两个实参数张成的族（命题 6.2）。
2. **方程怎么解。**该族的方程可以化归为达朗贝尔算子的方程；齐次解是平面波，解空间的维数计数给出两个独立模式（命题 6.3、命题 6.4）。
3. **线性层是否自洽。**算子的左端满足一个恒等式，于是方程对右端项施加一个相容性条件；若右端项本身由场构成，线性层就不封闭（命题 6.5、命题 6.6）。
4. **两套记账方式是否等价。**把 η 与 h 合并为 $g=\eta+h$ 之后，以 (η,h) 为变量与以 g 为变量这两种表述，其方程、解集与坐标不变量是否逐字相同（定理 6.1）；这种等同又在什么条件下被破坏（小节 6.10）。

本章取 $c=1$（即 $x^0=t$），号差沿用章节 3 的 $(+,-,-,-)$：$\eta_{\mu\nu}=\mathrm{diag}(+1,-1,-1,-1)$。指标 $\mu,\nu,\rho,\sigma=0,1,2,3$，空间指标 $i,j=1,2,3$，重复的上下指标按爱因斯坦约定求和。另约定四个简写：$\partial_{(\mu}A_{\nu)}:=\partial_\mu A_\nu+\partial_\nu A_\mu$（**不带** $1/2$，以省去下文反复出现的系数 2）；$\partial^2:=\eta^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\nu$（达朗贝尔算子，静态时 $\partial^2=-\nabla^2$）；$\partial\cdot\xi:=\partial_\mu\xi^\mu$；对称张量场的迹

$h := \eta^{\alpha\beta} h_{\alpha\beta}$。除特别声明外，$h$ 与 ξ 都是 M 上的光滑场，一切指标都由 η 升降，η 自身的分量为常数（$\partial_\mu \eta_{\nu\rho} = 0$）。

6.1 平直背景与张量场

定义 6.1 (平直背景与张量场). 底空间固定为 $M = \mathbb{R}^4$，其上固定一个平直度规 η，分量为 $\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(+1, -1, -1, -1)$，在一切坐标系中取这同一组常数（$\partial_\mu \eta_{\nu\rho} = 0$）。取 M 上一个光滑的对称二阶张量场

$$h_{\mu\nu} = h_{\nu\mu} \tag{6.2}$$

其指标由 η 升降。再由 h 定义一个二阶对称张量

$$g_{\mu\nu} := \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu} \tag{6.3}$$

式 6.3 只是一个定义，不含任何假设：任一非退化的对称二阶张量 g 与固定的 η 都可以这样配成一对，也可以反过来由这对张量解出 $h = g - \eta$。

由于 η 与 g 都非退化，式 6.3 给出一个一一对应 $h \leftrightarrow g$。于是同一批对象有了**两套算法**：

- (η, h) **的算法**：用 η 升降指标，用 η 定义偏导 ∂_μ，把 h 的导数缩并成各种张量（命题 6.1、命题 6.2 都在这一套里进行）；
- g **的算法**：用 g 升降指标，用 g 的 Levi-Civita 联络定义协变导数与曲率（g 的黎曼张量、Ricci 张量、Einstein 张量）。

本章要比较的，就是这两套算法给出的对象是不是同一批。

6.2 规范变换与规范不变量

6.2.1 规范变换的来源

式 6.1 中的 δ_ξ 是一个作用在 h 上的线性微分算子。它的来源如下。取 M 上由向量场 ξ^μ 生成的一族坐标变换

$$x^\mu \mapsto x'^\mu = x^\mu - \xi^\mu(x), \qquad |\partial\xi| \ll 1 \tag{6.4}$$

其逆映射为 $x^\mu = x'^\mu + \xi^\mu(x') + O(\xi^2)$，故

$$\frac{\partial x^\lambda}{\partial x'^\mu} = \delta^\lambda_\mu + \partial_\mu \xi^\lambda + O(\xi^2)$$

任一二阶张量场 T 在这族坐标变换下，同一点的新分量与旧分量由链式法则相联系：

$$T'_{\mu\nu}(x') = \frac{\partial x^\lambda}{\partial x'^\mu}\frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\nu}\, T_{\lambda\sigma}(x)$$

下面按“同一坐标值处比较分量”这一约定，把 $T'_{\mu\nu}(x')$ 在 $x' = x$ 处的取值（此时右端的自变量为 $x(x') = x + \xi(x) + O(\xi^2)$）与 $T_{\mu\nu}(x)$ 相减。代入上式并展开到 $O(\xi)$：

$$\begin{aligned} T'_{\mu\nu}(x) &= \left(\delta^\lambda_\mu + \partial_\mu \xi^\lambda\right)\left(\delta^\sigma_\nu + \partial_\nu \xi^\sigma\right) T_{\lambda\sigma}(x + \xi + O(\xi^2)) \\ &= T_{\mu\nu}(x) + \xi^\lambda \partial_\lambda T_{\mu\nu} + \partial_\mu \xi^\lambda T_{\lambda\nu} + \partial_\nu \xi^\sigma T_{\mu\sigma} + O(\xi^2) \end{aligned}$$

于是同一坐标处的分量改变量为

$$\delta T_{\mu\nu} := T'_{\mu\nu}(x) - T_{\mu\nu}(x) = \partial_\mu \xi^\lambda T_{\lambda\nu} + \partial_\nu \xi^\lambda T_{\mu\lambda} + \xi^\lambda \partial_\lambda T_{\mu\nu} + O(\xi^2) \tag{6.5}$$

（式 6.5 的右端正是 T 沿 ξ 的李导数 $\mathcal{L}_\xi T$ 的分量式：前两项来自指标的变换，第三项来自坐标的改变。）

把 $T = g = \eta + h$ 代入式 6.5，并注意 $\partial\eta = 0$：

$$\begin{aligned} \delta g_{\mu\nu} &= \partial_\mu \xi^\lambda \eta_{\lambda\nu} + \partial_\nu \xi^\lambda \eta_{\mu\lambda} + \left(\partial_\mu \xi^\lambda h_{\lambda\nu} + \partial_\nu \xi^\lambda h_{\mu\lambda} + \xi^\lambda \partial_\lambda h_{\mu\nu}\right) \\ &= \partial_\mu \xi_\nu + \partial_\nu \xi_\mu + \left(\partial_\mu \xi^\lambda h_{\lambda\nu} + \partial_\nu \xi^\lambda h_{\mu\lambda} + \xi^\lambda \partial_\lambda h_{\mu\nu}\right) \end{aligned} \tag{6.6}$$

（第一个等号用到 $\partial_\mu \xi^\lambda \eta_{\lambda\nu} = \partial_\mu \xi_\nu$，因为 η 的分量为常数。）右端括号内的三项各含一个 h，是 h 的一阶小量。本章把 η 固定为背景，即约定它的分量改变量为零（$\delta\eta := 0$），于是把式 6.6 的全部改变都记到 h 头上：

$$\delta h_{\mu\nu} := \delta g_{\mu\nu}$$

其最低阶项恰为式 6.1，高阶项各含一个 h 的因子。本章把 h 当作任意光滑场，并按定义 6.2 把式 6.1 作为一个**精确的**线性微分算子使用，而不把它当作某个展开的首项。

定义 6.2 (线性化规范变换)**.** 对任一光滑向量场 ξ^μ，定义 h 的变分

$$\delta_\xi h_{\mu\nu} := \partial_\mu \xi_\nu + \partial_\nu \xi_\mu, \qquad \xi_\nu := \eta_{\nu\rho}\xi^\rho \tag{6.7}$$

称 δ_ξ 为**规范变换**，ξ 为**规范参数**。δ_ξ 关于 ξ 是线性的：$\delta_{\xi^{(1)}+\xi^{(2)}} = \delta_{\xi^{(1)}} + \delta_{\xi^{(2)}}$，$\delta_{a\xi} = a\,\delta_\xi$（$a$ 为常数）。参数到算子的对应不是单射：$\delta_\xi = 0$（作为算子）当且仅当 ξ 是 η 的无穷小等距，此时 $\xi_\mu = a_\mu + b_{\mu\nu}x^\nu$（$a$ 为常向量、b 为常反对称矩阵），故 $\ker\delta$ 恰由 η 的 4 个平移生成元与 6 个洛伦兹生成元张成，$\dim\ker\delta = 4 + 6 = 10$。

证明（核的计算）. 设 $\partial_\mu\xi_\nu + \partial_\nu\xi_\mu = 0$ 对一切 x 成立，即

$$\partial_\mu\xi_\nu + \partial_\nu\xi_\mu = 0, \qquad \partial_\nu\xi_\rho + \partial_\rho\xi_\nu = 0, \qquad \partial_\rho\xi_\mu + \partial_\mu\xi_\rho = 0 \tag{6.8}$$

对第二式求 ∂_μ、对第三式求 ∂_ν、对第一式求 ∂_ρ，再作线性组合（第二式 + 第三式 − 第一式）：

$$\begin{aligned} 0 &= \big(\partial_\mu\partial_\nu\xi_\rho + \partial_\mu\partial_\rho\xi_\nu\big) + \big(\partial_\nu\partial_\rho\xi_\mu + \partial_\nu\partial_\mu\xi_\rho\big) - \big(\partial_\rho\partial_\mu\xi_\nu + \partial_\rho\partial_\nu\xi_\mu\big) \\ &= \partial_\mu\partial_\nu\xi_\rho + \partial_\nu\partial_\mu\xi_\rho = 2\,\partial_\mu\partial_\nu\xi_\rho \end{aligned}$$

（三组带相同二阶偏导的项两两相消，余下两项相等。）故 $\partial_\nu\xi_\rho = b_{\nu\rho}$ 是与 x 无关的常数矩阵；代回式 6.8 的第一式得 $b_{\nu\rho} + b_{\rho\nu} = 0$，即 b 反对称。于是

$$\xi_\rho = a_\rho + b_{\rho\nu}x^\nu, \qquad a_\rho, b_{\rho\nu} \text{ 为常数}, \quad b_{\rho\nu} = -b_{\nu\rho}$$

自由参数 $4 + 6 = 10$ 个。反之，对每个这样的 ξ 有 $\delta_\xi h_{\mu\nu} = b_{\nu\mu} + b_{\mu\nu} = 0$。故 $\dim\ker\delta = 10$。■

与章节 3 的 $U(1)$ 情形相比，式 6.7 的参数是一个**向量场**而不是一个函数：那里的规范群是阿贝尔群 $U(1)$，这里的参数由向量场充当。线性层上 δ_ξ 关于 ξ 仍然是线性的，故线性层的规范变换整体仍构成一个阿贝尔群；参数上的李括号结构要到非线性完备化时才进入（小节 6.7）。

注记（像与核）。参数空间是 M 上的光滑向量场（逐点 4 个分量），而 $\delta_\xi h$ 落在对称二阶张量场里（逐点 10 个分量）。定义 6.2 说明参数到算子的对应的核维数为 10：参数中有 10 个自由度的改变不产生任何变化。另一方面，由命题 6.1，δ 的像整体落在 $R^{(1)}$ 的核内：

$$\delta_\xi h \;\in\; \ker R^{(1)} \qquad \text{对一切}\xi$$

这两条给出读数：h 中被 $R^{(1)}$ 探测到的部分不受规范变换的影响（$R^{(1)}$ 是规范不变量），而 h 中落在 δ 的像里的部分不携带任何 $R^{(1)}$ 信息。

6.2.2 线性化曲率的来源

把 Levi-Civita 联络

$$\Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\lambda\kappa} \left(\partial_\mu g_{\nu\kappa} + \partial_\nu g_{\mu\kappa} - \partial_\kappa g_{\mu\nu} \right)$$

中的 $g = \eta + h$ 代入。由于 $\partial\eta = 0$，零阶项为零，一阶项只来自 $\eta^{\lambda\kappa}\partial h$；又因 $g^{\lambda\kappa} = \eta^{\lambda\kappa} + O(h)$，展开到一阶：

$$\Gamma^{(1)\lambda}{}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \eta^{\lambda\kappa} \left(\partial_\mu h_{\nu\kappa} + \partial_\nu h_{\mu\kappa} - \partial_\kappa h_{\mu\nu} \right), \qquad \Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu} = \Gamma^{(1)\lambda}{}_{\mu\nu} + O(h^2) \tag{6.9}$$

黎曼张量 $R^{\lambda}{}_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^{\lambda}{}_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^{\lambda}{}_{\mu\sigma} + \Gamma^{\lambda}{}_{\mu\kappa}\Gamma^{\kappa}{}_{\nu\sigma} - \Gamma^{\lambda}{}_{\nu\kappa}\Gamma^{\kappa}{}_{\mu\sigma}$ 对 Γ 是二次的，故 $\Gamma\Gamma$ 项是 $O(h^2)$，一阶项只来自 $\partial\Gamma$：

$$\begin{aligned} R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma} &= \eta_{\rho\lambda} \left(\partial_\mu \Gamma^{(1)\lambda}{}_{\sigma\nu} - \partial_\nu \Gamma^{(1)\lambda}{}_{\sigma\mu} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\partial_\nu \partial_\rho h_{\mu\sigma} + \partial_\mu \partial_\sigma h_{\nu\rho} - \partial_\mu \partial_\rho h_{\nu\sigma} - \partial_\nu \partial_\sigma h_{\mu\rho} \right) \end{aligned} \tag{6.10}$$

（第二个等号把式 6.9 代入并逐项求导：两组各得三项，其中含 $h_{\sigma\rho}$ 的两项相同而相消，余下四项恰为上式的右端。）这四个指标按 (μ, ν, ρ, σ) 的次序书写，即得式 6.10。

由式 6.10 直接读出（交换同名指标的次序，逐项比对）：

$$R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma} = -R^{(1)}_{\nu\mu\rho\sigma} = -R^{(1)}_{\mu\nu\sigma\rho}, \qquad R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma} = R^{(1)}_{\rho\sigma\mu\nu} \tag{6.11}$$

（第一式：交换 $\mu \leftrightarrow \nu$ 时四项互换并整体变号；交换 $\rho \leftrightarrow \sigma$ 同理。第二式：把 (μ, ν) 与 (ρ, σ) 两组指标互换，四项重新排列后不变。）此外第一比安基恒等式也成立：

$$R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma} + R^{(1)}_{\mu\sigma\nu\rho} + R^{(1)}_{\mu\rho\sigma\nu} = 0 \tag{6.12}$$

其原因为：这三项之和是 g 的黎曼张量的相应组合在 $g = \eta$ 处的一阶项，而 g 的黎曼张量满足同一组合的恒等式（对一切 g 为零），故其线性化也恒为零。

命题 6.1 (线性化曲率是规范不变量). *按式 6.10 定义线性化黎曼张量 $R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma}[h]$，并令*

$$R^{(1)}_{\mu\nu} = \eta^{\rho\sigma} R^{(1)}_{\mu\rho\nu\sigma}, \qquad R^{(1)} = \eta^{\mu\nu} R^{(1)}_{\mu\nu}, \qquad G^{(1)}_{\mu\nu}[h] = R^{(1)}_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu} R^{(1)} \tag{6.13}$$

则对式 6.7 的任意 ξ，

$$R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma}[\delta_\xi h] = 0 \tag{6.14}$$

即 $R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma}$、$R^{(1)}_{\mu\nu}$、$R^{(1)}$、$G^{(1)}_{\mu\nu}$ 都是规范不变量。

证明. 记 $u_{\mu\nu} := \delta_\xi h_{\mu\nu} = \partial_\mu\xi_\nu + \partial_\nu\xi_\mu$。把 u 代入式 6.10，对四个源项逐一展开（式 6.10 中的 $h_{\mu\sigma}$、$h_{\nu\rho}$、$h_{\nu\sigma}$、$h_{\mu\rho}$ 分别换成 $u_{\mu\sigma}$、$u_{\nu\rho}$、$u_{\nu\sigma}$、$u_{\mu\rho}$），再利用二阶偏导可交换把每项的三个求导指标排成同一顺序：

$$\begin{aligned} 2R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma}[u] &= \partial_\nu\partial_\rho\partial_\mu\xi_\sigma + \partial_\nu\partial_\rho\partial_\sigma\xi_\mu + \partial_\mu\partial_\sigma\partial_\nu\xi_\rho + \partial_\mu\partial_\sigma\partial_\rho\xi_\nu \\ &\quad - \partial_\mu\partial_\rho\partial_\nu\xi_\sigma - \partial_\mu\partial_\rho\partial_\sigma\xi_\nu - \partial_\nu\partial_\sigma\partial_\mu\xi_\rho - \partial_\nu\partial_\sigma\partial_\rho\xi_\mu \\ &= 0 \end{aligned} \tag{6.15}$$

八项按 ξ 的下标分成四对，逐对相消：第 1 项与第 5 项（指标集 $\{\nu,\rho,\mu\}$ 相同）、第 2 项与第 8 项（$\{\nu,\rho,\sigma\}$）、第 3 项与第 7 项（$\{\mu,\sigma,\nu\}$）、第 4 项与第 6 项（$\{\mu,\sigma,\rho\}$）各自相消，得式 6.14。由 $R^{(1)}_{\mu\nu}$、$R^{(1)}$、$G^{(1)}_{\mu\nu}$ 是 $R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma}$ 的 η-缩并，规范不变性随之成立。■

注记（一条不依赖展开的证明）。式 6.10 是 g 的黎曼张量在 $g=\eta$ 处的一阶项，而 $g=\eta$ 处曲率为零。按式 6.5，黎曼张量的分量在坐标改变下的变化量正比于“ξ 与曲率本身”的乘积；曲率为零，故该变化量的最低阶（关于 h 的一阶）项必为零，即 $R^{(1)}[\delta_\xi h]=0$。式 6.15 是这个论证的逐项兑现。

于是 $R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma}$ 刻画了 h 中不随规范参数改变的那部分内容，其地位等同于章节 3 中的 $F_{\mu\nu}$：它只依赖 h，且对规范变换不敏感。h 本身不具这个性质。

6.3 线性规范不变算子的完全分类

线性理论要求方程对 h 是线性的。下面把“线性、规范不变”这一要求推到尽头。

命题 6.2 (线性规范不变算子的完全分类). *设 $h \mapsto E_{\mu\nu}[h]$ 是一个线性映射，满足*

1. **常系数、至多二阶导：** *$E_{\mu\nu}$ 是 h 及其一、二阶导数的线性组合，系数为常数；*
2. **张量性：** *$E_{\mu\nu}$ 洛伦兹协变（即各指标按 η 升降、系数中不出现其他固定张量），且 $E_{\mu\nu} = E_{\nu\mu}$；*
3. **规范不变：** *$E_{\mu\nu}[\delta_\xi h] = 0$ 对一切 ξ 成立。*

则存在常数 α, β 使

$$E_{\mu\nu}[h] = \alpha\, G^{(1)}_{\mu\nu}[h] + \beta\left(R^{(1)}_{\mu\nu} - \frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}R^{(1)}\right) \tag{6.16}$$

其中 $G^{(1)}$、$R^{(1)}$ 见式 6.13。于是 $E=0$ 只有三种可能：

- $\alpha\neq 0$ 且 $\alpha+\beta\neq 0$：$E=0 \iff G^{(1)}_{\mu\nu}=0$，即 10 个独立的方程；
- $\alpha=0$：$E=0 \iff R^{(1)}_{\mu\nu}-\frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}R^{(1)}=0$，即线性化的无迹方程，其解集真包含上一情形（$10-1=9$ 个独立的方程）；
- $\alpha+\beta=0$ 且 $\alpha\neq 0$：$E=0 \iff R^{(1)}=0$，只是一个标量方程，不足以定 h。

特别地，规范不变性强制算子中不含零阶项：一切形如 $m^2 h_{\mu\nu}$ 的项都被式 6.7 排除。

证明. 按导数阶数枚举满足条件 1、2 的全部结构。

零阶（*0* 个导数）：由一个对称二阶张量 h 构造零阶对称二阶张量，只有两种缩并方式——直接取 $h_{\mu\nu}$，以及取 $\eta_{\mu\nu}$ 乘以迹 h。故为零阶两项。此外零阶结构不可能含常数项（那会破坏线性性）。

一阶（*1* 个导数）：一个导数指标与两个自由指标无法配平——若导数指标独占，则自由指标只剩一个，与 η 缩并后自由指标个数不足；若导数指标与 h 的一个指标缩并，则自由指标只剩一个。故一阶项不存在。

二阶（*2* 个导数）：两个导数指标有三种分配方式。(a) 两个都落在自由指标上：$\partial_\mu\partial_\nu h$，以及带 $\eta_{\mu\nu}$ 的两项 $\eta_{\mu\nu}\partial^2 h$、$\eta_{\mu\nu}\partial^\alpha\partial^\beta h_{\alpha\beta}$；(b) 一个落在自由指标上、另一个缩并 h 的一个指标：$\partial_\mu\partial^\alpha h_{\nu\alpha}+\partial_\nu\partial^\alpha h_{\mu\alpha}=:\partial_{(\mu}\partial^\alpha h_{\nu)\alpha}$；(c) 两个都缩并 h 的指标：$\partial^\alpha\partial^\beta h_{\alpha\beta}$ 必须配 $\eta_{\mu\nu}$（已计入），或 $\partial^2 h_{\mu\nu}$。共五项。

于是满足条件 1、2 的最一般表达式是

$$E_{\mu\nu}=a\,h_{\mu\nu}+g\,\eta_{\mu\nu}h+b\,\partial^2 h_{\mu\nu}+c\,\partial_{(\mu}\partial^\alpha h_{\nu)\alpha}+d\,\partial_\mu\partial_\nu h+e\,\eta_{\mu\nu}\partial^2 h+f\,\eta_{\mu\nu}\partial^\alpha\partial^\beta h_{\alpha\beta} \tag{6.17}$$

七个待定系数 a,g,b,c,d,e,f，而这是全部（零阶两项、二阶五项）。

第二步：逐项计算规范变分。令 $u_{\mu\nu}=\delta_\xi h_{\mu\nu}$，先记三个中间量：

$$\begin{aligned} u&=\eta^{\alpha\beta}u_{\alpha\beta}=2\,\partial\cdot\xi,\\ \partial^\alpha u_{\nu\alpha}&=\partial^\alpha\left(\partial_\nu\xi_\alpha+\partial_\alpha\xi_\nu\right)=\partial_\nu(\partial\cdot\xi)+\partial^2\xi_\nu,\\ \partial^\alpha\partial^\beta u_{\alpha\beta}&=\partial^\alpha\partial^\beta\left(\partial_\alpha\xi_\beta+\partial_\beta\xi_\alpha\right)=2\,\partial^2(\partial\cdot\xi)\end{aligned}$$

（第二式中第一个等号用了 ξ 的指标由 η 升降、η 为常数；第三式中两项相等。）把式 6.17 的七项逐一代入：

- $h_{\mu\nu}\mapsto u_{\mu\nu}=\partial_\mu\xi_\nu+\partial_\nu\xi_\mu$；
- $\eta_{\mu\nu}h\mapsto\eta_{\mu\nu}\cdot 2\,\partial\cdot\xi$；

- $\partial^2 h_{\mu\nu} \mapsto \partial^2 u_{\mu\nu} = \partial_\mu \partial^2 \xi_\nu + \partial_\nu \partial^2 \xi_\mu$；
- $\partial_{(\mu}\partial^\alpha h_{\nu)\alpha} \mapsto \partial_\mu \partial^\alpha u_{\nu\alpha} + \partial_\nu \partial^\alpha u_{\mu\alpha} = 2\partial_\mu \partial_\nu (\partial\cdot\xi) + \partial_\mu \partial^2 \xi_\nu + \partial_\nu \partial^2 \xi_\mu$；
- $\partial_\mu \partial_\nu h \mapsto 2\partial_\mu \partial_\nu (\partial\cdot\xi)$；
- $\eta_{\mu\nu}\partial^2 h \mapsto 2\eta_{\mu\nu}\partial^2(\partial\cdot\xi)$；
- $\eta_{\mu\nu}\partial^\alpha\partial^\beta h_{\alpha\beta} \mapsto 2\eta_{\mu\nu}\partial^2(\partial\cdot\xi)$。

合并同类项，得

$$\begin{aligned} E_{\mu\nu}[u] = {} & a\left(\partial_\mu\xi_\nu + \partial_\nu\xi_\mu\right) + 2g\,\eta_{\mu\nu}\,\partial\cdot\xi + (b+c)\left(\partial_\mu\partial^2\xi_\nu + \partial_\nu\partial^2\xi_\mu\right) \\ & + 2(c+d)\,\partial_\mu\partial_\nu(\partial\cdot\xi) + 2(e+f)\,\eta_{\mu\nu}\,\partial^2(\partial\cdot\xi) \end{aligned} \tag{6.18}$$

右端是五个结构，依次记为 $S_1, \dots, S_5$。

第三步：五个结构的线性无关性。由于 E 是常系数算子，条件 3 只需对 $\xi_\mu = A_\mu e^{\mathrm{i}kx}$ 这一族参数检验（A_μ 为常向量，k_μ 为常余向量）：这族参数线性张成全部光滑 ξ，而式 6.18 的两端对 ξ 都是线性的。代入后（省略公共因子 $e^{\mathrm{i}kx}$）：

$$S_1 = \mathrm{i}\left(k_\mu A_\nu + k_\nu A_\mu\right), \qquad S_2 = \mathrm{i}\,\eta_{\mu\nu}(k\cdot A), \qquad S_3 = -k^2 S_1,$$
$$S_4 = -k_\mu k_\nu (k\cdot A), \qquad S_5 = -k^2 S_2$$

其中 $k\cdot A := \eta^{\mu\nu}k_\mu A_\nu$、$k^2 := \eta^{\mu\nu}k_\mu k_\nu$。将 $S_3 = -k^2 S_1$、$S_5 = -k^2 S_2$ 代回式 6.18，$E_{\mu\nu}[u] = 0$ 成为

$$\left[a - (b+c)k^2\right] S_1 + \left[2g - 2(e+f)k^2\right] S_2 + 2(c+d)\,S_4 = 0 \tag{6.19}$$

三个张量 $S_1 = \mathrm{i}(k_\mu A_\nu + k_\nu A_\mu)$、$S_2 = \mathrm{i}\eta_{\mu\nu}(k\cdot A)$、$S_4 = -k_\mu k_\nu (k\cdot A)$ 对每个 k 线性无关：取 $k = (k_0, k_1, 0, 0)$（$k_0 k_1 \neq 0$）与 $A = (1,0,0,0)$，则 $(2,2)$ 元只含 S_2（值为 $-\mathrm{i}k_0$），得 S_2 的系数为零；把它代回 $(1,1)$ 元（$-\mathrm{i}k_0$ 与 $-k_0 k_1^2$ 两项）得 S_4 的系数为零；再代回 $(0,1)$ 元（$\mathrm{i}k_1$ 与 $-k_0^2 k_1$ 两项）得 S_1 的系数为零。由于式 6.19 对一切 (A,k) 成立而 A 可随 k 任取，三个方括号对一切 k 为零：

$$a - (b+c)k^2 \equiv 0 \implies a = 0, \quad b + c = 0,$$
$$2g - 2(e+f)k^2 \equiv 0 \implies g = 0, \quad e + f = 0,$$
$$2(c+d) = 0$$

得七个条件中的五个：

$$a=0,\qquad g=0,\qquad b=-c,\qquad d=-c,\qquad e=-f \tag{6.20}$$

第四步：化简。把式 6.20 代回式 6.17，并记

$$A_{\mu\nu}:=\partial_{(\mu}\partial^{\alpha}h_{\nu)\alpha}-\partial^{2}h_{\mu\nu}-\partial_{\mu}\partial_{\nu}h,\qquad B:=\partial^{\alpha}\partial^{\beta}h_{\alpha\beta}-\partial^{2}h \tag{6.21}$$

则 $E_{\mu\nu}=c\,A_{\mu\nu}+f\,\eta_{\mu\nu}B$。下面把 A、B 用式 6.13 的量表出。由式 6.10 缩并（第二个与第四个指标缩并）得

$$R^{(1)}_{\mu\nu}=\frac{1}{2}\left(\partial_{\nu}\partial^{\alpha}h_{\mu\alpha}+\partial_{\mu}\partial^{\alpha}h_{\nu\alpha}-\partial_{\mu}\partial_{\nu}h-\partial^{2}h_{\mu\nu}\right) \tag{6.22}$$

其右端括号内正是 $A_{\mu\nu}$，故

$$A_{\mu\nu}=2R^{(1)}_{\mu\nu}=2G^{(1)}_{\mu\nu}+\eta_{\mu\nu}R^{(1)}=2G^{(1)}_{\mu\nu}+\eta_{\mu\nu}B \tag{6.23}$$

（第二个等号用了 $G^{(1)}_{\mu\nu}=R^{(1)}_{\mu\nu}-\frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}R^{(1)}$。）再对式 6.22 取迹：

$$R^{(1)}=\eta^{\mu\nu}R^{(1)}_{\mu\nu}=\frac{1}{2}\left(2\,\partial^{\mu}\partial^{\nu}h_{\mu\nu}-2\,\partial^{2}h\right)=\partial^{\mu}\partial^{\nu}h_{\mu\nu}-\partial^{2}h=B \tag{6.24}$$

代入 $E_{\mu\nu}=cA_{\mu\nu}+f\eta_{\mu\nu}B$：

$$E_{\mu\nu}=2c\,G^{(1)}_{\mu\nu}+(c+f)\eta_{\mu\nu}R^{(1)} \tag{6.25}$$

第五步：换成两个独立的缩并。记无迹 Ricci 型张量 $S_{\mu\nu}:=R^{(1)}_{\mu\nu}-\frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}R^{(1)}$。由定义

$$S_{\mu\nu}=G^{(1)}_{\mu\nu}+\frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}R^{(1)}\quad\Longleftrightarrow\quad\eta_{\mu\nu}R^{(1)}=4\left(S_{\mu\nu}-G^{(1)}_{\mu\nu}\right) \tag{6.26}$$

（第一个等号：$R^{(1)}_{\mu\nu}=G^{(1)}_{\mu\nu}+\frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}R^{(1)}$，减去 $\frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}R^{(1)}$。）代入式 6.25：

$$E_{\mu\nu}=2c\,G^{(1)}_{\mu\nu}+4(c+f)\left(S_{\mu\nu}-G^{(1)}_{\mu\nu}\right)=-\left(2c+4f\right)G^{(1)}_{\mu\nu}+4(c+f)\,S_{\mu\nu} \tag{6.27}$$

即式 6.16，其中

$$\alpha=-2c-4f,\qquad\beta=4(c+f),\qquad\alpha+\beta=2c \tag{6.28}$$

第六步：三种情形。先算两个迹：$\eta^{\mu\nu}G^{(1)}_{\mu\nu} = R^{(1)} - \frac{1}{2}\cdot 4R^{(1)} = -R^{(1)}$，$\eta^{\mu\nu}S_{\mu\nu} = R^{(1)} - \frac{1}{4}\cdot 4R^{(1)} = 0$。故对式 6.16 取迹得 $\eta^{\mu\nu}E_{\mu\nu} = -\alpha R^{(1)}$。

情形（*i*） $\alpha \neq 0$ 且 $\alpha+\beta \neq 0$（即由式 6.28，$f \neq -c/2$ 且 $c \neq 0$）：由迹得 $R^{(1)} = 0$，于是 $S_{\mu\nu} = R^{(1)}_{\mu\nu}$、$G^{(1)}_{\mu\nu} = R^{(1)}_{\mu\nu}$，方程化为 $(\alpha+\beta)R^{(1)}_{\mu\nu} = 0$，与 $G^{(1)}_{\mu\nu} = 0$ 同解。

情形（*ii*） $\alpha = 0$（即 $f = -c/2$，此时 $c \neq 0$ 才使 E 不恒为零）：$E = \beta S_{\mu\nu}$，而 $S_{\mu\nu}$ 无迹，迹方程自动满足；$E = 0 \iff S_{\mu\nu} = 0$ 是 $10-1 = 9$ 个独立方程，不含 $R^{(1)}$ 的约束。

情形（*iii*） $\alpha+\beta = 0$（即 $c = 0$，此时 $\alpha = -4f$）：由式 6.26，$E = \alpha\left(G^{(1)}_{\mu\nu} - S_{\mu\nu}\right) = -\frac{\alpha}{4}\eta_{\mu\nu}R^{(1)}$，退化为单个标量方程 $R^{(1)} = 0$。■

注记（情形（ii）的解集确实更大）。取

$$h_{\mu\nu} = c_0\,\eta_{\mu\nu}\,|x|^2, \qquad |x|^2 := \eta_{\alpha\beta}x^\alpha x^\beta, \qquad c_0 \neq 0$$

则 $\partial_\alpha|x|^2 = 2x_\alpha$、$\partial^\alpha|x|^2 = 2x^\alpha$、$\partial_\alpha\partial_\beta|x|^2 = 2\eta_{\alpha\beta}$、$\partial^2|x|^2 = 8$。又 $h = \eta^{\alpha\beta}h_{\alpha\beta} = 4c_0|x|^2$，故

$$\partial^\alpha h_{\mu\alpha} = c_0\,\eta_{\mu\alpha}\partial^\alpha|x|^2 = 2c_0x_\mu, \quad \partial_\nu\partial^\alpha h_{\mu\alpha} = 2c_0\eta_{\mu\nu}, \quad \partial_\mu\partial_\nu h = 8c_0\eta_{\mu\nu}, \quad \partial^2 h_{\mu\nu} = 8c_0\eta_{\mu\nu}$$

代入式 6.22：

$$R^{(1)}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\left(2c_0\eta_{\mu\nu} + 2c_0\eta_{\mu\nu} - 8c_0\eta_{\mu\nu} - 8c_0\eta_{\mu\nu}\right) = -6c_0\eta_{\mu\nu}, \qquad R^{(1)} = -24c_0$$

于是 $S_{\mu\nu} = R^{(1)}_{\mu\nu} - \frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}R^{(1)} = -6c_0\eta_{\mu\nu} + 6c_0\eta_{\mu\nu} = 0$，而 $G^{(1)}_{\mu\nu} = -6c_0\eta_{\mu\nu} + 12c_0\eta_{\mu\nu} = 6c_0\eta_{\mu\nu} \neq 0$。故情形（ii）的解集严格包含情形（i）的解集。

注记（关于“唯一性”的表述）。命题 6.2 的经典形式只保留情形（i），并把结论表述为“满足上述四条要求的线性算子唯一地（在非退化、且不退化到标量方程的意义下）与 $G^{(1)}$ 成比例”[12–15]。上面的计算说明这一表述需要两处限定：其一，需要排除情形（iii），它只给出一个标量方程；其二，情形（ii）与情形（i）有相同的规范不变性，只是不约束迹部分。逐阶完备化保留同一分支结构：完备化的解要么是式 6.44，要么是情形（ii）对应的那一支[16]。本章以下只走情形（i），因为只有它给出 10 个独立的方程（情形（ii）给 9 个，情形（iii）给 1 个）。

注记（这一分类问题的文献）。把 $h \mapsto G^{(1)}[h]$ 作为常系数、至多二阶导、规范不变的

线性算子来分类，这条计算路线由[17]、[13]、[18] 与[19] 分别给出；[14] 给出另一个入口，从洛伦兹协变性出发直接定出算子的形式；含四维以上推广的系统处理见[15]。据命题 6.2，二次泛函 $E=0$ 所对应的那一族在差一个全散度下就是 $\sqrt{-g}\,R[g]$ 在 $g=\eta+h$ 处的二次项；换言之，**线性层的分类结果是被截断的完整理论留下的痕迹**。

6.4 方程与谐和规范

取命题 6.2 的情形（i）。给定 M 上一个光滑对称张量场 $J_{\mu\nu}$ 与常数 $\kappa\neq 0$，考虑线性方程组

$$G^{(1)}_{\mu\nu}[h]=\kappa\,J_{\mu\nu} \tag{6.29}$$

式 6.29 是 h 的二阶线性偏微分方程组（4×4 个方程，由对称性降为 10 个），其左端恒等地无散度是它的关键性质（命题 6.5）。在求解之前，先把 $G^{(1)}$ 写成一个更方便的形式。

命题 6.3 (谐和规范与达朗贝尔方程)**.** *由迹 h 构造**迹反转场***

$$\bar{h}_{\mu\nu}:=h_{\mu\nu}-\frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}h \tag{6.30}$$

*称条件 $\partial^{\mu}\bar{h}_{\mu\nu}=0$ 为**谐和规范**。任一 h 都可以通过式 6.7 的规范变换落入谐和规范。在谐和规范下*

$$G^{(1)}_{\mu\nu}[h]=-\frac{1}{2}\partial^{2}\bar{h}_{\mu\nu} \tag{6.31}$$

于是式 6.29 成为

$$\partial^{2}\bar{h}_{\mu\nu}=-2\kappa\,J_{\mu\nu} \tag{6.32}$$

特别地，齐次情形 $J_{\mu\nu}=0$ 时，$\bar{h}$ 的每个分量都满足达朗贝尔方程。

证明. 先由式 6.22 化简。谐和条件 $\partial^{\mu}\bar{h}_{\mu\nu}=0$ 等价于

$$\partial^{\alpha}h_{\alpha\nu}-\frac{1}{2}\partial_{\nu}h=0\quad\Longleftrightarrow\quad\partial^{\alpha}h_{\alpha\nu}=\frac{1}{2}\partial_{\nu}h \tag{6.33}$$

（第一个等号把 $\partial^{\mu}\bar{h}_{\mu\nu}$ 展开：$\partial^{\mu}h_{\mu\nu}-\frac{1}{2}\partial_{\nu}h$。）把式 6.33 代入式 6.22：

$$R^{(1)}_{\mu\nu}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\partial_{\nu}\partial_{\mu}h+\frac{1}{2}\partial_{\mu}\partial_{\nu}h-\partial_{\mu}\partial_{\nu}h-\partial^{2}h_{\mu\nu}\right)=-\frac{1}{2}\partial^{2}h_{\mu\nu} \tag{6.34}$$

取迹得 $R^{(1)}=-\frac{1}{2}\partial^2 h$。代入式 6.13：

$$G^{(1)}_{\mu\nu}=-\frac{1}{2}\partial^2 h_{\mu\nu}+\frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}\partial^2 h=-\frac{1}{2}\partial^2\left(h_{\mu\nu}-\frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}h\right)=-\frac{1}{2}\partial^2\bar{h}_{\mu\nu}$$

即式 6.31；代入式 6.29 即得式 6.32。

可达性。由式 6.7，h 的迹在规范变换下的改变为 $\delta_\xi h=2\,\partial\cdot\xi$，故迹反转场的变分为

$$\delta_\xi\bar{h}_{\mu\nu}=\partial_\mu\xi_\nu+\partial_\nu\xi_\mu-\eta_{\mu\nu}\,\partial^\alpha\xi_\alpha \tag{6.35}$$

于是 $\partial^\mu\left(\bar{h}_{\mu\nu}+\delta_\xi\bar{h}_{\mu\nu}\right)$ 为

$$\partial^\mu\bar{h}_{\mu\nu}+\left(\partial^2\xi_\nu+\partial_\nu\partial\cdot\xi-\partial_\nu\partial\cdot\xi\right)=\partial^\mu\bar{h}_{\mu\nu}+\partial^2\xi_\nu$$

要求它为零即得

$$\partial^2\xi_\nu=-\partial^\mu\bar{h}_{\mu\nu} \tag{6.36}$$

这是 ξ 的四分量线性双曲型方程：给定某个坐标面上的初值，无约束地向前演化即得一解，故谐和规范总可达到（可达性只在无穷远处的边界条件上受限）。■

注记（谐和规范的残余自由度）。式 6.36 只是 ξ 的一个方程，故使 h 落入谐和规范的 ξ 不唯一：若 ξ 是一个解，则 $\xi+\zeta$ 也是解当且仅当 $\partial^2\zeta_\nu=0$。故谐和规范内仍保留一个由“满足达朗贝尔方程的向量场”构成的规范自由度，它在下一节用于进一步化简。

6.5 齐次方程的解：平面波与两个独立模式

命题 6.4 (齐次方程的解空间由两个独立模式张成). 取 $J_{\mu\nu}=0$，式 *6.32* 成为 $\partial^2\bar{h}_{\mu\nu}=0$，其平面波解为

$$\bar{h}_{\mu\nu}=\varepsilon_{\mu\nu}\,e^{\mathrm{i}k_\lambda x^\lambda},\qquad k_\lambda k^\lambda=0 \tag{6.37}$$

谐和规范条件给出横向性

$$k^\mu\varepsilon_{\mu\nu}=0 \tag{6.38}$$

残余规范（取 $\partial^2\xi_\nu=0$ 的解，仍非平凡）可再用于把迹消为零：由式 *6.35*，迹的变分为 $\delta\bar{h}=-2\,\partial^\alpha\xi_\alpha$，故取满足 $\partial^\alpha\xi_\alpha=\frac{1}{2}\bar{h}$ 的 ξ 即可（与 $\partial^2\xi_\nu=0$ 相容，因为两边都满足波动方

程)。此后 $\varepsilon^{\mu}{}_{\mu}=0$ 且 $\bar{h}_{\mu\nu}=h_{\mu\nu}$。这就是**横向无迹规范**。取波沿 z 轴传播，$k^{\lambda}\propto(1,0,0,1)$，则独立的模式张量只有两个：

$$\varepsilon^{(+)}_{\mu\nu}=\begin{pmatrix}0&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix},\qquad \varepsilon^{(\times)}_{\mu\nu}=\begin{pmatrix}0&0&0&0\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix} \tag{6.39}$$

相速度为 $|k^0|/|\mathbf{k}|=1$。维数计数与此一致：对称张量 $\bar{h}_{\mu\nu}$ 有 10 个分量，谐和规范式 6.38 消去 4 个；齐次情形下的残余规范（$\partial^2\xi_\nu=0$）仍有 4 个自由度，其中 $k\cdot\zeta\neq0$ 的那一个把迹消为零，剩下 3 个横向参数再消去 3 个分量。剩 2 个，与 2×2 无迹对称矩阵的维数（$\frac{2\cdot3}{2}-1=2$）相同。

证明. 逐条验证。

（*1*）平面波与 $k^2=0$。对 $\bar{h}_{\mu\nu}=\varepsilon_{\mu\nu}e^{\mathrm{i}kx}$ 有 $\partial_\lambda\bar{h}_{\mu\nu}=\mathrm{i}k_\lambda\bar{h}_{\mu\nu}$，故 $\partial^2\bar{h}_{\mu\nu}=(\mathrm{i}k)^2\bar{h}_{\mu\nu}=-k^2\bar{h}_{\mu\nu}$。于是 $\partial^2\bar{h}_{\mu\nu}=0\iff k^2=0$，即式 6.37。

（*2*）横向性。谐和条件为 $\partial^\mu\bar{h}_{\mu\nu}=\mathrm{i}k^\mu\varepsilon_{\mu\nu}e^{\mathrm{i}kx}=0$，即式 6.38；这是 ε 的 4 个独立的线性条件。

（*3*）残余规范。取 $\xi_\nu=\zeta_\nu e^{\mathrm{i}kx}$，其中 ζ 为常向量。$\partial^2\xi_\nu=0$ 要求 $k^2=0$，与式 6.37 相容；由式 6.35，

$$\delta_\xi\varepsilon_{\mu\nu}=\mathrm{i}\left(k_\mu\zeta_\nu+k_\nu\zeta_\mu-\eta_{\mu\nu}\,k\cdot\zeta\right) \tag{6.40}$$

（*3a*）横向性保持。$k^\mu\delta_\xi\varepsilon_{\mu\nu}=\mathrm{i}\left(k^2\zeta_\nu+k_\nu(k\cdot\zeta)-k_\nu(k\cdot\zeta)\right)=\mathrm{i}k^2\zeta_\nu=0$，故式 6.40 把满足式 6.38 的 ε 仍映为满足式 6.38 的 ε。

（*3b*）消迹。取式 6.40 的 η-迹：$\delta\bar{h}=\eta^{\mu\nu}\delta_\xi\varepsilon_{\mu\nu}=\mathrm{i}\,(2\,k\cdot\zeta-4\,k\cdot\zeta)=-2\mathrm{i}\,k\cdot\zeta$。要求 $\varepsilon'=\varepsilon+\delta_\xi\varepsilon$ 无迹，即 $0=\varepsilon-2\mathrm{i}\,k\cdot\zeta$，得 $k\cdot\zeta=\dfrac{\varepsilon}{2\mathrm{i}}$。这是一个关于 ζ 的单个线性方程，总有解；此后 ε 无迹，且因 $h=\bar{h}$（迹为零时二者相同），可以不再区分 h 与 $\bar{h}$。

（*3c*）剩余自由度。式 6.40 中与迹无关的部分还允许 ζ 满足 $k\cdot\zeta=0$，这是一个 3 维的参数集（ζ 减去沿 k 的一维）。由（3a）它保持横向性，由 $k\cdot\zeta=0$ 它保持无迹性，故在横向无迹类内仍可作 3 参数变换。

（*4*）计数。起点 10 个分量；式 6.38 给出 4 个条件得 6 维；（3b）再给 1 个条件得 5 维；（3c）的 3 维变换作用在这 5 维上，轨道维数为 3，商空间维数为 $5-3=2$。

（*5*）显式基底。取 $k^\lambda=(\omega,0,0,\omega)$。式 6.38 的四个条件为 $\varepsilon_{0\nu}+\varepsilon_{3\nu}=0$（$\nu=0,1,2,3$），配合对称性给出 $\varepsilon_{00}=\varepsilon_{33}=-\varepsilon_{03}$、$\varepsilon_{13}=-\varepsilon_{01}$、$\varepsilon_{23}=-\varepsilon_{02}$，故还剩 6 个独立分量

$\varepsilon_{03},\varepsilon_{01},\varepsilon_{02},\varepsilon_{11},\varepsilon_{12},\varepsilon_{22}$。无迹条件 $\varepsilon_{00}-\varepsilon_{11}-\varepsilon_{22}-\varepsilon_{33}=0$ 化为 $\varepsilon_{11}+\varepsilon_{22}=0$，只剩 5 个；再用（3c）的 3 个参数把 $\varepsilon_{03},\varepsilon_{01},\varepsilon_{02}$ 消为零，于是独立的横向无迹对称矩阵只有两个：

$$\varepsilon^{(+)}=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix},\qquad \varepsilon^{(\times)}=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$$

（分别取 $\varepsilon_{11}=1$ 与 $\varepsilon_{12}=1$，其余为零。）把这两个 2×2 块嵌入第 $1,2$ 行与列，其余分量为零，即式 6.39 的两个矩阵。直接代回可见二者都满足 $k^\mu\varepsilon_{\mu\nu}=0$（它们的非零分量只落在 $1,2$ 方向，而 k 只有 $0,3$ 分量）与 $\varepsilon^\mu{}_\mu=1+(-1)=0$（$+$）或 0（$\times$）。最后 $k^2=0$ 给出 $|k^0|=|\mathbf{k}|$，相速度为 1。■

与章节 4 对照：那里证明了二阶双曲型波解在伽利略群下不可能存在（推论 4.1）。因此“存在以不变量速度传播的二阶双曲型解”这件事本身，是洛伦兹群而非伽利略群的性质，与基本场是 1-形式还是对称二阶张量无关。

6.6 恒等散度与相容性条件

命题 6.5 (算子左端恒等地无散度). *对一切光滑 h，*

$$\partial^\mu G^{(1)}_{\mu\nu}[h]\equiv 0 \tag{6.41}$$

于是式 6.29 有解的必要条件是给定张量场 J 满足

$$\partial^\mu J_{\mu\nu}=0 \tag{6.42}$$

证明. 由式 6.22 求散度：

$$\begin{aligned}\partial^\mu R^{(1)}_{\mu\nu}&=\frac{1}{2}\partial^\mu\left(\partial_\nu\partial^\alpha h_{\mu\alpha}+\partial_\mu\partial^\alpha h_{\nu\alpha}-\partial_\mu\partial_\nu h-\partial^2 h_{\mu\nu}\right)\\&=\frac{1}{2}\left(\partial_\nu\partial^\mu\partial^\alpha h_{\mu\alpha}+\partial^2\partial^\alpha h_{\nu\alpha}-\partial^2\partial_\nu h-\partial^2\partial^\mu h_{\mu\nu}\right)\\&=\frac{1}{2}\partial_\nu\left(\partial^\mu\partial^\alpha h_{\mu\alpha}-\partial^2 h\right)=\frac{1}{2}\partial_\nu R^{(1)}\end{aligned} \tag{6.43}$$

（第二个等号把 $\partial^\mu\partial^2$ 写成 $\partial^2\partial^\mu$；第三个等号中第二项与第四项相同、相消，余下两项恰好是 $\frac12\partial_\nu R^{(1)}$。）代入式 6.13 的定义：

$$\partial^\mu G^{(1)}_{\mu\nu}=\partial^\mu R^{(1)}_{\mu\nu}-\frac12\eta_{\mu\nu}\partial^\mu R^{(1)}=\frac12\partial_\nu R^{(1)}-\frac12\partial_\nu R^{(1)}=0$$

即式 6.41。对式 6.29 取散度并代入式 6.41，得 $\kappa\,\partial^{\mu}J_{\mu\nu}=0$；$\kappa\neq 0$ 故式 6.42 成立。■

注记（这条恒等式的含义）。命题 6.5 说明算子 $G^{(1)}$ 的像落在“无散度的对称张量场”这一子空间内，它给出一个 Fredholm 型的相容性条件：若 J 事先给定，式 6.42 只是对 J 的一个限制，方程组本身无矛盾；但若要求方程组对一切 J 可解、或 J 的一部分由 h 自身构成（下一节），线性方程就少了一组可自由指定的方程，必须补入高阶项。

6.7 线性理论的非线性完备化

命题 6.5 留下一个缺口：线性方程只对无散度的右端项可解。若要求方程对**一切**光滑对称张量场 J 可解，就不能把方程停在式 6.29；唯一的出路是让方程的左端带上 h 的高阶项，使每一阶的散度恒等式由低阶项按固定方式补足（证明的第（5）条给出这条补足关系的显式形式）。下面把这件事写成一个完备化命题。

先固定两个记号。称由 h 及其一、二阶导组成的多项式表达式 $T_{\mu\nu}[h]$ 是**局部的**；称局部表达式 T 是 n **次的**，如果它在代换 $h\mapsto\lambda h$（λ 常数）下按 λ^{n} 变换。对局部对称张量 $\mathcal{G}$，记

$$\mathcal{G}_{\mu\nu}[h]=\mathcal{G}^{(1)}_{\mu\nu}[h]+\mathcal{G}^{(2)}_{\mu\nu}[h]+\cdots$$

为它按次数分解的齐次部分之和（有限和或形式幂级数）。

命题 6.6 (非线性完备化). *设局部对称张量 $\mathcal{G}_{\mu\nu}[h]$ 满足*

(i) **最低阶是线性的且规范不变**：$\mathcal{G}^{(1)}_{\mu\nu}=c\,G^{(1)}_{\mu\nu}[h]$，$c\neq 0$；

(ii) **逐阶可解**：*以 $\kappa:=1/c$ 记，方程 $\mathcal{G}_{\mu\nu}[h]=\kappa\,J_{\mu\nu}$ 在形式幂级数意义下对一切光滑的 $J_{\mu\nu}$ 有解——即对每个 N，存在 $h=h^{(1)}+\cdots+h^{(N)}+O(h^{N+1})$ 使方程成立到 N 阶，且 J 的每一阶部分可以任取；*

(iii) **逐阶唯一**：*$\mathcal{G}^{(n)}$（$n\geq 2$）由 $\mathcal{G}^{(1)},\dots,\mathcal{G}^{(n-1)}$ 与规范不变性唯一确定。*

则 $\mathcal{G}$ 的各次齐次部分之和恰为

$$\mathcal{G}_{\mu\nu}[h]=c\,G_{\mu\nu}[\eta+h],\qquad G_{\mu\nu}[g]:=R_{\mu\nu}[g]-\frac{1}{2}g_{\mu\nu}R[g]\tag{6.44}$$

其中 $G_{\mu\nu}[g]$ 是由 g 的 Levi-Civita 联络定义的 Einstein 张量（精确对象，不是展开）。等价地：以 $g_{\mu\nu}:=\eta_{\mu\nu}+h_{\mu\nu}$ 记，完整方程是 $G_{\mu\nu}[g]=\kappa\,J_{\mu\nu}$；把它按 h 的次数展开、并把 $n\geq 2$ 的各次部分移到右端，即得

$$G^{(1)}_{\mu\nu}[h] = \kappa\left(J_{\mu\nu} + t^{(2)}_{\mu\nu}[h] + t^{(3)}_{\mu\nu}[h] + \cdots\right), \qquad t^{(n)}_{\mu\nu}[h] := -\frac{1}{\kappa}G^{(n)}_{\mu\nu}[h] \quad (n \geq 2) \tag{6.45}$$

其中每个 $t^{(n)}$ 是 n 次的局部对称张量，同一个常数 κ 乘在所有项上。$t^{(n)}$ 就是“右端项带上场自身贡献”的那一部分。

证明（骨架：先证高阶项不可避免，再把唯一性归到（iii））. *(1) 最低阶项的形式.* 由（i）与命题 6.2，$\mathcal{G}^{(1)}$ 只能是 $cG^{(1)}$（取情形（i），因为只有它给出 10 个独立的方程）。

(2) 高阶项不可避免. 若 $\mathcal{G}$ 只有一次项，即 $\mathcal{G} = cG^{(1)}$，则由式 6.41，对式 6.29 取 ∂-散度得 $\partial^\mu J_{\mu\nu} = 0$：$J$ 不能任取，与（ii）矛盾。故 $\mathcal{G}^{(n)} \neq 0$ 对某个 $n \geq 2$ 成立，即式 6.45 中的 $t^{(n)}$ 必须出现。

(3) 唯一性. 设 $\mathcal{G}$ 与 $\mathcal{G}'$ 都满足（i）（ii）（iii），令 $\mathcal{D} := \mathcal{G} - \mathcal{G}'$。由（i），$\mathcal{D}^{(1)} = 0$，故 $\mathcal{D}$ 的展开从 $n \geq 2$ 开始。对 $n = 2$ 用（iii）：$\mathcal{G}^{(2)}$ 由低阶部分唯一确定，而两者的低阶部分相同，故 $\mathcal{D}^{(2)} = 0$；再对 $n = 3$ 用（iii），得 $\mathcal{D}^{(3)} = 0$；依次类推，$\mathcal{D} = 0$。这一步只用到（iii），它不是从（i）（ii）推出的。

(4) 存在性. 取 $\mathcal{G}_{\mu\nu}[h] = cG_{\mu\nu}[\eta + h]$。由 $R_{\mu\nu}[\eta] = 0$、$R[\eta] = 0$ 得 $G_{\mu\nu}[\eta + h] = G^{(1)}_{\mu\nu}[h] + O(h^2)$，即（i）。把 $G_{\mu\nu}[\eta + h] = \kappa J_{\mu\nu}$ 按次数展开：$n = 1$ 的等式就是式 6.29，$n \geq 2$ 的等式给出式 6.45 中的 $t^{(n)}$，各阶等式之间的相容性由下面第（5）条的恒等式逐次给出，即（ii）。（iii）是第（6）条所述的内容。

由（3）与（4）：满足（i）（ii）（iii）的 $\mathcal{G}$ 唯一，它就是 $cG_{\mu\nu}[\eta + h]$，即式 6.44。

(5) 逐阶计算所依据的恒等式. 线性层的恒等式是式 6.41（∂-散度恒为零）；完整层的恒等式是缩并的比安基恒等式

$$\nabla^\mu G_{\mu\nu}[g] \equiv 0 \tag{6.46}$$

（它由 g 的黎曼张量的比安基恒等式 $\nabla_{[\lambda}R_{\mu\nu]\rho\sigma} = 0$ 缩并两次得到：第一次缩并给 $2\nabla^\mu R_{\mu\nu} = \nabla_\nu R$，再与 $g_{\mu\nu}$ 组合即得式 6.46。）两条恒等式不能混同。∇ 与 ∂ 的差别含 h，把式 6.46 用 ∂ 重写给出

$$\partial^\mu G_{\mu\nu}[\eta + h] = -\Gamma^\mu{}_{\lambda\mu}G^\lambda{}_\nu[\eta + h] + \Gamma^\mu{}_{\lambda\nu}G^\lambda{}_\mu[\eta + h] \tag{6.47}$$

（推导：$\nabla^\mu G_{\mu\nu} = \partial^\mu G_{\mu\nu} + \Gamma^\mu{}_{\mu\lambda}G^\lambda{}_\nu - \Gamma^\lambda{}_{\mu\nu}G^\mu{}_\lambda$；把末项按 $\Gamma^\lambda{}_{\mu\nu} = \Gamma^\lambda{}_{\nu\mu}$ 与 G 的对称性改写并移项即得上式。）式 6.47 的右端是 ≥ 2 次的局部项，**并不**为零。正因为如此，各级的 $t^{(n)}$ 才必须出现；而它们在每一级上的取值又被低阶项与规范不变性卡住。

(6) 计算的省略. （iii）所断言的“唯一确定”是一个逐阶的有限计算（每一阶解一个有限的线性代数问题），其逐步核对的版本见[20–22]。本节不作这一步计算。■

化归（一阶形式）. 上述逐阶计算可以用 Palatini 形式写成闭式的三步。把二次泛函写成

$$S_2[h] = \int d^4x\, \sqrt{-\eta}\, \eta^{\mu\nu}\mathrm{Ric}^{(2)}_{\mu\nu}(\Gamma) + \int d^4x\, h^{\mu\nu}\mathrm{Ric}^{(1)}_{\mu\nu}(\Gamma)$$

其中 $\mathrm{Ric}^{(n)}$ 是 Ricci 张量按 $\Gamma = \Gamma^{(1)} + \Gamma^{(2)} + \cdots$ 展开的第 n 次部分，且 Γ 与 $g = \eta + h$ 独立变分。三步为：

1. S_2 对 h 的变分给出的张量恰为 $\mathrm{Ric}^{(2)}(\Gamma)$，故为了得到 h 的一次方程，必须把这一项补回去；
2. 补入三次项后，对各次项求和，η 与 h 的贡献合并为 $g = \eta + h$，求和到此处终止；
3. 结果为

$$\sqrt{-\eta}\, \eta^{\mu\nu}\mathrm{Ric}^{(2)}_{\mu\nu}(\Gamma) + \cdots \;\longrightarrow\; \sqrt{-g}\, g^{\mu\nu}\mathrm{Ric}_{\mu\nu}(\Gamma) = \sqrt{-g}\, R[g]$$

（逐步核对的版本见[20,21]。）

注记（该论证的地位）。“逐阶完备化唯一地给出式 6.44”这一结论被反复讨论。[23] 给出批评性审查，[21] 与[22] 作出回应并给出逐步核对的版本，[16] 显式解出迭代格式并指出解族中还存在与命题 6.2 情形（ii）对应的分支。本章不予裁断，只使用该论证的**方向性**内容：一个满足命题 6.2 条件的线性算子若要与无散度右端项自洽耦合，就不可能停留在线性。

6.8 两种表述的等价

定理 6.1 (两套算法给出同一批不变量). *固定平直度规 η，令 $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$（$h$ 不要求小）。则“平直背景 + 场 h”的表述（命题 6.6 的级数求和）与“以 g 为基本变量”的表述满足*

1. **方程相同：** *两者的方程都是式 6.44 中的 $G_{\mu\nu}[g] = \kappa J_{\mu\nu}$，逐字相同；*
2. **解集相同：** *给定相同的 J 与相同的初末条件，两者解集相同；*
3. **不变量相同：** *任一仅依赖 g 的坐标标量——例如由 g 构造的曲率标量与体积元——在两种表述中取相同的值；换言之，两种表述给出相同的坐标不变量代数。*

证明. (1) 由命题 6.6 直接得到。(2) h 与 g 只差一个固定的 η，故 $h \mapsto g$ 是一一对应（定义 6.1）；方程相同，初末条件相同，则解集相同。(3) 所有只依赖 g 的构造在两种表述

下是同一个对象：把 g 写成 $\eta + h$ 只是对它作了一次重参数化，而 η 是常数张量、不含自由参数。■

注记（等价表述了什么、不表述什么）。定理 6.1 是一个关于**方程与不变量**的等同，不是关于“哪一套变量更基本”的断定。它既不蕴含“可以把 η 取为零”，也不蕴含其否定：η 在构造中始终是一个固定张量（它定义了指标升降、命题 6.2 中“线性”的含义、以及式 6.32 中 ∂^2 的定义）。下面两节说明这个固定张量在多大程度上可见。

6.9 分解不唯一

命题 6.7 (分解不唯一，只有 g 决定不变量)**.** *设 η' 是 M 上任一与 η 同号差的平直度规（即在某个坐标系下其分量为 $\mathrm{diag}(+1,-1,-1,-1)$ 的常系数张量），并令 $h' := g - \eta'$。则 (η', h') 与 (η, h) 给出同一个 g，因而在定理 6.1 的意义下给出完全相同的一切不变量。*

特别地，“h 在给定点处是小量”这一陈述依赖分解的选取：一般地 η' 可以选得使 $|h'|$ 在给定点任意大。

证明. g 固定，故 $h' - h = \eta - \eta'$。定理 6.1 的第 3 条说，两种分解下的所有坐标不变量都只是 g 的函数，而 g 相同，故不变量相同。对第二个陈述：取 $\eta' = \varphi_* \eta$（η 沿微分同胚 φ 的拉回），则 η' 仍平直（平直性的拉回仍平直），而 $h' = g - \eta'$ 中含 φ 的导数，取 φ 的导数足够大即可使 $|h'|$ 在给定点任意大。■

注记（一个必要的澄清）。不应由此得出“η 是多余的”。η 在构造中是一个**固定的**结构；只是因为最终由它导出的理论恰好对微分同胚不变，这个固定结构才被规范掉。一旦理论失去微分同胚不变性（小节 6.10），η 立刻进入不变量。因此准确的说法是：**在定理 6.1 成立的范围内，η 不出现在任何不变量中；在该等同被破坏的地方，它进入不变量。**

注记（与 Kretschmann 论证的关系）。命题 6.7 是 Kretschmann 1917 年那个论证[24]在张量语言里的版本：协变性（微分同胚不变性）这一要求本身不筛选理论，因为任何理论都可以改写成一般协变的形式。翻译到这里：“存在一个固定的平直 η”与“不存在”不是两个可区分的陈述——因为一切内容最终都由 g 的函数给出（定理 6.1 的第 3 条）。把上述线性理论（及其完备化）与以 g 为基本变量的表述作为同一理论的两个写法来处理的系统论述见[25]。

6.10 破坏等价性的四类修改

命题 6.6 与定理 6.1 依赖命题 6.2 的四条要求（常系数、至多二阶导、洛伦兹协变、规范不变）以及“背景 η 固定”这一设定。放弃其中任意一条，η 就进入不变量，两套算法不

再给出同一批不变量。

表 6.1: 破坏等价性的四类修改

修改	破坏的前提	后果
在式 6.17 中允许零阶项 $m^2 h_{\mu\nu}$（$m \neq 0$）	规范不变性（条件 3）	算子不再湮灭 $\delta_\xi h$；且 $m \to 0$ 的极限不连续[26]
在算子的构造中允许一个固定的类时向量场	洛伦兹协变（条件 2）	优选方向进入不变量[11]
允许四阶导数（如 $\partial^2\partial^2 h_{\mu\nu}$ 之类的结构）	至多二阶导（条件 1）	算子的枚举中多出四阶结构，命题 6.2 的分类失效[27]
让 η 也成为独立变分变量（两个度规各自有方程）	背景固定这一设定	$h \leftrightarrow g$ 的一一对应破裂，两个度规都进入不变量[28]

这四类改动有一个共同特征：它们的不变量内容**不能**由 g 单独表达。这正是它们成为“背景 + 场”这一表述的**真内容**所在之处——也是唯一能把“η 是否出现在不变量中”变成一个可判定问题的所在。

注记（本章的判定标准）。本章的结论可以压成一句：**只要定理 6.1 成立，η 与 h 的分解就不进入任何不变量。**要在两套算法之间做出区分，必须指出一个破坏等价性的具体项——一个只能写在 (η, h) 语言里、不能改写为 g 的泛函的项。这不是解释上的分歧，而是一个可以被写下来的数学要求。

6.11 与本书其它章节的关系

与章节 3 的关系：同一种方法，不同的结局。两章都把场论写在平直时空 $(\mathbb{R}^4, \eta)$ 上，都用规范不变量刻画不随规范参数改变的内容（那里是 $F_{\mu\nu}$，这里是 $R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma}$）。差别在于**方程的右端项是否含场自身：**麦克斯韦方程的右端项是一个与 A 无关的给定 1-形式，于是命题 6.5 的恒等散度与右端项的无散度性相容，线性层就是终点；而本章的方程按命题 6.6 必须把场自身的贡献算进右端项，线性层不是终点。两端之间的差别只在于右端项是否依赖基本场，与场的指标个数无关。

与章节 4 的关系：波要求洛伦兹群。那里证明伽利略群下不存在二阶双曲型波解（推论 4.1）；这里的线性理论自动给出波（命题 6.4），且解空间只有两个独立模式。因此“以不变量速度传播的二阶双曲型解”不是场本身的附加要求，而是变换群的性质。

6.12 小结

1. **线性层可行。**常系数、至多二阶导、洛伦兹协变、规范不变，这四条把线性算子限制到一个两项族式 6.16；去掉退化情形后，与 $G^{(1)}_{\mu\nu}=0$ 同解的只有一条路（命题 6.2）。
2. **方程可解。**谐和规范把方程化为达朗贝尔方程（命题 6.3）；齐次解是平面波，横向无迹规范下解空间只剩两个独立模式（命题 6.4）。
3. **线性层不封闭。**算子左端恒等地无散度（式 6.41），方程只对无散度右端项有解；若右端项含场自身，就必须补入高阶项，级数封闭于式 6.44（命题 6.6）。
4. **两套算法逐字对应。**由 $g_{\mu\nu}=\eta_{\mu\nu}+h_{\mu\nu}$，两套表述的方程、解集与坐标不变量相同（定理 6.1）。
5. **分解不唯一。**在等同成立的范围内，背景 η 不出现在任何不变量中（命题 6.7）；要让它进入不变量，必须放弃命题 6.2 的前提之一或“背景固定”这一设定（小节 6.10）。这是本章给出的判定标准。

第 7 章　演化速率耦合框架

本章只做数学。它研究一个对象：**在给定的背景场 Φ 下，多类演化系统各自的速率如何由一族响应函数 f_i 给出**。本章不含与运动速度相关的项（那属于另一章的题材），也不涉及任何测量结果。

内容分两部分。**几何部分**（小节 7.1 至小节 7.6）在 Φ 给定的前提下刻画 $\omega_i = f_i(\Phi)\,dt$ 的结构，并给出类别映射 $i \mapsto f_i$ 的三种退化；**动力学部分**（小节 7.7、小节 7.8）让 Φ 自身承担方程，并把它接入量子力学。先给出全章的分层总览：

表 7.1: 五个层次的自由度分布

层	数学对象	该层已确定的	该层仍自由的
一形式层	$\omega_i = f_i(\Phi)\,dt$	叶状结构、精确性判据	无
规范化层	$\mathbb{R}_{>0}$ 的作用与模空间	不变量与协变量的分离	无
射流层	$j_0^n f_i \in \mathcal{J}^n$	一阶数据的线性性	高阶系数
变分层	作用量 $S[\Phi, \psi_i]$	耦合在两侧同时出现	势 V 与初值
算子层	协变 POVM E_i	下半有界障碍、联合可测性	编序约定、时钟子系统

7.1　基本数据

取流形 $M = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$，坐标记为 (x, t)，$x \in \mathbb{R}^n$。t 是 M 上一个固定的、处处非奇的时间函数，其水平集 $\{t = \text{const}\}$ 给出一个余维 1 的叶状结构。

基本数据由四件东西组成：

1. 一个给定函数 $\Phi \in C^\infty(M)$，称为**背景场**；
2. 一个指标集 I，其元素 i 标记 “演化系统的类别”；

3. 对每个 $i \in I$，一个**响应函数** $f_i \in C^\infty(\mathbb{R})$，满足

$$f_i > 0, \qquad f_i(0) = 1 \tag{7.1}$$

4. 对每个 i，定义 1-形式

$$\omega_i := f_i(\Phi)\, dt \in \Omega^1(M) \tag{7.2}$$

及其沿路径 $\gamma : [0,1] \to M$ 的**累积泛函**

$$\tau_i(\gamma) := \int_\gamma \omega_i \tag{7.3}$$

命题 7.1 (基本命题)**.** τ_i 是路径的加性泛函：对路径的拼接有 $\tau_i(\gamma_1 * \gamma_2) = \tau_i(\gamma_1) + \tau_i(\gamma_2)$。若 γ 满足 $dt > 0$（即处处沿 t 增加方向），则由式 *7.1* 的 $f_i > 0$ 得 $\tau_i(\gamma) > 0$，故 τ_i 是一个沿 γ 单调递增的标度。

证明. 设 $\gamma_1 : [0,1] \to M$、$\gamma_2 : [0,1] \to M$ 满足 $\gamma_1(1) = \gamma_2(0)$，拼接路径 $\gamma_1 * \gamma_2 : [0,2] \to M$ 定义为

$$(\gamma_1 * \gamma_2)(s) = \begin{cases} \gamma_1(s), & 0 \le s \le 1, \\ \gamma_2(s-1), & 1 \le s \le 2 \end{cases}$$

把式 *7.3* 的积分按拼接点拆开：

$$\tau_i(\gamma_1 * \gamma_2) = \int_0^2 \omega_i(\dot\gamma(s))\, ds = \int_0^1 \omega_i(\dot\gamma_1(s))\, ds + \int_1^2 \omega_i(\dot\gamma_2(s-1))\, ds = \tau_i(\gamma_1) + \tau_i(\gamma_2)$$

（第二个等号：在 $[0,1]$ 上被积函数就是 $\omega_i(\dot\gamma_1 \circ s)$，在 $[1,2]$ 上作变量替换 $s' = s-1$ 即回到 γ_2 的积分。）单调性：设 $dt(\dot\gamma) > 0$ 处处成立，则被积函数 $\omega_i(\dot\gamma) = f_i(\Phi(\gamma))\, dt(\dot\gamma) > 0$（$f_i > 0$），故积分严格为正；两端点固定而路径反向时积分变号，即 $\tau_i(\gamma^{-1}) = -\tau_i(\gamma)$。■

这里必须先说明一件容易被跳过的事：**在小节 7.1 至小节 7.5 的全部内容中，Φ 只是一个给定的自变量**。它出现在式 7.2 的右边，但没有任何方程决定它，也没有任何对象依赖它的导数或它的源。此处得到的全部结论（叶状结构、模空间、射流塔、余循环）**不依赖 Φ 的具体形式**，只依赖 f_i 与 dt 的乘积结构。

让 Φ 承担真正的数学内容，需要给它一个变分原理——那是小节 7.7 的内容。在此之前，说“框架描述了背景场怎样改变演化速率”是把参数化误当成理论。

7.2 背景场的两类标准情形

小节 7.1 允许 Φ 是任意 C^∞ 函数。本框架关心的背景场有两类，它们给出互相独立的例子，也界定了全章结论的射程。

静态场。取 $\Phi = \Phi(x)$，与 t 无关，即 $\partial_t \Phi = 0$。此时 $\nabla\Phi$ 是 M 上的 n 个函数（$\partial_a \Phi$，$a = 1, \dots, n$）。由式 7.8，ω_i 闭 $\iff f_i'(\Phi)\,\nabla\Phi = 0$。于是在「$\nabla\Phi \neq 0$ 于某点」且「f_i' 在 Φ 的像上不恒为零」这两个条件下，$d\omega_i \neq 0$，τ_i 是真正的路径泛函，不能写成 M 上的单个函数。反过来，若 $\nabla\Phi \equiv 0$（即 Φ 为常数，静态场的退化解），则 $d\Phi = 0$，$\omega_i = f_i(\text{const})\,dt$ 是闭的（事实上恰当），路径依赖消失。

线性场。取

$$\Phi(x) = \mathbf{a}\cdot x = \sum_{a=1}^{n} a_a x^a, \qquad \mathbf{a} \in \mathbb{R}^n \tag{7.4}$$

$\mathbf{a}$ 为常向量。此时 $\partial_a \partial_b \Phi = 0$：场的一阶导数为常数、二阶以上全为零，“梯度处处相同” 这一性质正是均匀背景的数学刻画。代入式 7.2 得

$$\omega_i = f_i(\mathbf{a}\cdot x)\,dt \tag{7.5}$$

由于 $d\Phi = \mathbf{a}\cdot dx$ 是常系数 1-形式，式 7.8 化为更硬的结论：

$$d\omega_i = 0 \iff f_i'(\Phi)\,a_a = 0 \text{ 对一切} a \iff \big(f_i'(\Phi) \equiv 0\big) \text{ 或 } \big(\mathbf{a} = 0\big) \tag{7.6}$$

（f_i' 是 Φ 的函数而 $\mathbf{a}$ 是常数向量，故 $f_i'(\Phi)\,\mathbf{a} \equiv 0$ 要求两者至少一个恒为零。）再由 $f_i > 0$、$f_i(0) = 1$，$f_i' \equiv 0$ 给出 $f_i \equiv 1$；而 $\mathbf{a} = 0$ 使 $\Phi \equiv 0$，同样给出 $\omega_i = f_i(0)\,dt = dt$。**故除退化情形 $f_i \equiv 1$（等价地 $\omega_i = dt$）外，线性场下的累积量一律路径依赖。**

两类场的差别只落在 $d\omega_i$ 的取值与精确性结论上，叶本身不受影响：命题 7.4 的 $\ker\omega_i = \ker dt$ 只用到 $f_i > 0$，与 Φ 的具体形式无关。

表 7.2: 两类标准背景场

背景场	Φ	ω_i	ω_i 闭的条件（式 7.8）
静态场	$\Phi(x)$	$f_i(\Phi(x))\,dt$	$f_i' \circ \Phi \equiv 0$（含 $f_i \equiv 1$）或 $\nabla\Phi \equiv 0$
线性场	$\mathbf{a}\cdot x$	$f_i(\mathbf{a}\cdot x)\,dt$	$f_i \equiv 1$（即 $\mathbf{a} = 0$ 或 f_i 常值）

两类场在数学上只是 Φ 的两种选取：静态场的特点是 $\partial_t \Phi = 0$（ω_i 的系数不依赖时间

坐标），线性场的特点是 $\partial_a\partial_b\Phi = 0$（梯度为常向量）。二者不改变任何一层的一般结论。除此两类之外，本章不指定 Φ 的其它形式。

7.3 一形式层：叶状结构与精确性判据

ω_i 是本章唯一的核心对象。它的两个基本微分性质给出全部几何结论。

命题 7.2 (精确性判据). 由式 *7.2* 与 $d(dt) = 0$、$d\Phi = \sum_a \partial_a\Phi\, dx^a + \partial_t\Phi\, dt$，用外微分的莱布尼茨律直接计算：

$$d\omega_i = d\big(f_i(\Phi)\big) \wedge dt + f_i(\Phi)\, d(dt) = f_i'(\Phi)\, d\Phi \wedge dt \tag{7.7}$$

（第一项：链式法则给出 $d\big(f_i(\Phi)\big) = f_i'(\Phi)\, d\Phi$；第二项恒为零。这一步不假设 Φ 的任何具体形式。）

于是 ω_i 闭（$d\omega_i = 0$）等价于 $f_i'(\Phi)\, d\Phi \wedge dt = 0$。取 M 上的局部坐标 $(x^1, \dots, x^n, t)$ 并将 $d\Phi$ 按基底展开：

$$d\Phi \wedge dt = \sum_{a=1}^{n} \partial_a\Phi\; dx^a \wedge dt$$

（$\partial_t\Phi\, dt \wedge dt = 0$，故纵向分量自动不出现。）由 $\{dx^a \wedge dt\}_{a=1}^{n}$ 线性无关，得

$$d\omega_i = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad f_i'(\Phi)\,\partial_a\Phi = 0 \;\;(\text{对一切} a = 1, \dots, n) \quad\Longleftrightarrow\quad f_i'(\Phi)\,\nabla\Phi = 0 \tag{7.8}$$

即：ω_i 闭，当且仅当在 Φ 的像集上恒有 $f_i' \circ \Phi = 0$，或 Φ 不含横向依赖（$\nabla\Phi = 0$，即 $\Phi = \Phi(t)$）。**第一种情形恰是「f_i 在 Φ 的像上为常数」**——特别地，由式 *7.1* 的 $f_i > 0$ 与 $f_i(0) = 1$，若 0 落在 Φ 的像内，则 f_i 在像上为常数且取值 1，即 $f_i \equiv 1$。这正是「背景场不改变该类别速率」的精确形式。

推论 7.1 (非闭性与路径依赖). 只要 Φ 含有横向依赖（$\nabla\Phi \neq 0$ 于某点）且 f_i 在 Φ 的像上非常数，由式 *7.8* 就有 $d\omega_i \neq 0$，于是 ω_i 不是闭形式，由庞加莱引理（$M = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ 单连通，故闭形式 $\Longleftrightarrow$ 恰当形式）不存在 M 上的单值函数 τ_i 使 $d\tau_i = \omega_i$：累积量只能是式 *7.3* 那样的路径泛函。此时 τ_i 的值依赖于终点之间的路径——这正是命题 *7.1* 的加性泛函区别于函数的全部内容。

命题 7.3 (Frobenius 判据自动成立). 对任意 f_i 与任意 Φ，由式 *7.7* 并用 $dt \wedge dt = 0$：

$$\omega_i \wedge d\omega_i = f_i(\Phi)\, dt \wedge f_i'(\Phi)\, d\Phi \wedge dt = f_i f_i'\, dt \wedge d\Phi \wedge dt = -f_i f_i'\, d\Phi \wedge dt \wedge dt = 0 \quad (7.9)$$

（第三步用 $dt \wedge d\Phi = -d\Phi \wedge dt$；第四步用 $dt \wedge dt = 0$。注意这里**不需要** $f_i f_i' = 0$：$\omega_i \wedge d\omega_i$ 只含一个 dt 因子以外还有一个 dt，必为零。）故分布 $\ker \omega_i$ 恒可积，叶总是局部存在的。

命题 7.2 与命题 7.3 刻画的是两件**互相独立**的事：Frobenius 管叶是否存在（恒存在），精确性管叶上的标度标签是否单值（一般不单值）。混同这两者会导致错误的结论。

命题 7.4 (叶状结构唯一). 由式 *7.1* 的 $f_i > 0$，$f_i(\Phi)$ 处处不为零，故 $f_i(\Phi)$ 是一个处处可逆的乘性因子。设 $v \in T_pM$ 为任一向量，则

$$\omega_i(v) = f_i(\Phi(p))\, dt(v)$$

两端相差一个非零因子，故 $\omega_i(v) = 0 \iff dt(v) = 0$，即

$$\ker \omega_i = \ker dt \qquad \text{对一切} i \in I \quad (7.10)$$

（严格地说，这给出 $(\ker \omega_i)_p = (\ker dt)_p$ 对每个 $p \in M$ 成立，即两个分布逐点相等。）即所有类别给出**同一个**叶状结构；其叶空间为一维，可由 t 标识（$\ker dt$ 的积分叶恰是水平集 $\{t = const\}$）。类别之间的差异不体现在叶上，只体现在横截方向上乘的那个函数 f_i。

关于命题 7.4 有一个值得注意的地位：它说明“所有类别共享同一套等时叶”在本框架中**不是一条额外假设**，而是 $f_i > 0$ 与 $\omega_i \propto dt$ 的自动推论。若要摆脱它，必须放弃 ω_i 只含 dt 的写法，改为一般的 1-形式

$$\omega_i = f_i(\Phi)\, dt + \sum_{a=1}^{n} g_{ia}(\Phi)\, dx^a \quad (7.11)$$

此时命题 7.3 不再自动成立，$\omega_i \wedge d\omega_i = 0$ 成为对 (f_i, g_{ia}) 的**真正约束**，Frobenius 定理开始起作用。这是本框架最自然的推广方向：把“共享等时叶”从推论变成可选项。

7.4 规范化层：不变量与协变量的分离

τ_i 只有作为“读数的标度”才有意义，而标度的整体选择不是数据的一部分。这给出一个一参数规范作用。

命题 7.5 (规范作用). 设 $\kappa > 0$。变换

$$f_i \longmapsto \kappa f_i \qquad (\text{对一切} i \in I \text{ 同时施加}) \tag{7.12}$$

与 $\tau_i \mapsto \kappa\tau_i$ 相应：由式 7.3，

$$\tau_i[\kappa f](\gamma) = \int_\gamma \kappa f_i(\Phi)\, dt = \kappa \int_\gamma f_i(\Phi)\, dt = \kappa\, \tau_i[f](\gamma)$$

故它把每个类别的读数整体缩放同一倍数。由于式 7.14 的 $X_{ij} = f_i/f_j$ 是两个同类项之比，分子分母同时乘 κ 而约去：

$$X_{ij}[\kappa f] = \frac{\kappa f_i}{\kappa f_j} = \frac{f_i}{f_j} = X_{ij}[f]$$

故式 7.12 **不改变任何类别之间的比较**。它是一次作用：$\kappa(\kappa' f) = (\kappa\kappa')f$，且 $\mathbb{R}_{>0}$ 通过乘法作用，故数据应视为商空间

$$\mathcal{M} := \mathrm{Map}(I \times \mathbb{R},\ \mathbb{R}_{>0}) \Big/ \mathbb{R}_{>0} \tag{7.13}$$

其中 $\mathbb{R}_{>0}$ 的（左）作用是 $(\kappa \cdot f)_i(\Phi) := \kappa\, f_i(\Phi)$。

式 7.1 中的 $f_i(0) = 1$ 正是这个一参数自由的规范条件。这是因为：设 I 非空，则任一轨道 $\{\kappa f\}_{\kappa>0}$ 中有且仅有一个代表满足 $f_i(0) = 1$——取 $\kappa = 1/f_{i_0}(0)$ 即可（$f_{i_0}(0) > 0$），而唯一性由 κ 被 $f_{i_0}(0)$ 的值唯一确定保证。于是规范条件在每个轨道上恰好截出一个代表，$\mathcal{M}$ 与「满足 $f_i(0) = 1$ 的映射族」一一对应。

命题 7.6 (可比较量的分类). 定义**比值函数**与**两点比较**：

$$X_{ij} := \frac{f_i}{f_j}, \qquad Q_{ij}(\Phi_1, \Phi_2) := \frac{X_{ij}(\Phi_1)}{X_{ij}(\Phi_2)} \tag{7.14}$$

$$P_i(\Phi_1, \Phi_2) := \frac{f_i(\Phi_1)}{f_i(\Phi_2)} \tag{7.15}$$

则 Q_{ij} 在式 7.12 下不变（它定义在 $\mathcal{M}$ 上、不落在 $\mathrm{Map}(I \times \mathbb{R}, \mathbb{R}_{>0})$ 上），而 P_i 依赖规范。二者是**不同类型**的对象：前者是类别之间的相对量，后者是单一类别在两个场值之间的比值，只有先固定标度约定才有意义。

证明. 先看 Q_{ij}。由式 7.14 与 $X_{ij}[\kappa f] = X_{ij}[f]$（命题 7.5），

$$Q_{ij}[\kappa f](\Phi_1,\Phi_2)=\frac{X_{ij}[\kappa f](\Phi_1)}{X_{ij}[\kappa f](\Phi_2)}=\frac{X_{ij}[f](\Phi_1)}{X_{ij}[f](\Phi_2)}=Q_{ij}[f](\Phi_1,\Phi_2)$$

即 κ 在分子分母中约去，Q_{ij} 只依赖 $\mathcal{M}$ 中的类，不依赖代表。再看 P_i：

$$P_i[\kappa f](\Phi_1,\Phi_2)=\frac{\kappa f_i(\Phi_1)}{\kappa f_i(\Phi_2)}=\frac{f_i(\Phi_1)}{f_i(\Phi_2)}=P_i[f](\Phi_1,\Phi_2)$$

注意 P_i 其实也约去了 κ。因此 P_i 与 Q_{ij} 在式 7.12 下**都**不变——原文所说的「P_i 依赖规范」并不成立。二者的真正区别不在规范变换下，而在**它们的自变量与可加性**：Q_{ij} 只依赖 $\Phi_1-\Phi_2$ 的差（一阶上），而 P_i 依赖两个场值本身；更准确地说，P_i 不落在 $\mathcal{M}$ 上而依赖 f_i 这一代表的选择是在**更细的变换**之下——见下面的注记。

注记（P_i 真正依赖什么）。使 P_i 改变而 Q_{ij} 不变的变换，是把**单个**类别 i 的 f_i 乘上非零常数 κ_i（不同类别各乘各的）：

$$f_i\longmapsto\kappa_i f_i,\qquad \kappa_i>0 \text{ 可依赖} i \tag{7.16}$$

在这种变换下 $X_{ij}\mapsto(\kappa_i/\kappa_j)X_{ij}$，$Q_{ij}$ 一般**会**改变；而 $P_i\mapsto\kappa_i P_i$ 只被 κ_i 缩放。反过来，式 7.12 的**对角**作用（所有 κ_i 相等）使 Q_{ij} 与 P_i 都不变。因此

- Q_{ij} 是对角规范不变、单独规范协变的量；
- P_i 是对角规范不变、但依赖每个类别的标度约定的量。

真正的“不可比较”之处是：P_i 含有一个与 i 有关的自由标度 κ_i，而 Q_{ij} 中的 κ_i 与 κ_j 相消。这解释了为什么一阶的类别依赖必须写在 $\alpha_i-\alpha_j$ 这样的**差**上（式 7.18），而不能写在单个 α_i 上。

把 f_i 在 $\Phi=0$ 附近作展开（细节见小节 7.5）：由 $f_i(0)=1$、$f_i'(0)=\alpha_i$、$\tfrac12 f_i''(0)=\beta_i$，得

$$f_i(\Phi_1)=1+\alpha_i\Phi_1+O(\Phi_1^2),\qquad f_i(\Phi_2)=1+\alpha_i\Phi_2+O(\Phi_2^2) \tag{7.17}$$

由式 7.15 与 $Q_{ij}(\Phi_1,\Phi_2)=P_i(\Phi_1,\Phi_2)/P_j(\Phi_1,\Phi_2)$，先算单个比值的展开：

$$\begin{aligned}\frac{f_i(\Phi_1)}{f_i(\Phi_2)}&=\frac{1+\alpha_i\Phi_1+O(\Phi_1^2)}{1+\alpha_i\Phi_2+O(\Phi_2^2)}=(1+\alpha_i\Phi_1+O(\Phi_1^2))(1-\alpha_i\Phi_2+O(\Phi_2^2))\\&=1+\alpha_i(\Phi_1-\Phi_2)+O\big((\Phi_1-\Phi_2)^2\big)\end{aligned}$$

（第二个等号用几何级数 $\frac{1}{1+u}=1-u+O(u^2)$，$u=\alpha_i\Phi_2+O(\Phi_2^2)$。）对 P_i 与 P_j 相除：

$$
\begin{aligned}
Q_{ij}(\Phi_1,\Phi_2) &= \frac{1+\alpha_i(\Phi_1-\Phi_2)+O(\cdot^2)}{1+\alpha_j(\Phi_1-\Phi_2)+O(\cdot^2)} \\
&= (1+\alpha_i\,\Delta+O(\Delta^2))(1-\alpha_j\,\Delta+O(\Delta^2)) = 1+(\alpha_i-\alpha_j)\,\Delta+O(\Delta^2)
\end{aligned}
\tag{7.18}
$$

其中 $\Delta := \Phi_1 - \Phi_2$。即：**一阶的类别依赖完全由 $\alpha_i - \alpha_j$ 承担**。由于 Q_{ij} 在式 7.12 下不变而 $\Phi_1 - \Phi_2$ 也不变，式 7.18 的两端在规范变换下一致。■

7.5 射流层：泰勒展开即射流投影

f_i 的泰勒展开在数学上不是 “近似技巧”，而是**到 n 阶射流的投影**。

$$
f_i(\Phi) = 1 + \alpha_i\Phi + \beta_i\Phi^2 + O\left(\Phi^3\right), \qquad \alpha_i = f_i'(0), \quad \beta_i = \tfrac{1}{2}f_i''(0) \tag{7.19}
$$

命题 7.7 (截断即射流). 固定 $n \geq 0$。记 $\mathcal{J}^n$ 为「n 个待定实数」构成的射流空间，$j_0^n f_i \in \mathcal{J}^n$ 为 f_i 在 0 处的 n-射流——即 f_i 的泰勒多项式 $\sum_{k=0}^{n} \frac{f_i^{(k)}(0)}{k!}\Phi^k$ 所代表的等价类（两个函数有相同的 n-射流当且仅当它们的差在 0 处为 $O(\Phi^{n+1})$）。n 阶截断下的全部数据是映射

$$
\mathbf{j}^n : \; I \longrightarrow \mathcal{J}^n, \qquad i \longmapsto j_0^n f_i \tag{7.20}
$$

对 $n' \leq n$，有自然的截断投影 $\pi^n_{n'} : \mathcal{J}^n \to \mathcal{J}^{n'}$（丢弃 $n' > n$ 的系数）。它与射流映射交换：

$$
\pi^n_{n'} \circ \mathbf{j}^n = \mathbf{j}^{n'} \tag{7.21}
$$

特别地，“只保留一阶项”就是把式 *7.20* 复合上 π^n_1；由式 *7.19*，$\mathcal{J}^1$ 中的元素由 (α_i) 一个实数完全决定（常数项被 $f_i(0) = 1$ 固定为 1）。

命题 7.8 (对数一阶线性化). 由式 *7.19*，$f_i(\Phi) = 1 + u$，其中 $u = \alpha_i\Phi + \beta_i\Phi^2 + O(\Phi^3)$。用 $\log(1+u) = u - \frac{1}{2}u^2 + O(u^3)$：

$$
\begin{aligned}
\log f_i(\Phi) &= \left(\alpha_i\Phi + \beta_i\Phi^2\right) - \frac{1}{2}\left(\alpha_i\Phi\right)^2 + O(\Phi^3) \\
&= \alpha_i\Phi + \left(\beta_i - \frac{1}{2}\alpha_i^2\right)\Phi^2 + O(\Phi^3)
\end{aligned}
\tag{7.22}
$$

（第二步：$u = O(\Phi)$ 时 $u^2 = \alpha_i^2\Phi^2 + O(\Phi^3)$，$O(u^3) = O(\Phi^3)$。）由 $X_{ij} = f_i/f_j$ 与 $\log$ 的交换性，$\log X_{ij} = \log f_i - \log f_j$，两式相减得

$$\log X_{ij}(\Phi) = (\alpha_i - \alpha_j)\,\Phi + \left[(\beta_i - \beta_j) - \tfrac{1}{2}\left(\alpha_i^2 - \alpha_j^2\right)\right]\Phi^2 + O(\Phi^3) \tag{7.23}$$

即一阶层次的类别依赖是**线性**的，且其“斜率”正是 $\alpha_i - \alpha_j$；二阶项由 β 与 α^2 的组合给出。

命题 7.9 (余循环结构). 由式 *7.14* 的定义 $X_{ij} = f_i/f_j$，直接验证三条关系：

$$X_{ii} = \frac{f_i}{f_i} = 1, \qquad X_{ij}X_{jk} = \frac{f_i}{f_j}\cdot\frac{f_j}{f_k} = \frac{f_i}{f_k} = X_{ik}, \qquad X_{ij} = \frac{f_i}{f_j} = \left(\frac{f_j}{f_i}\right)^{-1} = X_{ji}^{-1} \tag{7.24}$$

即 $\{X_{ij}\}$ 是指标集 I 上取值于乘法群 $C^\infty(\mathbb{R};\mathbb{R}_{>0})$ 的 1-余循环（把 I 视为离散群胚：态射为 $I\times I$，复合为 $(j,k)\circ(i,j) = (i,k)$）。于是有精确的对应：

$$\begin{aligned} &\{X_{ij}\} \text{ 平凡} \\ &\iff \exists\, h : I \to C^\infty(\mathbb{R};\mathbb{R}_{>0}), \quad X_{ij} = \frac{h_i}{h_j} \\ &\iff \exists\, f \in \mathrm{Map}(\mathbb{R},\mathbb{R}_{>0}), \quad f_i = f \text{ 对一切} i \end{aligned} \tag{7.25}$$

证明. （$\Leftarrow$）若 $f_i = f$ 对一切 i，取 $h_i := f$，则 $X_{ij} = f/f = h_i/h_j$，余循环平凡。（$\Rightarrow$）若 $X_{ij} = h_i/h_j$，则对任意固定的 $i_0 \in I$（设 I 非空），

$$f_i = X_{ii_0}\,f_{i_0} = \frac{h_i}{h_{i_0}}\,f_{i_0} = \left(\frac{f_{i_0}}{h_{i_0}}\right)h_i$$

右端括号内是与 i 无关的常数。也就是说，f_i 与 h_i 只差一个与 i 无关的正因子。由命题 *7.5*，这个整体因子可被规范条件 $f_i(0) = 1$ 吸收；吸收之后 $f_i = h_i/h_i(0)$（设 $h_i(0)\neq 0$），而 h 的具体形式与 i 无关时即得 $f_i = f$。$\blacksquare$

一阶层次上，式 *7.25* 化为最简形式：**普适** $\iff$ **映射 $i\mapsto\alpha_i$ 为常值映射**。事实上由式 *7.23*，$\log X_{ij} = (\alpha_i - \alpha_j)\,\Phi + O(\Phi^2)$，其一阶项恒为零当且仅当 $\alpha_i = \alpha_j$ 对一切 i,j 成立。于是“类别依赖”的全部一阶内容，就是实值映射 $\alpha : I\to\mathbb{R}$ 偏离常值映射的程度。

7.6 三种退化情形

式 7.20 的像由映射 $i\mapsto f_i$ 完全决定。按“类别依赖”的强弱，这个映射只有三种定性可能。

（一）无改变：单一刻度。若 $f_i \equiv 1$ 对一切 i 成立，则式 7.2 给出 $\omega_i = dt$：所有类

别的读数都等于 t 本身，Φ 不出现在任何 ω_i 中。此时 $X_{ij} \equiv 1$（式 7.14）、$\alpha_i - \alpha_j \equiv 0$（式 7.18），类别之间的比较没有任何内容。这是“背景场不改变任何类别速率”的数学形式；其几何特征是全部 ω_i 重合为同一个 dt。

（二）共同改变：单一读数。若 $f_i = f$ 与 i 无关，则所有类别的 ω_i 相同，$\{X_{ij}\}$ 平凡（式 7.25），一阶上 $\alpha_i \equiv \alpha$ 为同一常数。此时式 7.2 的整体形状 $\omega = f(\Phi)\,dt$ 对一切类别一致，可用**单个**几何对象（共同的刻度场 $f(\Phi)$）编码，类别之间不存在可比较的差异：$f_i = f_j$ 使 $X_{ij} \equiv 1$，一切类别依赖的量都退化。这一情形是（三）在「刻度与类别无关」这一附加条件下的特例。

（三）分类别改变：类别依赖。若 $i \mapsto f_i$ 非常值，则 $X_{ij} \neq 1$、$\alpha_i - \alpha_j$ 不全为零，式 7.18 给出非平凡的类别比较。此时不存在能同时编码全部 ω_i 的单个几何对象：式 7.2 中乘的 f_i 依赖 i，任何“共同几何”的写法都必须额外指定 I 上的一族函数。**（二）是本情形的特例，**而（一）又是（二）的特例，三者链式嵌套：

$$\text{（一）} \subseteq \text{（二）} \subseteq \text{（三）} \tag{7.26}$$

表 7.3: 类别映射的三种退化

情形	条件	f_i	类别依赖	一阶判据
（一）单一刻度	$f_i \equiv 1$，$\forall i$	常值 1	无	$\alpha_i \equiv 0$
（二）共同改变	$f_i = f$，与 i 无关	单个函数	无（余循环平凡）	$\alpha_i \equiv \alpha$（同一常数）
（三）类别依赖	$i \mapsto f_i$ 非常值	多个函数	$\alpha_i - \alpha_j \neq 0$	$\alpha : I \to \mathbb{R}$ 非常值

判据只有一条：**看映射** $i \mapsto \alpha_i$。它与式 7.25 的余循环判据一致——精确层面看 $\{X_{ij}\}$ 是否平凡（即是否存在 i 无关的 f 使 $X_{ij} = f/f = 1$），一阶层面看 α_i 是否恒为同一常数；$\alpha_i \equiv 0$ 且 $f_i \equiv 1$ 则是（一）。注意（一）与（二）在**一阶**判据上是否重合，取决于规范条件：在对角规范式 7.12 下，$\alpha_i \equiv \alpha$ 可经 κ 缩放把 α 变为任意值，但 $f_i \equiv 1$ 是全阶陈述，一阶判据只能给出 $\alpha_i \equiv 0$ 这一必要条件。

7.7 变分层：让 Φ 承担动力学

小节 7.1 至小节 7.5 里 Φ 是给定的。本节补上决定它的那一层，这也是整个框架此前唯一缺失的部分。

设 M 上另有一个固定背景度规 g。取总作用量

$$S[\Phi, \{\psi_i\}] = \int_M \left[\frac{1}{2}\, g^{ab} \partial_a \Phi\, \partial_b \Phi - V(\Phi) + \sum_{i \in I} \Big(\mathcal{L}_{i,0}(\psi_i) + \lambda_i\, \Phi\, \mathcal{O}_i(\psi_i) \Big) \right] d\mu_g \tag{7.27}$$

命题 7.10 (耦合二重出现)**. 对 Φ 变分。**取单参数变分 $\Phi \mapsto \Phi + \epsilon\, \delta\Phi$（$\delta\Phi$ 紧支），式 7.27 的二次项变分为

$$\delta\Big(\frac{1}{2} g^{ab} \partial_a \Phi\, \partial_b \Phi \Big) = g^{ab} \partial_a \Phi\, \partial_b (\delta\Phi)$$

V 与耦合项的变分分别为 $-V'(\Phi)\, \delta\Phi$ 与 $\sum_i \lambda_i \mathcal{O}_i\, \delta\Phi$。于是

$$\delta S = \int_M \Big[g^{ab} \partial_a \Phi\, \partial_b (\delta\Phi) - V'(\Phi)\, \delta\Phi + \sum_i \lambda_i \mathcal{O}_i\, \delta\Phi \Big] d\mu_g$$

对第一项作分部积分（体积元 $d\mu_g$ 与联络相容，故可把 ∂_a 搬到另一因子并升为 ∇^a；$\delta\Phi$ 紧支保证边界项为零）：

$$\int_M g^{ab} \partial_a \Phi\, \partial_b (\delta\Phi)\, d\mu_g = - \int_M (\nabla^a \nabla_a \Phi)\, \delta\Phi\, d\mu_g$$

要求 $\delta S = 0$ 对一切 $\delta\Phi$ 成立，被积表达式须逐点为零（$\delta\Phi$ 任取），得

$$\nabla^a \nabla_a \Phi + V'(\Phi) - \sum_{i \in I} \lambda_i\, \mathcal{O}_i = 0 \tag{7.28}$$

对 ψ_i 变分。关于 ψ_i 的 *Euler–Lagrange* 方程是

$$\frac{\delta \mathcal{L}_{i,0}}{\delta \psi_i} + \lambda_i \Phi\, \frac{\delta \mathcal{O}_i}{\delta \psi_i} = 0 \tag{7.29}$$

因此**同一组 λ_i 同时出现在式 *7.28* 与式 *7.29* 中**：λ_i 既乘在物质方程中确定该类别对 Φ 的响应（由式 7.29 解出 ψ_i 是 Φ 的泛函，再代入式 7.2 定出 f_i），又乘在式 7.28 中充当 Φ 的源。给定一侧即约束另一侧。这是「λ_i 不是自由参数」的变分形式——它是一条数学结论，不是假设。

命题 7.11 (射流塔就是耦合的射流塔)**. 证明.** 设式 7.29 的解可写成 $\psi_i = \psi_i[\Phi]$（把 Φ 当作给定外场），则式 7.2 中的 f_i 由组合

$$f_i(\Phi) = \nu_i(\Phi, \psi_i[\Phi]) \tag{7.30}$$

给出，其中 ν_i 是「物质系统在背景 Φ 下的时间标度」。要求 $\psi_i[\Phi]$ 光滑依赖 Φ（这由式 7.29 的椭圆性/双曲性保证，视 $\mathcal{L}_{i,0}$ 的符号而定）。对式 7.30 用链式法则求 k 阶导：

$$\frac{d^k f_i}{d\Phi^k}(0) = \frac{\partial^k \nu_i}{\partial \Phi^k}\Big|_0 + \Big(\text{含} \partial_{\psi_i}\nu_i \text{ 与 } \frac{d^j \psi_i[\Phi]}{d\Phi^j}(0)\ (j \le k) \text{ 的项}\Big)$$

右端每一项都由 $\mathcal{O}_i$ 在背景附近 Taylor 展开的系数与低阶系数组成。故 $\mathcal{O}_i$ 的 n 阶背景项给出 f_i 的 n 阶系数。于是 $j_0^n f_i$ 由耦合一侧的数据（$\mathcal{L}_{i,0}$、$\mathcal{O}_i$、λ_i 的相应展开系数）唯一决定：式 7.20 不是任意的射流映射，而是耦合项射流塔的像。■

命题 7.12 (隐式方程与可解性)**.** 若物质的拉氏量自身含 Φ（例如 ν_i 通过式 7.2 进入时间标度，使 $\mathcal{O}_i = \mathcal{O}_i(\Phi, \psi_i)$ 显含 Φ），则式 7.28 变为**隐式**：Φ 同时以自变量与未知函数的身份出现。此时把它写成

$$F[\Phi] := \nabla^a \nabla_a \Phi + V'(\Phi) - \sum_i \lambda_i\, \mathcal{O}_i(\Phi, \psi_i[\Phi]) = 0 \tag{7.31}$$

线性化算子为

$$F'[\Phi] = \nabla^a \nabla_a + V''(\Phi) - \sum_i \lambda_i\, \partial_\Phi \mathcal{O}_i \tag{7.32}$$

在适当的函数空间（例如紧支光滑函数配 $L^2(M, g)$）上，$F'[\Phi]$ 是形式自伴的椭圆/双曲型算子。可解性由 ***Fredholm* 二择一**给出：$F'[\Phi]$ 或者是有界可逆的（此时由隐函数定理式 7.31 在 Φ 的小邻域内有唯一解），或者有非平凡的核（此时解的存在要求右端与核正交——这一正交条件转化为对 $(\mathcal{O}_i, \lambda_i)$ 的约束）。**因此“无解”是二择一中的一支，而不是必然结论**：只有当核非平凡且正交条件不满足时，式 7.31 才无解。这是从「参数化」升级为「理论」必须付出的代价。

7.8 算子层：与量子力学的相容性

本节回答一个可判定的是非题：**本框架与量子力学是否相容**。答案是**相容**。前提是 Φ 为经典背景场，这正是小节 7.1 的设定；唯一会破坏相容性的操作是把 Φ 本身量子化，那超

出本章范围。相容的构造是初等的——因为 $f_i>0$，把时间参数 t 换成读数 $\tau_i=\int f_i(\Phi)\,dt$ 是一一的重参数化，而重参数化后的生成元仍自伴，酉性保持。本节真正的技术内容不在于“是否相容”，而在于说明 τ_i 只能是**读数**，不能是单一子系统上的可观测量。

7.8.1 参数化层：相容性成立

命题 7.13 (Stone 定理). 强连续单参数酉群 $U:\mathbb{R}\to\mathcal{U}(\mathcal{H})$ 与其自伴生成元 A（即 $U(t)=e^{-itA}$）一一对应[29]。

命题 7.14 (重参数化给出自伴生成元). 设 $f_i\in C^1$、$f_i>0$，读数 $\tau_i(t)=\int_0^t f_i(\Phi(\cdot,t'))\,dt'$。若某系统在参数 t 下的演化由自伴生成元 A 给出（$\mathrm{i}\,\partial_t\psi=A\psi$，即 $\psi(t)=e^{-\mathrm{i}tA}\psi(0)$），则同一演化以 τ_i 为参数满足

$$\mathrm{i}\,\partial_{\tau_i}\psi=\frac{1}{f_i(\Phi)}\,A\,\psi \tag{7.33}$$

证明（情形 *(a)*：$\Phi=\Phi(t)$，$f_i(\Phi)$ 为 c-数）. 由式 7.1 的 $f_i>0$，$\tau_i:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $\tau_i'=f_i(\Phi(t))>0$，故 τ_i 是严格单调的 C^1 微分同胚，其逆 τ_i^{-1} 存在。把复合函数 $\psi(t)=\tilde\psi(\tau_i(t))$ 代入方程 $\mathrm{i}\partial_t\psi=A\psi$，用链式法则：

$$\mathrm{i}\,\partial_t\psi=\mathrm{i}\,\tilde\psi'(\tau_i(t))\cdot\tau_i'(t)=\mathrm{i}\,f_i(\Phi(t))\,\partial_{\tau_i}\tilde\psi$$

要求它等于 $A\tilde\psi$，即得式 7.33 在 c-数情形下的形式

$$\mathrm{i}\,\partial_{\tau_i}\tilde\psi=\frac{1}{f_i(\Phi)}\,A\,\tilde\psi$$

右端 $A/f_i(\Phi)$ 是自伴算子 A 乘上正实数 $1/f_i(\Phi)$，自伴性保持（$(A/f)^\dagger=A^\dagger/f=A/f$，因 f 为实且正）。由命题 7.13，$A/f_i(\Phi)$ 通过 $\tilde\psi(\tau_i)=e^{-\mathrm{i}\tau_iA/f_i(\Phi)}\psi(0)$ 生成强连续单参数酉群，故演化对 τ_i 酉。

注意此处**不能**把 τ 代回收缩成 $U\circ\tau^{-1}$ 并断言它仍是酉群：τ^{-1} 一般不可加（$\tau(t_1+t_2)\neq\tau(t_1)+\tau(t_2)$ 除非 f_i 为常数），故 $U\circ\tau^{-1}$ 只是酉算子族而非群同态。正确的对象是式 7.33 中的生成元 $A/f_i(\Phi)$。

情形 *(b)*：Φ 含空间依赖。此时 Φ 进入算子后写作 $\Phi(\hat x)$，$f_i(\Phi(\hat x))$ 是正算子而不再是 c-数标度，$A/f_i(\Phi(\hat x))$ 的写法本身就不唯一（乘积次序未定）。这一情形**不**由上式覆盖，其完备处理见下一小节的命题 7.15：正确陈述是「需要附加一条编序约定之后，式 7.33 才有良定义的形式」，而非「右端在两种情形下都良定义」。■

推论 7.2 (参数化层不产生障碍). 用式 7.2 的 $f_i(\Phi)\,dt$ 替换 dt，在参数化层**不产生障碍**，

也不产生新内容：不同类别恰好对应同一 A 的不同的 c-数标度 $1/f_i$。相容性在此层成立，且是初等的。

7.8.2 算子层：空间依赖与编序

Φ 本身可以是经典 c-数函数，但只要它含空间依赖，进入算子的就是复合 $\Phi(\hat{x})$。由 Borel 函数演算，$f_i(\Phi(\hat{x})) = \int f_i(\Phi(\lambda))\, dE_{\hat{x}}(\lambda)$ 在 $f_i \circ \Phi$ 有界时给出有界正算子。

命题 7.15 (编序不可回避). 设 Φ 含空间依赖，$\hat{x}$ 为位置算子。由 *Borel* 函数演算，$f_i(\Phi(\hat{x}))$ 定义为

$$f_i(\Phi(\hat{x})) = \int_{\mathbb{R}} f_i(\Phi(\lambda))\, dE_{\hat{x}}(\lambda) \tag{7.34}$$

其中 $E_{\hat{x}}$ 是 $\hat{x}$ 的谱测度；在 $f_i \circ \Phi$ 有界时式 *7.34* 给出有界正算子。（Φ 与 $\hat{x}$ 同为 c-数函数与算子的复合，故式 *7.34* 只用到 $\hat{x}$ 的谱分解。）

$f_i(\Phi(\hat{x}))$ 与生成元 A 一般不可交换，故两个乘积 $f_i(\Phi(\hat{x}))\, A$ 与 $A\, f_i(\Phi(\hat{x}))$ 相差

$$f_i(\Phi(\hat{x}))\, A - A\, f_i(\Phi(\hat{x})) = \big[f_i(\Phi(\hat{x})), A\big] \neq 0$$

因此「$\mathrm{i}\,\partial_{\tau_i}\psi = A/f_i$」在空间依赖情形下**不是一个定义良好的算子方程**：必须在两个自然次序之外另给一条约定。常用的两条是

$$\text{（左）}\quad G_L := f_i(\Phi(\hat{x}))^{-1} A, \qquad \text{（右）}\quad G_R := A\, f_i(\Phi(\hat{x}))^{-1} \tag{7.35}$$

二者的差为 $[f_i^{-1}, A] = -f_i^{-1}\,[f_i, A]\, f_i^{-1}$，一般不为零；且 G_L 与 G_R 各自的伴随是对方的另一个次序，故**两者一般都不自伴**。要得到自伴生成元，可取对称化（*Weyl* 型）组合

$$G := \frac{1}{2}\left(G_L + G_R^{\dagger}\right) = \frac{1}{2}\left(f_i(\Phi(\hat{x}))^{-1} A + A\, f_i(\Phi(\hat{x}))^{-1}\right) \tag{7.36}$$

（注意 $G_R^{\dagger} = f_i^{-1} A$ 只在 f_i 与 A 的适当条件下成立；一般情形应直接对 $\frac{1}{2}\left(G_L + G_L^{\dagger}\right)$ 取对称化。）不同约定给出不同的自伴生成元，其差不能被式 *7.12* 的重参数化吸收（重参数化只改变 f_i 的整体常数倍，而这里差出的是 $[f_i, A]$ 这一算子量）。这是式 *7.33* 从情形 *(a)* 推广到情形 *(b)* 必须补的**第一项数据**。补上后演化仍酉——编序只影响生成元的具体形式，不影响酉性。■

命题 7.16 (下半有界障碍). 设 A 自伴且下半有界（$\exists c:\ A \geq cI$）。则不存在自伴算子 T 使对易关系

$$[T, A] = \mathrm{i}I \tag{7.37}$$

成立[30]。

证明. 设式 7.37 成立。由 $[T, A] = \mathrm{i}I$，对任意 $s \in \mathbb{R}$ 有 $\left[T, e^{isA}\right] = s\,\mathrm{i}\,e^{isA}$（这是 $[T, f(A)] = \mathrm{i}f'(A)$ 在 $f(\lambda) = e^{is\lambda}$ 处的特例），故

$$e^{-\mathrm{i}sT} A\, e^{\mathrm{i}sT} = A + sI \tag{7.38}$$

具体地：$\frac{d}{ds}\left(e^{-\mathrm{i}sT} A e^{\mathrm{i}sT}\right) = e^{-\mathrm{i}sT}\left(\mathrm{i}[A, T]\right) e^{\mathrm{i}sT} = \mathrm{i}e^{-\mathrm{i}sT}\left(-\mathrm{i}I\right) e^{\mathrm{i}sT} = I$，积分并用 $s = 0$ 初值即得式 7.38。

酉共轭保持谱：$\mathrm{spec}\left(e^{-\mathrm{i}sT} A e^{\mathrm{i}sT}\right) = \mathrm{spec}(A)$。故由式 7.38 得

$$\mathrm{spec}(A) + s = \mathrm{spec}(A), \qquad \forall s \in \mathbb{R} \tag{7.39}$$

即谱集对一切平移不变。自伴算子的谱非空（自伴算子必有实谱），故 $\mathrm{spec}(A) = \mathbb{R}$。但下半有界 $A \geq cI$ 蕴含 $\mathrm{spec}(A) \subseteq [c, +\infty)$，与 $\mathrm{spec}(A) = \mathbb{R}$ 矛盾。■

推论 7.3 (时间算子不存在，时钟必须是关系的). 由命题 7.16，若生成元 A 下半有界，则不存在自伴 T 满足式 7.37。同一论证可推广到**协变 *POVM***：若存在满足

$$E(X + s) = e^{-\mathrm{i}sA} E(X)\, e^{\mathrm{i}sA} \qquad (X \in \mathcal{B}(\mathbb{R}),\ s \in \mathbb{R}) \tag{7.40}$$

的 $POVM$ E（即 E 是平移群 $s \mapsto E(X+s)$ 的协变化），则由 E 的第一矩 $\bar{T} := \int \lambda\, dE(\lambda)$（在 $\bar{T}$ 有定义的域上）与式 7.40 可得 $[\bar{T}, A] = \mathrm{i}I$ 的形式，与命题 7.16 矛盾。因此**下半有界的生成元不存在协变 *POVM* 时间读数**。

（更精确地说：$\int \lambda\, dE(\lambda)$ 一般只是对称算子而非自伴算子，可能不是处处定义的；此时应使用该结论的严格形式——协变 $POVM$ 的存在性等价于一个 $Weyl$ 型对易关系的存在性，而后者要求 A 的谱为 $\mathbb{R}$，与下半有界矛盾。见[30]。）

因此「时钟」不能是实现于单一子系统上的算子，只能是两个子系统之间的**相对量**。这是升级到算子层必须补的**第二项数据**。

7.8.3 关系性结构：正确的载体

取 $\mathcal{H} = \mathcal{H}_R \otimes \mathcal{H}_C$（$R$ 为系统，C 为时钟），约束算子

$$K := A_R \otimes 1 - 1 \otimes A_C, \qquad \mathcal{H}_{\text{phys}} := \ker K \tag{7.41}$$

对 $\Psi \in \ker K$ 与时钟子系统的协变 POVM E_C，以读数 τ 为条件给出的 $\mathcal{H}_R$ 上的条件态随 τ 演化。这正是关系性时钟的构造方式[31]：约束算子 K 的核给出物理态，读数由时钟子系统的 POVM 给出，条件态对系统的依赖就是“演化”。框架中的族 $\{f_i\}_{i\in I}$ 在这一层对应为：**同一群作用的不同协变 POVM**，等价地对应不同的时钟生成元 $A_C^{(i)}$。

命题 7.17 (联合可测性). 两个 *POVM* E_1, E_2（定义在 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上、取值于同一 $\mathcal{H}$ 上的有界算子）**相容**，指存在定义在 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ 上的联合 *POVM* E 使

$$E(X \times \mathbb{R}) = E_1(X), \qquad E(\mathbb{R} \times Y) = E_2(Y) \qquad (X, Y \in \mathcal{B}(\mathbb{R})) \tag{7.42}$$

成立：

- E_1, E_2 处处可交换 $\Longrightarrow$ 相容（取 $E(X \times Y) := E_1(X)E_2(Y)$；可交换性保证 E 的有限加性可延拓为可数加性，且 $E(\mathbb{R}^2) = 1$）；
- 相容 $\not\Longrightarrow$ 可交换：非锐化（*unsharp*）可以挽救不相容，故相容性严格弱于可交换性（反例见[30]）；
- E_1, E_2 均为**投影值**测度时：相容 $\iff$ 可交换（投影值的联合 *POVM* 必然是联合谱测度，而两个谱测度有联合谱测度当且仅当它们可交换）。

推论 7.4 (比较量需要加噪预算). Q_{ij} 的定义（式 7.14）需要**同时**取两类系统 i, j 的读数，即需要把两个族的读数配对，因此 Q_{ij} 的可实现性要求对应的协变 *POVM* E_i, E_j 相容（式 7.42）。由命题 7.17 的第三条，若 E_i, E_j 是投影值测度而生成元 $A_C^{(i)}, A_C^{(j)}$ 不可交换，则它们不相容；此时 Q_{ij} 只能以加噪（*unsharp*）版本实现——把每个 E_i 替换为一个相容的加噪族 $\tilde{E}_i$，所需的最小噪度（例如以锐度指标 $\|\tilde{E}_i - \text{锐}\|$ 度量）由 $\left[A_C^{(i)}, A_C^{(j)}\right]$ 的大小控制。这是升级到算子层必须补的**第三项数据**：一个加噪预算。

命题 7.18 (读数精度与生成元展宽). 由 *Mandelstam–Tamm* 不等式[32]（取 $\hbar = 1$）：对任意自伴 X 与状态 ϱ，令 ΔX 为 X 在该态上的标准差，ΔA 为生成元 A 的标准差，则

$$\Delta t \cdot \Delta A \;\geq\; \frac{1}{2} \tag{7.43}$$

其中 $\Delta t := \Delta X \,\big/ \left|\frac{d}{dt}\langle X\rangle_\varrho\right|$ 是 X 的期望值变化一个标准差所需的时间。（式 7.43 的证明：由 $\mathrm{i}\partial_t\langle X\rangle = \langle [X, A]\rangle$ 与 *Robertson* 不等式 $\Delta X\,\Delta A \geq \frac{1}{2}\,|\langle [X, A]\rangle|$ 相除即得。）■

推论 7.5 (量级形式). 设类别 i 的读数由自伴量 X_i 读出，其生成元为 A_i，则由式 7.43，

$$\Delta t_i \gtrsim \frac{1}{2\,\Delta A_i} \tag{7.44}$$

比较量 Q_{ij} 需要同时取两个读数，其分辨率是两个读数误差的组合，故不低于

$$\Delta t_{ij} \gtrsim \Delta t_i + \Delta t_j \geq \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\Delta A_i} + \frac{1}{\Delta A_j}\right) \tag{7.45}$$

即：$\alpha_i - \alpha_j$ 的可分辨下界由两类系统生成元展宽的**倒数之和** $\frac{1}{2}\left(\Delta A_i^{-1} + \Delta A_j^{-1}\right)$ 控制。（若两读数独立，组合误差按平方和开方给出 $\sqrt{\Delta t_i^2 + \Delta t_j^2}$；无论哪种方式，下界都随 $\Delta A_i^{-1} + \Delta A_j^{-1}$ 增大。）这是本框架与量子力学之间能写成不等式的联系。■

7.8.4 算子层的结论

判定的答案是：

本框架与量子力学相容。参数化层：相容，构造初等（式 7.33）。算子层：Φ 的空间依赖引入编序（命题 7.15），不构成障碍；τ_i 只能是读数而非单一子系统上的可观测量（命题 7.16、推论 7.3、命题 7.17、命题 7.18），这与框架把 τ_i 当作读数的设定一致。唯一会使相容性失效的操作是把 Φ 本身量子化——背景场不再经典，式 7.2 的形式需重建，这超出本章范围。

7.9 工具清单

把各层用到的数学工具与所得结论并列：

表 7.4: 各层的数学工具与结论

层	工具	出处	结论
背景场	两类标准场与精确性判据	微分几何	静态场 / 线性场下的路径依赖（小节 7.2）
一形式层	外微分、Frobenius 定理、庞加莱引理	微分几何	叶状结构唯一（命题 7.2、命题 7.3、命题 7.4）
规范化层	群作用与模空间、规范条件	范畴/群论	对角不变量与单类别协变量的分离（命题 7.5、命题 7.6）

层	工具	出处	结论
射流层	射流丛、余循环、幂级数展开	微分代数、同调代数	截断即投影、普适性判据（命题 7.7、命题 7.8、命题 7.9）
退化情形	余循环平凡性判据	群论	单一刻度 / 共同改变 / 类别依赖三分（小节 7.6）
变分层	变分法、Fredholm 二择一	分析	耦合二重出现、隐式可解性（命题 7.10、命题 7.11、命题 7.12）
算子层	函数演算、Stone 定理、POVM	泛函分析	相容性成立、重参数化生成元、关系性读数（命题 7.14、命题 7.15、命题 7.16、命题 7.17、命题 7.18）

三点总结：

1. Φ **是否承担内容，是可以判定的。**在小节 7.3 与小节 7.5 中它不承担：那里的结论只用到 f_i 与 dt 的乘积结构（式 7.2），与 Φ 的具体形式无关。只有在小节 7.7 给它作用量之后，它才开始出现在方程中；也从此开始，式 7.28 的隐式性成为一个必须处理的技术问题（命题 7.12）。
2. **框架的“类别依赖”被精确地定位在一个余循环上。**式 7.24 与式 7.25 把它归结为映射 $i \mapsto \alpha_i$ 偏离常值的程度；式 7.18 给出它在两点比较中的可比较形式。小节 7.6 把这条判据展开成三个层次：单一刻度（$f_i \equiv 1$）、共同改变（f_i 与 i 无关）、类别依赖（一般情形），后者依次包含前者（式 7.26）。
3. **与量子力学相容。**判定的答案是肯定的：在 Φ 无空间依赖（c-数）时重参数化给出自伴生成元 $A/f_i(\Phi)$（式 7.33），酉性保持。Φ 的空间依赖需要编序约定（命题 7.15），τ_i 需要关系性实现（推论 7.3、推论 7.4、推论 7.5）——两者都不构成障碍。只有把 Φ 量子化才会破坏相容性。

本章的一般情形是小节 7.6 的（三）。它与公理 2.3 所设公理（即情形（一），一条与变换无关的刻度）的关系是包含关系（式 7.26）：把“单一刻度”放宽为“一族与背景场取值有关的刻度”，本章给出这一放宽在每一层应付出的数学代价。需要指出，公理 2.3 是一

条关于坐标变换的约束，本章的 τ_i 则是沿路径的累积量，二者不是同一类对象；它们的联系在于：当（一）成立时全部 ω_i 重合为 dt，本章的读数 τ_i 退化为 t 本身，即公理 2.3 所要求的那个与类别无关的刻度。

参考文献

[1] EINSTEIN A. Zur Elektrodynamik bewegter Körper[J/OL]. Annalen der Physik, 1905, 322(10): 891-921. DOI:10.1002/andp.19053221004.

[2] LÉVY-LEBLOND J M. One more derivation of the Lorentz transformation[J/OL]. American Journal of Physics, 1976, 44(3): 271-277. DOI:10.1119/1.10490.

[3] BERZI V, GORINI V. Reciprocity Principle and the Lorentz Transformations[J/OL]. Journal of Mathematical Physics, 1969, 10(8): 1518-1524. DOI:10.1063/1.1665000.

[4] LANDAU L D, LIFSHITZ E M. The Classical Theory of Fields: 卷 2[M]. 4 版. Oxford: Pergamon Press, 1975.

[5] JACKSON J D. Classical Electrodynamics[M]. 3 版. New York: John Wiley & Sons, 1999.

[6] FEYNMAN R P, LEIGHTON R B, SANDS M. 费曼物理学讲义: 新千年版. 第 2 卷 [M]. 李洪芳, 王子辅, 钟万蘅, 译. 第 1 版版. 上海: 上海科学技术出版社, 2020.

[7] GRIFFITHS D J. 电动力学导论 [M]. 贾瑜, 张鹏飞, 译. 4 版. 北京: 机械工业出版社, 2025.

[8] LE BELLAC M, LÉVY-LEBLOND J M. Galilean electromagnetism[J/OL]. Il Nuovo Cimento B, 1973, 14(2): 217-234. DOI:10.1007/BF02895715.

[9] HERTZ H. Ueber die Grundgleichungen der Electrodynamik für bewegte Körper[J/OL]. Annalen der Physik, 1890, 277(11): 369-399. DOI:10.1002/andp.18902771102.

[10] DUVAL C, BURDET G, KÜNZLE H P, 等. Bargmann structures and Newton–Cartan theory[J/OL]. Physical Review D, 1985, 31(8): 1841-1853. DOI:10.1103/PhysRevD.31.1841.

[11] HOŘAVA P. Quantum gravity at a Lifshitz point[J/OL]. Physical Review D, 2009, 79(8): 084008. DOI:10.1103/PhysRevD.79.084008.

[12] FIERZ M, PAULI W. On relativistic wave equations for particles of arbitrary spin in an electromagnetic field[J/OL]. Proceedings of the Royal Society of London. Series A, 1939, 173(953): 211-232. DOI:10.1098/rspa.1939.0140.

[13] GUPTA S N. Gravitation and electromagnetism[J/OL]. Physical Review, 1954, 96(6): 1683-1685. DOI:10.1103/PhysRev.96.1683.

[14] WEINBERG S. Photons and gravitons in S-matrix theory: Derivation of charge conservation and equality of gravitational and inertial mass[J/OL]. Physical Review, 1964, 135(4B): B1049-B1056. DOI:10.1103/PhysRev.135.B1049.

[15] ORTÍN T. Gravity and Strings[M/OL]. 2 版. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. DOI:10.1017/CBO9781139019750.

[16] BARCELÓ C, CARBALLO-RUBIO R, GARAY L J. Unimodular gravity and general relativity from graviton self-interactions[J/OL]. Physical Review D, 2014, 89(12): 124019. DOI:10.1103/PhysRevD.89.124019.

[17] ROSEN N. General relativity and flat space. I[J/OL]. Physical Review, 1940, 57(2): 147-150. DOI:10.1103/PhysRev.57.147.

[18] KRAICHNAN R H. Special-relativistic derivation of generally covariant gravitation theory[J/OL]. Physical Review, 1955, 98(4): 1118-1122. DOI:10.1103/PhysRev.98.1118.

[19] FEYNMAN R P, MORINIGO F B, WAGNER W G. Feynman Lectures on Gravitation[M]. Reading, MA: Addison-Wesley, 1995.

[20] DESER S. Self-interaction and gauge invariance[J/OL]. General Relativity and Gravitation, 1970, 1(1): 9-18. DOI:10.1007/BF00759198.

[21] DESER S. Gravity from self-interaction redux[J/OL]. General Relativity and Gravitation, 2010, 42(3): 641-646. DOI:10.1007/s10714-009-0912-9.

[22] BUTCHER L M, HOBSON M, LASENBY A. Bootstrapping gravity: A consistent approach to energy-momentum self-coupling[J/OL]. Physical Review D, 2009, 80(8): 084014. DOI:10.1103/PhysRevD.80.084014.

[23] PADMANABHAN T. From gravitons to gravity: Myths and reality[J/OL]. International Journal of Modern Physics D, 2008, 17(3): 367-398. DOI:10.1142/S0218271808012085.

[24] KRETSCHMANN E. Über den physikalischen Sinn der Relativitätspostulate. A. Einsteins neue und seine ursprüngliche Relativitätstheorie[J]. Annalen der Physik, 1917, 53: 575-614.

[25] WALD R M. Spin-2 fields and general covariance[J/OL]. Physical Review D, 1986, 33(12): 3613-3625. DOI:10.1103/PhysRevD.33.3613.

[26] DAM H van, VELTMAN M J G. Massive and massless Yang-Mills and gravitational fields[J/ OL]. Nuclear Physics B, 1970, 22(2): 397-411. DOI:10.1016/0550-3213(70)90416-5.

[27] DESER S. Higher curvature gravities, unlike GR, cannot be bootstrapped from their (usual) linearizations[J/OL]. General Relativity and Gravitation, 2017, 49(12): 149. DOI:10.1007/s10714-017-2308-6.

[28] HASSAN S F, ROSEN R A. Bimetric gravity from ghost-free massive gravity[J/OL]. Journal of High Energy Physics, 2012, 2012(2): 126. DOI:10.1007/JHEP02(2012)126.

[29] NIELSEN M A, CHUANG I L. Quantum Computation and Quantum Information[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

[30] BUSCH P, GRABOWSKI M, LAHTI P J. Operational Quantum Physics: 卷 31[M/ OL]. Berlin: Springer, 1995. DOI:10.1007/978-3-540-49239-9.

[31] PAGE D N, WOOTTERS W K. Evolution without evolution: Dynamics described by stationary observables[J/ OL]. Physical Review D, 1983, 27(12): 2885-2892. DOI:10.1103/PhysRevD.27.2885.

[32] MANDELSHTAM L I, TAMM I E. The uncertainty relation between energy and time in non-relativistic quantum mechanics[J]. Journal of Physics (USSR), 1945, 9: 249-254.